

Microeconomía I

Profesor: Claudia Martínez
Vicente García Casassus
vsgarcia@uc.cl

Teoría del Consumidor	Pg. 2
Producción	Pg. 26
Equilibrio Parcial Bajo Competencia, Monopsonio y Monopolio	Pg. 39
Elección Bajo Incertidumbre	Pg. 60
Conducción Estratégica y Competencia Perfecta	Pg. 68



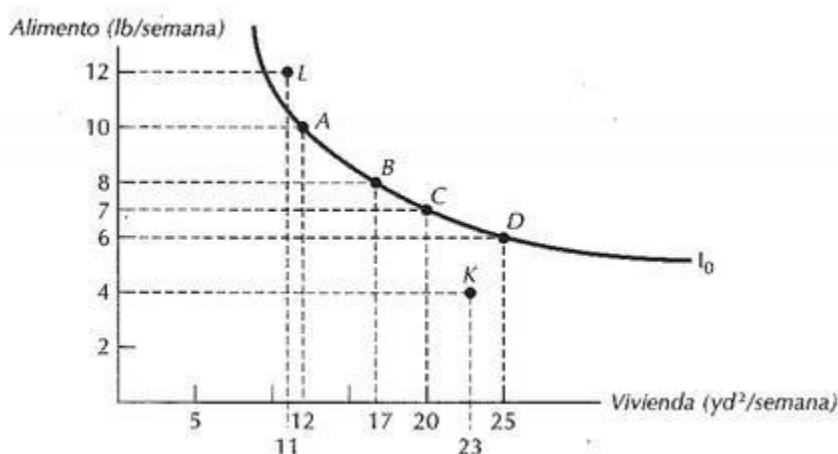
Este material está basado en los libros de Bernardita Vial y Felipe Zurita, “Microeconomía”, Ediciones UC Walter Nicholson, “Teoría Microeconómica: Principios Básicos y Aplicaciones”, Novena Edición, Cengage Learning

Las letras ennegrecidas corresponden a conceptos nuevos.

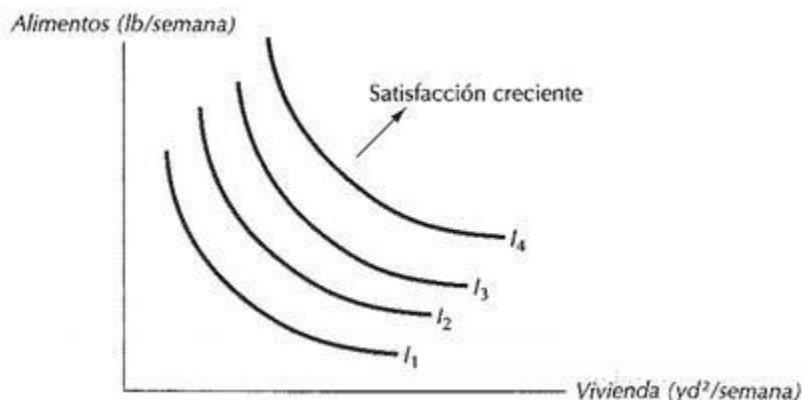
Más material en: <https://drive.google.com/drive/folders/0Bx20jIsUiAOU1RTUFg2QIU3V2M>

Teoría del Consumidor

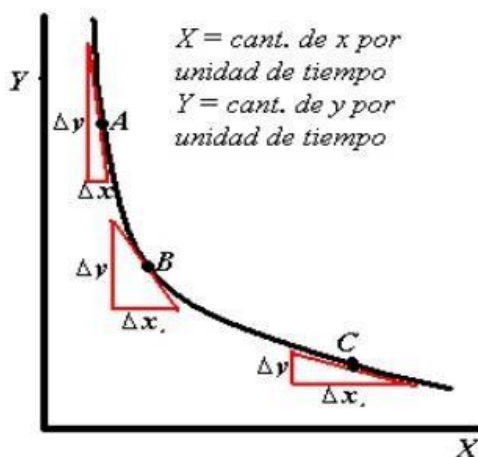
- Si a un individuo se le da a elegir entre dos canastas o paquetes de consumo, de acuerdo con sus preferencias, elegirá la que le entregue mayor utilidad posible.
- Considerando una relación binaria entre dos canastas de consumo, A y B. Si se establece que A entrega una mayor utilidad que B, la relación se señala como $A > B$, pero si la canasta A es al menos tan preferible como la canasta B se señala como $A \geq B$.
- El **orden de preferencia** es una jerarquización de todas las posibles combinaciones de consumo en orden de preferencia. A pesar de que el orden de preferencia varía de persona en persona, todos estos órdenes tienen cuatro propiedades sencillas conocidas como axiomas:
 - 1- **Principio de transitividad:** Explica la racionalidad de los individuos en sus preferencias. Si tenemos una canasta A que es más preferible que B, y B es más preferible que C, entonces A es más preferible que C. Matemáticamente: Si $A > B$ y $B > C$, entonces $A > C$. Esto último representa el axioma de preferencia revelada fuerte ($A > C$)
 - 2- **Principio de completitud:** Al comparar dos bienes, uno puede preferir $A > B$ o $B > A$ o indiferencia entre ambas, pero un consumidor racional no puede preferir A y luego B. Es uno u otro o ninguno. El axioma de preferencia débil se cumple siempre y cuando se mantenga siempre la preferencia $A > B$ y nunca $B > A$ (en el corto plazo).
 - 3- **Principio de no saciedad:** Este principio se refiere a la cantidad consumida de un bien, el consumir un bien en mayor cantidad brinda mayor utilidad que consumir menos del mismo bien, es decir, más es mejor que menos.
 - 4- **Principio de continuidad:** Si los conjuntos de las canastas son cerrados pueden incluir el límite, por lo tanto, hay puntos que pertenecen al primer y segundo conjunto. Matemáticamente, $[B:B \geq A]$ y $[B:B \leq A]$, por lo tanto, $[B:B = A]$ es continuo y existe. Este axioma se rompe cuando las preferencias son lexicográficas.
- Una **curva de indiferencia** permite comparar la satisfacción implícita en paquetes (conjunto de dos cantidades de bienes) que se encuentran a lo largo de ella con los que se encuentran arriba o debajo de ella.
- Para todos los puntos pertenecientes a una misma curva, el consumidor no tiene preferencia por la combinación representada por uno sobre la combinación representada por otro, es decir, todas las canastas en una misma curva entregan la misma utilidad.
- Es un conjunto de paquetes que el consumidor considera igualmente atractivos. Cualquier paquete, como el L, que se encuentre arriba de una curva de indiferencia se prefiere por sobre cualquier paquete sobre la curva de indiferencia. A su vez, cualquier paquete que se encuentre sobre la curva de indiferencia se prefiere en vez de cualquier otro, como el K, que se encuentra por debajo de ella.



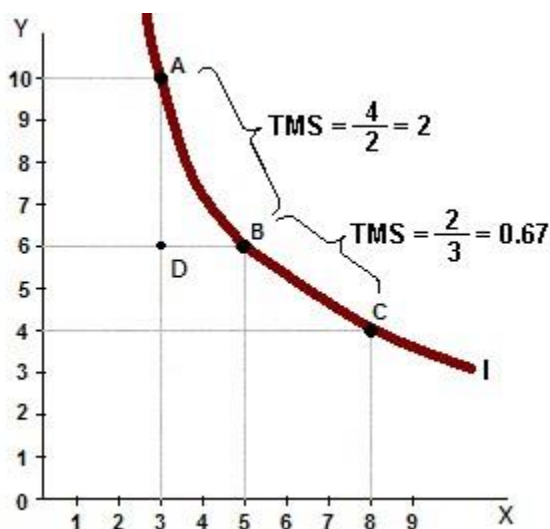
- A, B, C, D no presentan diferencia en preferencia ya que todos están sobre la curva.
- La propiedad de completitud de las preferencias implica que existe una curva de indiferencia que pasa a través de todo paquete posible. Si esto es así, las preferencias de un consumidor pueden ser representadas por un **mapa de indiferencia**.



- En este gráfico se presenta una satisfacción creciente de las curvas ($I_1 < I_2 < I_3 < I_4$).
- Las curvas de indiferencia tienen una serie de propiedades:
 - 1- **Ubicuidad:** Cualquier combinación de consumo puede representarse por una curva de indiferencia que pasa por dicha combinación.
 - 2- **Pendiente negativa:** Más de un bien supone tener menos de otro bien, si la pendiente de la curva es positiva, estaríamos analizando el paquete de un bien y un mal.
 - 3- Las curvas de indiferencia no se cruzan ya que se presentarían inconsistencias, y también porque las curvas se vuelven menos inclinadas a medida que avanzan a lo largo de los ejes. Esta propiedad es resultado de la propiedad de convexidad de las preferencias.
- La **tasa marginal de sustitución de consumo (TMS)** señala la disposición para sacrificar el consumo de un bien para aumentar el consumo de otro, manteniendo constante la utilidad del consumidor. Básicamente, es el valor absoluto de la pendiente de un punto en una curva de indiferencia.



- A mayor consumo de X se está dispuesto a sacrificar un menor consumo de Y para obtener una cantidad adicional de X.



- Matemáticamente puede ser un poco más complejo de comprender. Supongamos tenemos una curva de indiferencia: $U(x,y)$ dada. La pendiente de esta será:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{dU}{dx}}{\frac{dU}{dy}} = -\frac{U_x}{U_y} = -TMS_{x,y}$$

- La convexidad de las curvas de indiferencia también se puede obtener matemáticamente. En este caso el signo final depende del numerador.
- La **concavidad** de una función de utilidad se puede demostrar matemáticamente si:

$$U(\lambda x + (1 - \lambda)x') \geq \lambda U(x) + (1 - \lambda)U(x')$$

- Donde x y x' son canastas distintas.
- Por ejemplo, supongamos una función de utilidad $U(x, y) = x + xy$, y asumamos que la canasta (x_1, y_1) entrega una menor utilidad que la canasta (x_2, y_2) .
- Va a ser cóncava si se cumple:

$$(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2)(1 + \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2) \geq \lambda(x_1(1 + y_1)) + (1 - \lambda)(x_2(1 + y_2))$$

- Se puede demostrar que si la función de utilidad es **cuasi-cóncava** es decir, “casi” cóncava, si se cumple la siguiente desigualdad:

$$U(\lambda x + (1 - \lambda)x') \geq \min(U(x), U(x'))$$

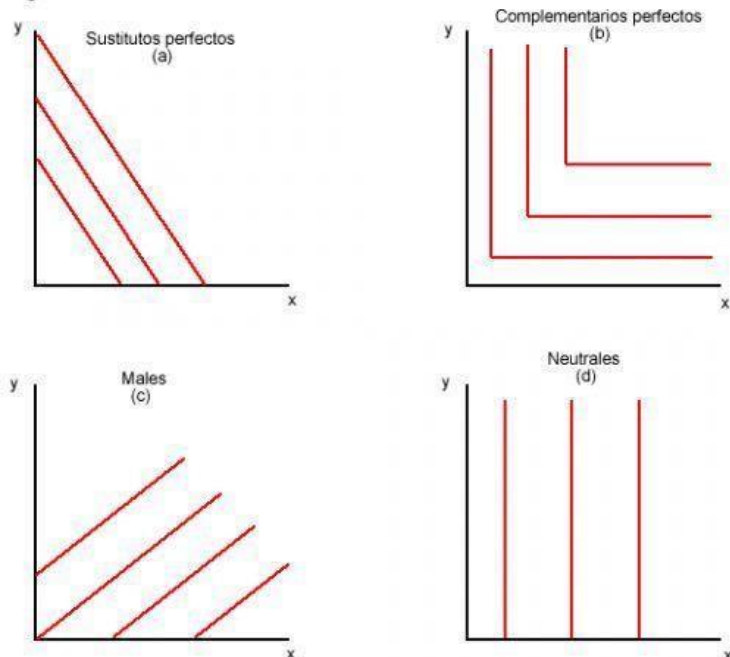
- Si mantenemos el ejemplo anterior, se tendría que cumplir:
 $(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) (1 + \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2) \geq \lambda(x_1(1 + y_1))$
- Si una función de utilidad es cóncava, entonces necesariamente es cuasi-cóncava y posee curvas de indiferencia convexas.
- Otra forma de encontrar la concavidad es por medio de la siguiente ecuación:

$$\frac{\partial TMS}{\partial x} < 0 \Leftrightarrow \frac{\partial(-U_x / U_y)}{\partial x} > 0$$

$$\frac{\partial TMS}{\partial x} = \frac{U_{xx}U_y^2 - 2U_{xy}U_xU_y + U_{yy}U_x^2}{U_y^3}$$

- El numerador tiene que ser negativo ya que la TMS disminuye cuando “x” aumenta, suponiendo que hablamos de bienes normales.
- Tanto U_{xx} como U_{yy} son negativos dado que son decrecientes. El término central puede hacer que el numerador se mantenga negativo o cambie a positivo. Si el término cruzado es suficientemente grande, puede lograr que la curva no sea convexa.
- Cuando los bienes tienen una relación en particular se pueden generar gráficos únicos:

Figura 9

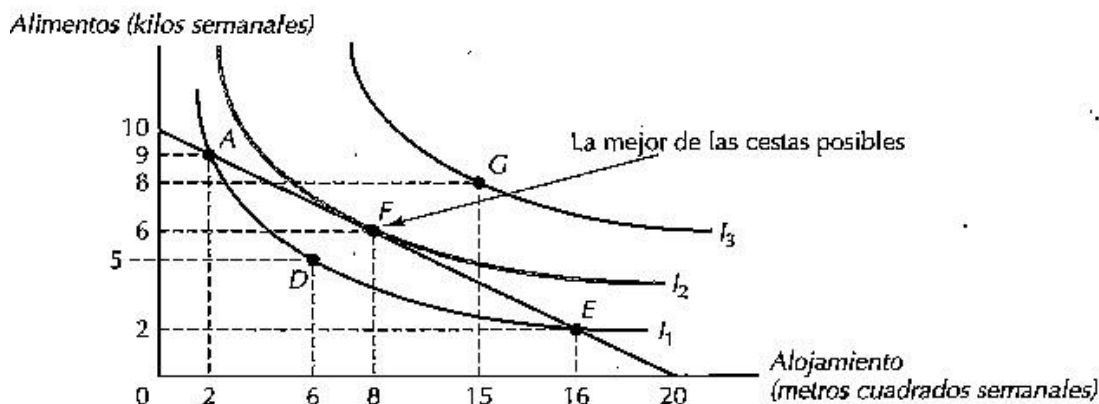


- Se consideran **sustitutos perfectos** a aquellos bienes cuya TMS entre ellos es siempre constante. La función de utilidad es lineal. Genéricamente: $U(x,y) = ax + by$.
- Dos bienes son **completamente perfectos** si sus curvas de indiferencia son ángulos rectos. Se requiere la misma cantidad de ambos bienes, o al menos proporcionadamente. Su función de utilidad se expresa como: $U(x,y) = \min[ax, by]$. En este caso, la TMS va a darse por $ax = by$.

- Un consumidor racional no sólo debe tener en consideración sus preferencias para poder maximizar su utilidad, sino que también tiene que buscar cómo maximizarla según el precio pagado.
- De esto surge una **restricción presupuestaria que limita el consumo del agente**. Es decir, son las canastas que se pueden obtener al tener en cuenta los precios de los bienes.
- Se presenta gráficamente como una relación lineal entre bienes. Para esta se requiere el precio de cada bien, las cantidades que se dispone a conseguir y el máximo monto que se puede pagar: $P_R Q_R + P_C Q_C = m$.
- Sean los dos bienes, ropa y comida, los bienes a transar, si despejamos la cantidad a consumir de ropa (o aquel bien que sea dependiente/colocado en el eje y del gráfico), obtenemos:

$$R = \frac{m}{P_R} - \frac{P_C C}{P_R}$$

- Al juntar las curvas de indiferencia con la restricción presupuestaria se obtiene la máxima cantidad de bienes que se puede obtener teniendo en cuenta sus respectivos precios (**paquete más asequible**).
- El paquete más asequible es el paquete preferido entre todas las posibles combinaciones, considerando la restricción de presupuesto. Se obtiene a partir de la tangencia de las dos curvas. Este paquete se puede encontrar al definir el presupuesto y encontrar la combinación de bienes que utilice el total del presupuesto.
- Lógicamente consumiremos del bien que nos otorgue mayor utilidad, pero hay que considerar su costo. Si me fascina la langosta y el pollo me es indiferente lo lógico sería que yo consumiera la langosta porque la disfruto más, pero si el kilo de langosta me sale \$40.000 y el kilo de pollo \$1.200 entonces el pollo me otorgará una mayor utilidad por peso pagado.
- $\frac{U_A}{P_A} = \frac{U_B}{P_B}$ esta relación permite comprender lo que conocemos como la **utilidad marginal por precio pagado**.
- A medida que se mueve sobre la curva de presupuesto, un consumidor más en un bien y menos en el otro.
- La pendiente de la curva mide el costo de oportunidad de comprar un bien en términos del otro. Ésta también es el negativo de la razón de los precios de los bienes.
- Al igual que como en cualquier curva rectilínea, cambios en las variables hace que haya cambios en ella. A mayor o menor ingreso se pueden conseguir más o menos bienes, lo que se traduce gráficamente como un desplazamiento positivo o negativo de la curva.
- Cambios en los precios relativos implicará un cambio en la pendiente de la curva y, por lo tanto, en el costo de oportunidad. Si los dos precios aumentan en la misma proporción, sólo habrá un desplazamiento de la curva y no un cambio en la pendiente.
- Un ejemplo de la canasta más asequible se presenta a continuación:



- El punto F es el paquete o canasta más asequible.
- En los puntos A y E se está asignando de mala manera el uso de los ingresos ya que la utilidad marginal es menor que en F.
- El punto G no es posible ya que se escapa de la restricción presupuestaria.
- El punto D es ineficiente ya que no se maximiza la utilidad del consumidor.
- El punto F es el que entrega mayor nivel de utilidad porque cumple con las dos restricciones impuestas (mayor utilidad posible estando en la restricción presupuestaria). Matemáticamente se obtiene al igualar las pendientes de la curva de indiferencia y la de la restricción presupuestaria, la TMS y la razón de **precio relativo**, respectivamente. Es decir, $\frac{UM_{gx}}{UM_{gy}} = \frac{P_x}{P_y}$.
- A partir de esta igualdad se obtiene una relación entre ambos bienes. Luego se reemplaza en la restricción presupuestaria para así encontrar las cantidades óptimas.
- Una derivación más formal de este proceso es por medio del **cálculo de LaGrange** (funciona mejor cuando los bienes no son complementos ni sustitutos). Esta se escribe como la función de utilidad más el producto entre la variable “λ” (utilidad marginal del ingreso) y la restricción de presupuesto. Se utiliza la fórmula:

$$\text{Max} L = U(Q_R, Q_C) + \lambda(m - P_R R - P_C C)$$
- Se encuentra el máximo de la ecuación (aquel punto que entrega mayor utilidad) hallando las derivadas de la función L con respecto a cada una de las variables R, C, λ e igualándolas a 0 (suponiendo que no hay solución esquina).
- Las condiciones de primer orden se obtienen al derivar la función L por cada una de sus tres variables, es decir:

$$\frac{\partial L}{\partial C} = \frac{\partial U}{\partial C} - \lambda * P_C = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial R} = \frac{\partial U}{\partial R} - \lambda * P_R = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = m - P_R R - P_C C = 0$$

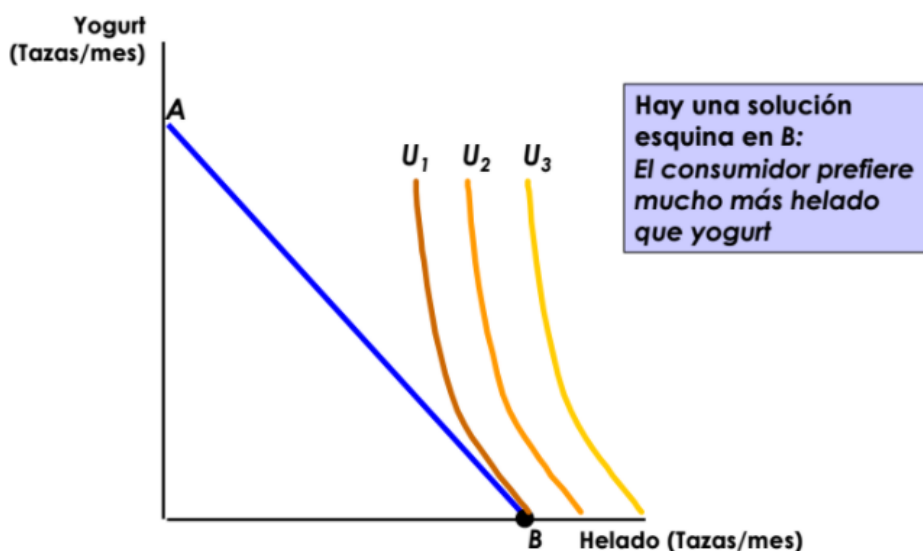
- Luego, hay que despejar λ en la primera y segunda ecuación e igualar.

$$\frac{\frac{\partial U}{\partial R}}{P_R} = \lambda = \frac{\frac{\partial U}{\partial C}}{P_C} \quad \frac{\frac{\partial U}{\partial R}}{\frac{\partial U}{\partial C}} = \frac{P_R}{P_C}$$

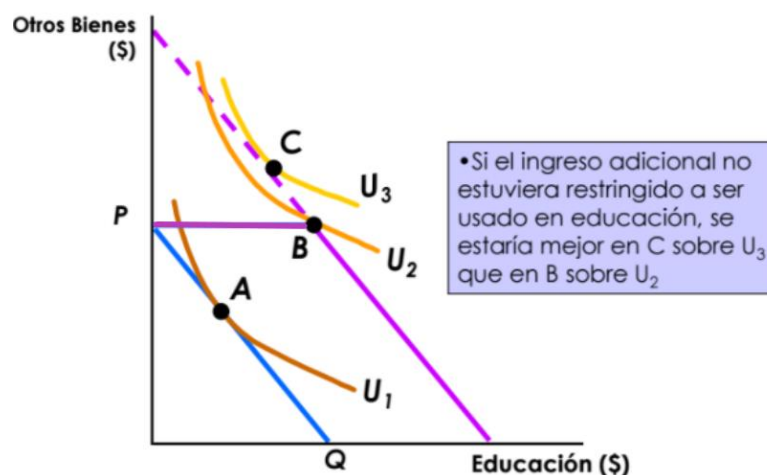
- Como podemos ver, se obtiene la TMS y la razón de precios relativos.
- El problema es que no hemos aplicado la restricción de no negatividad (no podemos consumir – 2 de comida para consumir más ropa, por ejemplo). Es por esto que es necesario aclarar que las **condiciones de primer orden** (CPO), es decir, las primeras derivadas, tienen que ser mayor que 0 y que al multiplicarse por la variable misma el resultado es 0. Por ejemplo:

$$\frac{\partial L}{\partial R} \leq 0 \text{ y } R \frac{\partial L}{\partial R} = 0 \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda} \geq 0 \text{ y } \lambda \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0$$

- Estas nuevas condiciones se les conoce como las **condiciones Karush-Kuhn-Tucker (KKT)**, son requerimientos necesarios y suficientes para que la solución sea óptima y no se den casos donde el “óptimo” es consumir negativo de un bien.
- Diremos que las derivadas parciales con respecto a los bienes tienen que ser menor a cero ya que en caso de que el máximo de la función se encuentre en el segundo cuadrante (la canasta óptima sería consumir negativo de un bien), la restricción deja el nuevo máximo en alguno de los ejes.
- En la segunda CPO, la derivación de la función con respecto a λ tiene que ser positivo ya que la utilidad marginal del ingreso tiene que ser positiva. Por no saciedad $\lambda > 0$.
- Siempre se debe dar que hay una utilidad marginal del ingreso positiva, si hay dos o más restricciones, entonces hay que evaluar donde una, otra o las dos juntas son positivas.
- Una **solución esquina** ocurre cuando el individuo consume solamente uno de los bienes, la canasta óptima se encuentra sobre uno de los ejes. En las esquinas, la TMS es mayor o menor (ya no es igual) que la razón de precios relativos. Esto sucede cuando el consumidor prefiere mucho más un bien que el otro, tanto así que preferiría “des-consumir” de un bien para consumir más del otro.



- De todas formas, hay que tener cuidado al momento de aplicar el lagrangeano ya que funciona solamente si la función de utilidad y la restricción presupuestarias son continuas y diferenciables. Por ejemplo, este análisis no funciona en bienes perfectamente complementarios.
- Ahora bien, dado que puede haber consumo cero o positivo de cada bien y que el **precio sombra** (λ) también puede tomar estos valores, entonces hay que crear un caso para cada mezcla de valores (nulos o positivos). En otras palabras, hay que crear un caso para cuando las tres variables sean positivas, todas negativas, sólo una positiva y sólo una negativa.
- Como cada variable puede tomar dos valores (nulo o positivo) y hay tres variables, entonces tenemos 2^3 casos que hay que revisar para encontrar el óptimo. Sin embargo, hay un par de atajos para eliminar la mayor cantidad de casos usando lógica.
- La utilidad marginal del ingreso siempre tiene que ser positivo, ya que de lo contrario el tener más ingreso me perjudicaría. Con esta restricción ya se eliminan 4 casos. Si λ fuese cero entonces la restricción no sería activa.
- Las otras dos restricciones no siempre se cumplen y son más complicadas de ver. Si la UMgX es infinito cuando X es cero, entonces también se pueden eliminar los casos donde X es 0 ya que se rompe con el axioma de no saciedad. El consumir X igual a 1 bajaría la utilidad, lo que rompe con el axioma.
- Por ejemplo, tenemos la función de utilidad $U(x, y) = x^{0.5} y^{0.5}$. La utilidad marginal de x sería: $0,5 x^{-0.5} y^{0.5}$, por lo que si x fuese 0, la utilidad marginal sería infinito.
- Otro atajo para eliminar casos es cuando la UMgX se va a cero cuando y es cero. Utilizando la función de utilidad anterior podemos ver que, si x es distinto de cero e y es 0, entonces la utilidad marginal de x sería cero. La intuición va por el lado de que, si estoy consumiendo cero del bien y, y la utilidad que me entrega consumir una unidad más del bien x, entonces no hay incentivo para consumir más del bien x.
- Pongamos el caso en que podemos consumir una cantidad máxima de un bien (el cual llamaremos "otros bienes"), pero podemos consumir una cantidad no limitada del otro bien (llamémoslo "educación"). En un principio la restricción presupuestaria va a ser lineal. Sin embargo, ante un aumento en el ingreso el desplazamiento de la restricción presupuestaria no será completa ya que no podemos consumir más de los otros bienes. Gráficamente:



- El óptimo que correspondería en caso de no estar la restricción sería el punto C, pero debido a que la restricción presupuestaria es la recta morada no punteada. Se genera una solución esquina que maximiza en parte la utilidad del individuo (punto B).

- La función de demanda común o **marshalliana** es la generalización de este principio:

$$x^M = x(m, p_1, p_2)$$

- Podemos obtener la demanda marshalliana solucionando el problema del consumidor, pero con precios e ingresos variables.

$$\text{MAX } U(x_1, x_2) \text{ sujeto a } m \geq x_1 p_1 + x_2 p_2$$

- Si se reemplaza en la función de utilidad las curvas de demanda individuales, obtenemos la utilidad óptima del consumidor como función de precios e ingresos:

$$V(m, p_1, p_2) = U(x_1(m, p_1, p_2), x_2(m, p_1, p_2))$$

- Esta **función de demanda indirecta (V)** se encuentra al reemplazar los valores óptimos de los bienes en la función de utilidad.

- Se puede recuperar la demanda marshalliana a partir de la función de utilidad indirecta, usando el **teorema de la envolvente**:

$$\frac{\partial V}{\partial p_j} = \frac{\partial L}{\partial p_j} = -\lambda x_j \quad y \quad \frac{\partial V}{\partial m} = \frac{\partial L}{\partial m} = \lambda$$

- Si dividimos el primer resultado por el segundo obtenemos: $x^M = \frac{\lambda x}{\lambda}$ lo que cumple con la **identidad de Roy**. Sin embargo, se puede aplicar el teorema envolvente solamente si se están utilizando las cantidades de los bienes que maximizan el valor de la función (x^* e y^*).
- Supongamos que establecemos un **mínimo nivel de utilidad** ($\bar{u}$) que buscamos alcanzar, ¿cómo encontramos el mínimo gasto posible sujeto a que $U(x) \geq \bar{u}$?
- Para esto establecemos un lagrangeano que nos permita encontrar el mínimo, matemáticamente se expresa y desarrolla de la siguiente manera:

$$\text{Min } E = x_1 p_1 + x_2 p_2 \quad \text{s.t.} \quad U(x_1, x_2) \geq \bar{u}$$

$$L = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \lambda (\bar{u} - U(x_1, x_2))$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_j} = p_j - \lambda \frac{\partial U}{\partial x_j} = 0 \Rightarrow TMS = \frac{p_1}{p_2}$$

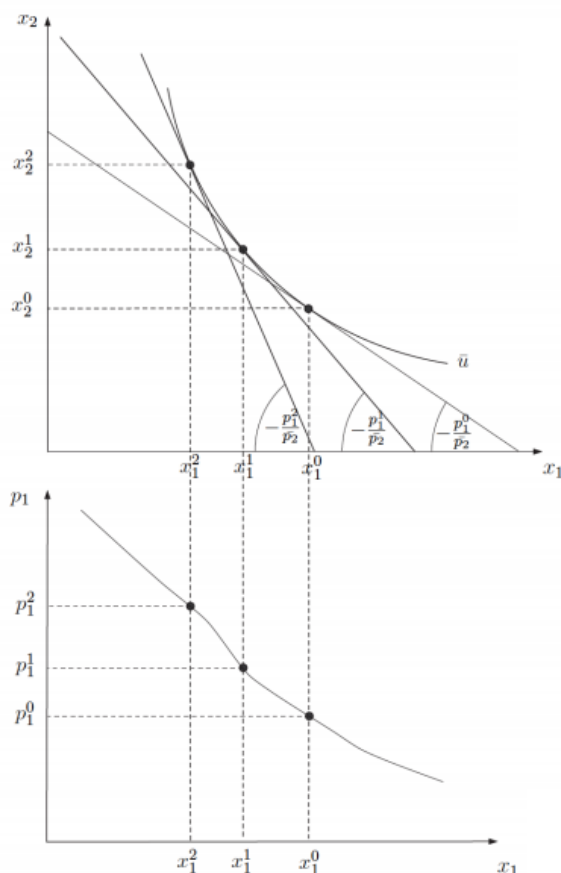
$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \bar{u} - U(x_1, x_2) = 0$$

- Cuando derivamos los dos bienes y despejamos el precio sombra, encontramos que la TMS es igual a la razón de precios, igual que en la demanda marshalliana.
- Al igual que antes, hay que reemplazar la relación en la restricción a la que estamos sujetos, ojo, que ahora nuestra restricción es de utilidad, no de presupuesto.
- Cuando reemplazamos y despejamos los bienes, obtenemos las **demandas hicksianas o compensadas**, las cuales dependen de los precios y el nivel mínimo de utilidad.

$$x^H = x^H (P_x, P_y, \bar{u})$$

$$y^H = y^H (P_x, P_y, \bar{u})$$

- Aquellos óptimos de la cantidad de bienes para varios precios dados, se pueden modelar en un gráfico con relación al precio y cantidad de uno de los dos bienes. Básicamente, un gráfico de demanda tal cual lo conocemos.
- A esta demanda se le conoce como **demanda hicksiana**.
- Gráficamente, el cambio de gráfico se puede ver de la siguiente manera:



- Usando las demandas compensadas, podemos escribir el mínimo nivel de gasto necesario para alcanzar un nivel de utilidad dado, es decir, una **función de gastos mínimos**:

$$E(u, p_1, p_2) = p_1 x_1(u, p_1, p_2) + p_2 x_2(u, p_1, p_2)$$

- Si nos damos la misma vuelta que en el caso de la maximización de utilidad para una restricción presupuestaria dada, podemos encontrar la demanda hicksiana correspondiente. Es decir, derivar la función de gastos con respecto a un precio:

$$x_i^H(p_1, p_2, u) = \frac{\partial E(p_1, p_2, u)}{\partial p_i}$$

- Esto se obtiene al utilizar el teorema de la envolvente. La igualdad corresponde al **Lemma de Shepard**.
- Si derivamos la demanda hicksiana de x con respecto al precio del bien y, encontramos cómo cambia x cuando cambia el precio de y. Usando la ecuación anterior, derivamos con respecto a P_y .

$$\frac{\partial x_i^H}{\partial p_j} = \frac{\partial^2 E(p_1, p_2, u)}{\partial p_j \partial p_i}$$

$$\frac{\partial x_i^H}{\partial p_j} = \frac{\partial x_j^H}{\partial p_i}$$

- Esto es equivalente a derivar el bien y con respecto al precio del bien x. Se cumple una **simetría de Hicks**.
- La función de demanda marshalliana es **homogénea de grado cero** en los precios e ingreso. Por ejemplo, si me dan 2 veces más de ingreso, pero todos los precios aumentan en la misma proporción, entonces no cambia el poder adquisitivo, es decir, no cambia la demanda. Formalmente se cumple si:

$$\lambda^0 V(p_x, p_y, m) = V(\lambda p_x, \lambda p_y, \lambda m)$$

- Sin embargo, la función de demanda hicksiana es homogénea de grado cero solo en precios. Por ejemplo, si todos los precios se doblan y yo busco mantener la misma utilidad, mi canasta no ha cambiado, solo necesito doblar el ingreso (esto se debe a que la pendiente de la restricción presupuestaria sigue siendo el mismo). Formalmente:

$$\lambda^0 V(p_x, p_y, m) = V(\lambda p_x, \lambda p_y, m)$$

- Pero ¿qué relación tiene la función indirecta de utilidad y la función de gasto mínimo? ¿En qué se relacionan las dos demandas?
- Si en la función de utilidad indirecta ($V(p, m)$), reemplazo el ingreso por la función de gasto mínimo, es decir, $V(p, e[p, \bar{u}])$, obtengo $\bar{u}$.
- De la mismo forma, si en la función de gasto mínimo, reemplazo la utilidad mínima por la función de utilidad indirecta, obtengo el ingreso, $e(p, V[p, m]) = m$.
- Por lo tanto, las demandas se relacionan de la siguiente manera:

$$x^M(p, m) = x^H(p, V[p, m])$$

$$x^H(p, \bar{u}) = x^M(p, e[p, \bar{u}])$$

- Dentro de la vasta información que nos entregan las preferencias de un consumidor con respecto a una determinada restricción presupuestaria. Una de ellas son las **elasticidades (η)**.
- Las elasticidades nos muestran cómo cambia el consumo cuando una de las variables varía, porcentualmente. La primera que estudiaremos es la **elasticidad ingreso (η_{im})**.
- Cuando el ingreso (m) aumenta, también aumenta la restricción presupuestaria. Se puede dar el caso en que la proporción de los bienes dentro de la canasta se mantenga, pero no necesariamente es así en todos los casos.
- Pero ¿cómo estudiamos matemáticamente el cambio porcentual en el consumo de un bien cuando cambia el ingreso? Transcribimos esta pregunta a matemáticas:

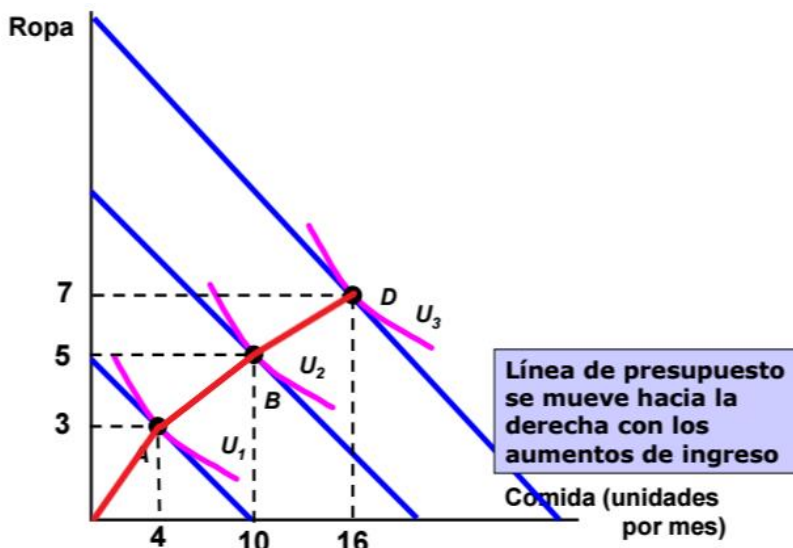
$$\eta_{im} = \frac{\Delta\% \text{ cantidad demandada}}{\Delta\% \text{ ingreso}}$$

$$\eta_{im} = \frac{\Delta x/x}{\Delta m/m}$$

$$\eta_{im} = \frac{\Delta x}{\Delta m} \frac{m}{x} = \frac{dx}{dm} \frac{m}{x}$$

- Dependiendo del signo y la magnitud de esta elasticidad podemos clasificar el bien x. Si consumo menos de un bien a medida que aumenta mi ingreso (elasticidad negativa) entonces estamos frente a un **bien inferior**.

- Si la elasticidad es positiva es un **bien normal**. Dentro de la categoría de los bienes normales, están los **bienes superiores**, estos son aquellos bienes cuya elasticidad del ingreso es mayor que 1.
- Si un bien tiene elasticidad del ingreso igual a cero, entonces es un **bien neutro**.
- Existe un lugar geométrico de todos los equilibrios para distintos niveles de ingreso manteniendo los precios constantes, a partir de ellos se construye la **curva de ingreso – consumo**.



- La curva de ingreso – consumo sería la línea roja, su pendiente y forma nos puede entregar mucha información a la vez. Por ejemplo: si la curva es positiva (primera derivada mayor que cero), entonces los bienes x e y son normales.
- Si la pendiente es negativa, entonces uno de los dos bienes es inferior. Si la pendiente está en $]0, -1[$, entonces y es el bien inferior. Si la pendiente está en $] -1, \infty[$, entonces x es el bien inferior.
- Si uno de los dos bienes es neutro, entonces la pendiente de la curva es cero (y es neutro) o infinito (x es neutro).
- Si buscamos identificar la relación entre las elasticidades ingreso de la demanda, estamos usando la **agregación de Engel**. Supongamos que tenemos una restricción presupuestaria con n bienes, es decir, $m = p_x x + p_y y + p_z z \dots$. Y derivamos con respecto al ingreso:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial m} \left(m = \sum_{i=1}^n p_i x_i \right) \\ 1 &= \sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial x_i^M}{\partial m} \\ 1 &= \sum_{i=1}^n \frac{p_i x_i}{m} \eta_{im} \end{aligned}$$

- Es decir, la suma ponderada de la participación en el gasto ($\frac{p_i x_i}{m}$) de cada bien, por su elasticidad ingreso, tiene que sumar 1 (donde los ponderadores son la participación de cada bien en el gasto).
- Ahora analicemos qué sucede cuando cambian los precios de los bienes, aquí surge la **elasticidad precio de la demanda**. Para obtener la expresión matemática seguimos la racionalidad anterior:

$$\eta_{ii} = \frac{\Delta\% \text{ cantidad demandada}}{\Delta\% \text{ precio del bien}}$$

$$\eta_{ii} = \frac{\Delta x/x}{\Delta p/p}$$

$$\eta_{ii} = \frac{\Delta x}{\Delta p_x} \frac{p_x}{x} = \frac{dx}{dp_x} \frac{p_x}{x}$$

- Al igual que en el caso anterior, el valor que reciba esta elasticidad nos entregará información sobre el bien. Intuitivamente, si aumenta el precio de un bien, no querré consumir más de él.
- Si el valor de la elasticidad está en $]-1, 1[$, entonces hablamos de **inelasticidad**. Si está en $]-\infty, -1]$ U $[1, \infty[$, entonces hablamos de **elasticidad**. Por simplicidad, utilizamos el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda ya que no afecta en su análisis.
- Hay casos extraños, donde el aumento del precio de un bien no lleva a la disminución de su consumo, sino que aumenta. A estos bienes se les conoce como **giffen**.
- Finalmente, podemos estudiar cómo cambia el consumo de un bien cuando cambia el precio del otro, a esta elasticidad se le conoce como **elasticidad cruzada de la demanda**.
- Siguiendo el mismo análisis matemático que en los dos casos anteriores tenemos:

$$\eta_{kj} = \frac{\Delta\% \text{ cantidad demandada del bien } k}{\Delta\% \text{ precio del bien } j}$$

$$\eta_{kj} = \frac{\Delta k/k}{\Delta p_j/p_j}$$

$$\eta_{kj} = \frac{\Delta k}{\Delta p_j} \frac{p_j}{k} = \frac{dk}{dp_j} \frac{p_j}{k}$$

- Si la elasticidad es positiva, entonces los bienes son **sustitutos**. Es decir, el aumento del precio de un bien implica que va a aumentar el consumo del otro bien. Por ejemplo: consumo de Coca Cola y Pepsi.
- Si la elasticidad es negativa, entonces los bienes son **complementarios**. Es decir, si cae el precio de un bien entonces el consumo del otro bien va a aumentar. El clásico ejemplo es el del pan con la mantequilla.
- Si la elasticidad es cero, entonces los bienes son **neutros**, es decir, no se relaciona uno con otro. Ejemplo: libro de economía de Zurita y una entrada a Lollapalooza.
- Si estamos trabajando con la demanda marshalliana entonces hablamos de **sustitutos/complementos brutos**.
- Si estamos trabajando con la demanda hicksiana entonces hablamos de **sustitutos/complementos netos**.
- La **agregación de Cournot** es similar a la agregación de Engel, solamente que ahora todo gira en torno al precio de un determinado bien.

$$\frac{\partial}{\partial p_j} \left(m = \sum_{i=1}^n p_i x_i \right)$$

$$0 = x_j + \sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial x_i^M}{\partial p_j}$$

$$0 = \frac{p_j x_j}{m} + \sum_{i=1}^n \frac{p_i x_i}{m} \eta_{ij}^M$$

- Aprovechando aquellos puntos donde la demanda hicksiana y marshalliana, podemos encontrar la **ecuación de Slutsky**. Recordar que tenemos:

$$x_l^H(u^*, p_1, p_2, \dots, p_k, \dots) = x_l^M(e(p_1, p_2, \dots, p_k, \dots, u^*), p_1, p_2, \dots, p_k, \dots)$$

- Si diferenciamos con respecto a uno de los precios obtenemos:

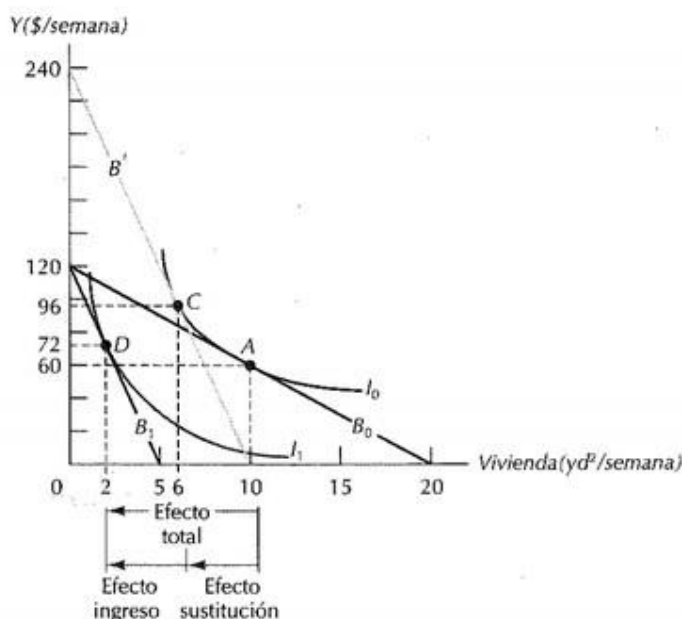
$$\frac{\partial x_l^H}{\partial p_k} = \frac{\partial x_l^M}{\partial p_k} + \frac{\partial x_l^M}{\partial m} \frac{\partial e}{\partial p_k} / m = e(p, v(p, m))$$

$$\frac{\partial x_l^H}{\partial p_k} = \frac{\partial x_l^M}{\partial p_k} + \frac{\partial x_l^M}{\partial m} x_k^H / \text{lemma de Shephard}$$

$$\frac{\partial x_l^M}{\partial p_k} = \frac{\partial x_l^H}{\partial p_k} - \frac{\partial x_l^M}{\partial m} x_k^H$$

- Esto quiere decir que, el **efecto total (ET)**, es la suma del **efecto sustitución (ES)** y **efecto ingreso (EI)**.
- El efecto sustitución ocurre dado un cambio en la razón de precios, los consumidores tienden a consumir más de un bien que es relativamente menos costoso y menos del bien relativamente más costoso.
- Cambio en la cantidad consumida de un bien tras un cambio en el precio, pero manteniendo un nivel de utilidad constante, es decir, desplazamiento dentro de la curva de indiferencia.
- Cuando el precio de un bien disminuye, el efecto sustitución siempre lleva a un incremento en la cantidad demandada (TMS decreciente implica efecto sustitución negativo). Corresponde a la primera parte de la igualdad: $\frac{\partial x_l^H}{\partial p_k}$
- El efecto ingreso corresponde al cambio en el consumo de un producto del incremento en el poder adquisitivo manteniendo los precios relativos constantes.
- Es la parte del cambio total en la cantidad que no está asociada al efecto sustitución. Es la segunda parte de la igualdad: $-\frac{\partial x_l^M}{\partial m} x_k^H$
- Pongamos un ejemplo donde tenemos que elegir entre otros bienes (Y) y vivienda. Sus precios respectivos son \$5 y \$30, respectivamente. Tenemos un presupuesto de \$600. Hubo un auge

económico a nivel mundial, por lo que el precio de la vivienda cae a \$120. Si tenemos una función de utilidad dada, gráficamente, los efectos se ven de la siguiente manera:



- Lo primero que habría que hacer, además de encontrar el primer óptimo y de colocar la primera restricción presupuestaria (B_0), sería graficar la nueva restricción presupuestaria (B_1). Luego, manteniendo la nueva relación de precios constantes, desplazamos la nuestra restricción presupuestaria hasta ser tangente a la primera curva de indiferencia (I_0).
- De esta manera vemos un desplazamiento dentro de la curva de A a C.
- Para encontrar el efecto ingreso hay que hacer lo contrario, cambiar el ingreso y mantener la razón de precios constante en todo momento, es decir, desplazar B' a B_1 y encontrar una curva de indiferencia que sea tangente a dicha curva. Lo que es básicamente encontrar el nuevo óptimo dado una nueva restricción presupuestaria.
- La manera más fácil de encontrar el efecto ingreso es considerarlo como un residuo de la diferencia entre el efecto total y el efecto sustitución.
- Todo esto ocurre suponiendo que el bien cuyo precio varió es normal, pero ¿qué ocurre si el bien es inferior o giffen? A partir del efecto sustitución no se puede determinar ya que siempre es negativo.
- Sin embargo, cuando cae el precio de un bien inferior voy a ser más rico, por lo que querré consumir menos de este bien. Efecto ingreso positivo. No sabremos la magnitud del efecto total ya que dependerá de la magnitud de los otros dos efectos.
- Si es un bien giffen ocurre lo mismo que en el bien inferior, sólo que el efecto total es positivo.
- Si colocamos todos los efectos en una tabla obtenemos:

	ES	EI	ET
Normal	-	-	-
Inferior	-	+	¿?
Giffen	-	+	+

- Esta tabla funciona tanto para subida o bajada del precio de un bien.

- El signo hace referencia si el resultado va en la dirección del cambio de precio, por ejemplo: en la baja de precio de un bien inferior voy a consumir menos, baja el precio, baja el consumo, tienen la misma dirección (+).
- A partir de la ecuación de Slutsky podemos construir distintas elasticidades.
- Si multiplicamos por el precio del bien k y dividimos por la cantidad consumida del bien X_l obtenemos que la elasticidad precio del bien marshalliano X_l es igual a la elasticidad precio del bien hicksiano menos la elasticidad ingreso del bien marshalliano el gasto porcentual del bien k. Matemáticamente:

$$\frac{\partial x_l^M}{\partial p_k} = \frac{\partial x_l^H}{\partial p_k} - \frac{\partial x_l^M}{\partial m} x_k^H$$

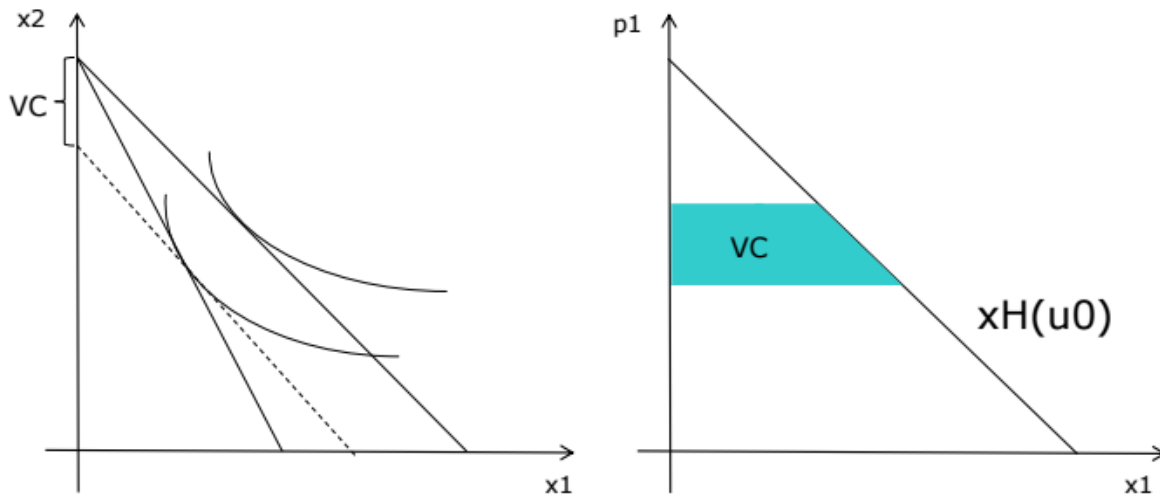
$$\frac{\partial x_l^M}{\partial p_k} \frac{p_k}{x_l^M} = \frac{\partial x_l^H}{\partial p_k} \frac{p_k}{x_l^M} - \frac{\partial x_l^M}{\partial m} \frac{p_k}{x_l^M} x_k^H$$

$$\eta_{lk}^M = \eta_{lk}^H - \eta_{lm}^M \frac{p_k x_k^H}{m}$$

- Si el bien es normal, la demanda marshalliana es más elástica que la demanda hicksiana (ya que la primera depende del efecto sustitución e ingreso). Pero si el bien es inferior, la demanda marshalliana es menos elástica que la hicksiana.
- ¿Cómo cambia el bienestar del consumidor ante un cambio en el precio de algún bien?
- Existen tres maneras de cuantificar:
 - 1- **Variación compensadora (VC):** Depende de la demanda hicksiana.
 - 2- **Variación equivalente (VE):** Depende de la demanda hicksiana.
 - 3- **Cambio en el excedente del consumidor (ΔEC):** Depende de la demanda marshalliana.
- La variación compensadora se define como el monto en el que debería cambiar el ingreso para compensar al consumidor después de un cambio en precios, manteniendo el nivel de utilidad original.
- Por ejemplo: sube el precio del bien 1, pero yo quiero mantener mi nivel de utilidad, por lo que me tienen que dar más ingreso para volver a mi nivel de utilidad original.

$$VC = E(p_1^0, p_2^0, u_0) - E(p_1^1, p_2^1, u_0)$$

- Gráficamente:



- Aquí vemos una caída en el precio del bien x_1 , luego se desplaza la nueva restricción presupuestaria hasta la tangencia y, a partir de ello, se encuentra el VC.
- Usando el Lema de Shepard, podemos escribir la variación compensatoria como:

$$VC = \int_{p_1^1}^{p_1^0} \frac{\partial E(p_1, p_2, u_0)}{\partial p_1} dp_1 = \int_{p_1^1}^{p_1^0} x_1^H(p_1, p_2, u_0) dp_1$$

- Si VC es negativo entonces hay que darle renta al consumidor, de lo contrario habría que quitarle.
- La variación equivalente mide la diferencia necesaria (en términos monetario) para que el consumidor tenga el mismo nivel de utilidad dado que hubo un cambio en los precios.
- Por ejemplo: si sube el precio del bien 1, mi consumo va a caer ya que estamos en una curva de indiferencia menor. Pero si el precio del bien 1 nunca hubiese cambiado, cuando dinero le tendría que quitar al consumidor para que llegara a esta nueva curva de indiferencia.
- Matemáticamente se cuantifica de la siguiente manera:

$$VE = E(p_1^0, p_2^0, u_1) - E(p_1^1, p_2^1, u_1)$$

- Al igual que la variación compensadora, la variación equivalente se puede obtener a partir de una integral siempre y cuando sea un precio el que cambia:

$$VE = \int_{p_1^1}^{p_1^0} \frac{\partial E(p_1, p_2, u_1)}{\partial p_1} dp_1 = \int_{p_1^1}^{p_1^0} x_1^H(p_1, p_2, u_1) dp_1$$

- Para entender el cambio en el excedente del consumidor hay que comprender el concepto de disposición a pagar. Esta es la suma del "valor" de cada unidad consumida. Es aquella suma que al entregarla a cambio del bien me deja indiferente.
- El excedente del consumidor será la diferencia entre la disposición a pagar y lo que efectivamente se termina pagando por el bien. Gráficamente se ve como el área entre la curva de demanda y la línea de precio.
- Si el precio cae, el área crece y, por lo tanto, el excedente del consumidor también.
- El cambio en el excedente también se puede calcular por medio de una integral:

$$\Delta EC = \int_{p_1^1}^{p_1^0} x_i^M(p_1, p_2, m) dp_i$$

- Si el bien es común que en un bien normal $VC < \Delta EC < VE$ cuando baja el precio, si es inferior $VC > \Delta EC > VE$.
- En el caso de un bien neutro, donde el efecto ingreso es cero frente a un cambio de precios (pendiente de la demanda hicksiana y marshalliana son iguales). Por lo que, dado que el efecto total depende solo del efecto sustitución, $VC = \Delta EC = VE$.
- La diferencia entre las medidas depende de la elasticidad ingreso de la demanda, las tres medidas deberían estar muy cerca cuando el bien no es una proporción grande de los gastos.

$$\eta_{ll}^M = \eta_{ll}^H - \eta_{lm}^M \left(\frac{p_l x_l^H}{m} \right)$$

- La idea de los índices de precios es de ponderar los cambios de precios de manera que reflejen la importancia de cada bien en una canasta promedio.
- Si la gente consume mucho de un bien y que el precio de este bien sube, el ingreso que los consumidores necesita sube más que si es el precio de un bien que casi nada usa.
- Es decir, cuanto debería reajustarse el precio ante un cambio en el precio.
- Si el consumidor siguiera comprando la misma canasta sin importar los precios sería sencillo construir un índice de precios.
- Pero, en la realidad, los consumidores cambian su canasta óptima frente a nuevos precios. ¿Cuál canasta usamos como ponderación?
- Si utilizamos el **índice de precios de Laspeyres (IPL)** estamos comparando el nuevo gasto que incurrimos dado que mantuvimos las cantidades contra el gasto original. Es decir:

$$IPL = 100 * \frac{\sum_{i=1}^n x_i^0 p_i^1}{\sum_{i=1}^n x_i^0 p_i^0}$$

- En cambio, si estamos usando la canasta final, estamos usando el **índice de precios de Paasche (IPP)**:

$$IPP = 100 * \frac{\sum_{i=1}^n x_i^1 p_i^1}{\sum_{i=1}^n x_i^1 p_i^0}$$

- Existen otros índices que surgen a partir de estos dos, el **índice de Marshall-Edgeworth** usa el promedio de las dos canastas y el **índice de Fisher** es la mediana geométrica de los de Laspeyres y de Paasche:

$$\sqrt{IPP \times IPL}$$

- Como los consumidores eligen nuevas canastas cada vez que los precios cambian, ni el IPL ni el IPP son los más adecuados. El "sesgo de sustitución" puede ser muy alto.
- A partir de los axiomas por sobre los que construimos la teoría de las preferencias del consumidor, podemos hacer deducciones importantes.
- Si el consumidor señala que prefiere una serie de canastas por sobre estas, indirectamente está revelando sus preferencias.

- El **axioma de las reveladas** surge si se conocen las decisiones de consumo de una persona, se pueden inferir sus preferencias si tienen un gran número de decisiones tomadas a distintos precios e ingresos.
- La canasta "A" se revela como preferida a "B" si ambas canastas son asequibles dado un ingreso y unos precios, pero "A" es elegida.
- Hablamos de que se cumple el **axioma débil de las preferencias reveladas** si siempre se elige la canasta "A" sobre la "B", siempre y cuando haya suficiente ingreso para consumir ambas. Es decir, se revela directamente que se prefiere A sobre B.
- El **axioma fuerte de las preferencias reveladas** se cumple si se revela una preferencia indirecta entre dos canastas. Por ejemplo, existen tres canastas. "A" se prefiere sobre "B" y "B" se prefiere sobre "C", por transición, "A" se prefiere sobre "C". Mientras no exista un caso donde "C" se prefiera sobre "A", se cumplirá el axioma (siendo ambos asequibles).
- Cambios en la curva de presupuesto permite identificar las canastas preferidas. Entre más un consumidor revela, más puede decir sobre sus preferencias.
- Eventualmente se podría trazar la curva de indiferencia de este consumidor.
- Si vamos sumando las canastas o bien, las preferencias, de los consumidores agregados de toda una economía, encontraremos la demanda agregada del mercado.
- La demanda de mercado se mueve hacia la derecha cuando más individuos entran al mercado. Factores que afectan la demanda individual (precios) también afectan la demanda de mercado.
- La distribución de ingreso y no sólo el ingreso agregado afecta la demanda de mercado.
- En términos matemáticos, se visualiza sumando las demandas marshallianas de los agentes, pero hay que tener en consideración los dominios de cada demanda. Es decir, hay casos donde a un determinado precio unos agentes comprarán y otros no.
- Esto se puede hacer solamente si la elasticidad ingreso de todos los agentes es la misma.
- Por ejemplo, tenemos una economía con dos agentes: Bob y Jim. Sus demandas respectivas por café son $C = 200 - 2P$ y $C = 400 - 3P$. ¿Cuál sería nuestra demanda de mercado?
- Primero hay que determinar el rango de cada consumidor, Bob no va a consumir café si el precio es de \$100 y Jim no va a consumir café si el precio es de \$400/3. Por lo tanto, cuando el precio está entre \$100 y \$400/3, sólo consume Jim. Pero bajo los \$100, ambos consumen. Aquí se suman las demandas.
- Para sumar las demandas, es decir, sumar las cantidades, debemos despejar la cantidad y luego sumar horizontalmente. Por lo que para el rango de precios \$0 a \$100, la demanda de mercado será de $C = 600 - 5P$.
- No es fácil encontrar funciones de utilidad que aseguran la existencia de un agente representativo.
- Para que una demanda sea el resultado de la maximización de una función de utilidad, se debe cumplir el comportamiento satisface los axiomas débil y fuerte de preferencias reveladas.
- Para que la demanda agregada sea solamente una función del ingreso total y no de su distribución, debemos imponer restricciones fuertes sobre las funciones de utilidad de cada consumidor.
- Es difícil pensar en una demanda agregada que solamente depende del ingreso total.
- El problema es el efecto ingreso porque eso cambia las ponderaciones dadas a cada individuo. Solo si el efecto ingreso es el mismo para todos, sino no hay efecto ingreso.

- Existen casos particulares de aplicación de la teoría del consumidor, el consume presente y futuro y el mercado de trabajo. Nos centraremos en el último.
- La decisión de trabajar está basada en un problema de maximización de utilidad. El agente tiene una utilidad de **ocio** (o) y del **ingreso** (Y). El **salario** (w) mide el precio del ocio, su costo de oportunidad también. El ocio también puede ser utilizamos como **leisure** (L) y, como se asume que todo lo que se tiene de ingreso se consume, ingreso = consumo (Y).
- Trabajaremos con los supuestos de que la utilidad marginal del ocio y del consumo es positiva, pero decreciente. Sin embargo, el trabajo es considerado un mal.
- Existen dos restricciones, de ingreso y de tiempo.
- En la restricción de ingreso tenemos como variables el salario, el precio (p) del bien que consumimos y las horas que trabajamos (h). A partir de ello podemos decir que el gasto tiene que ser menor o igual al ingreso laboral más cualquier ingreso no laboral.

$$Y^*p \leq w^*h + Y_{NL}$$

- La segunda restricción es la del tiempo (T). Se debe hacer una distribución del tiempo entre lo que vamos a trabajar y lo que vamos a usar en ocio.

$$T = L + h$$

- Reemplazando la segunda restricción en la primera obtenemos:

$$Y^*p \leq w^*(T - L) + Y_{NL}$$

$$Y^*p + w^*L \leq w^*T + Y_{NL}$$

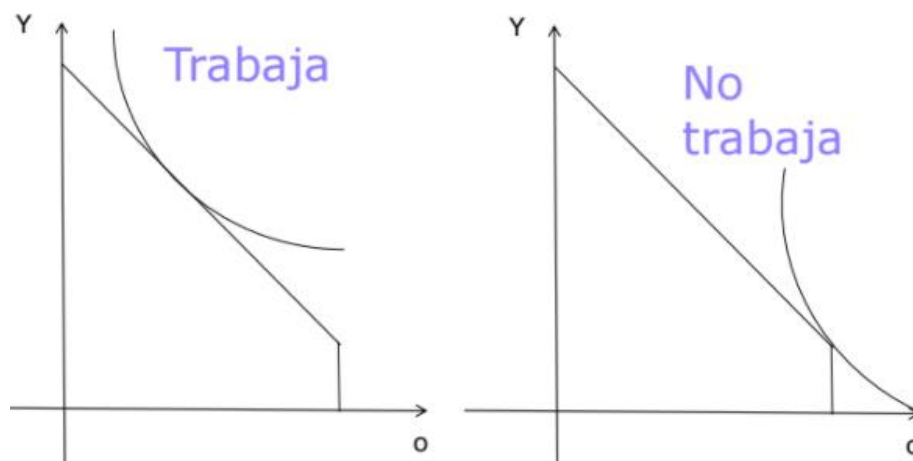
- Como en casos anteriores, los agentes buscan la maximización de utilidad sujeto a esta restricción presupuestaria.
- Existen personas que viven para trabajar, quienes trabajan para vivir y quienes repudian el trabajo ya que aman su ocio o se niegan a trabajar para un cerdo capitalista.
- La primera y última persona poseen una solución esquina.
- Para esto deberemos usar el Lagrangeano y KKT.

$$L = U(y, L) + \lambda_1(w^*T + Y_{NL} - Y^*p - w^*L) + \lambda_2(T - L)$$

- λ_1 siempre será positivo dado que se debe cumplir no saciedad.
- Luego, existen dos casos. El primero es donde la persona trabaja para vivir (solución interior), a partir de la condición de primer orden obtenemos que la utilidad marginal del ocio dividido la utilidad marginal del ingreso es igual al salario dividido por el precio. Es decir,

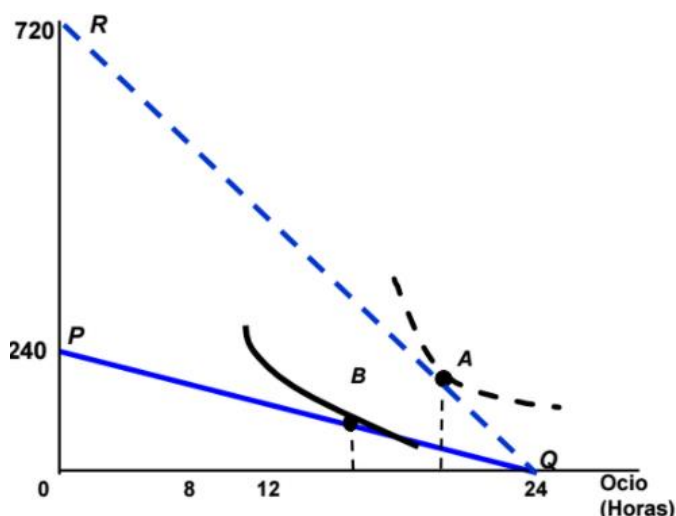
$$TMS = \frac{UM_{gL}}{UM_{gY}} = \frac{w}{p}$$

- Si no hay ingreso no laboral, la restricción es una recta. Si existe ingreso no laboral, es una restricción partida.
- Si ha ingreso no laboral se vería gráficamente como:

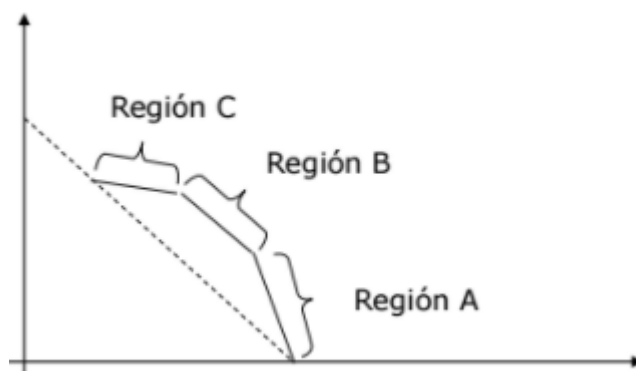


- En el gráfico de la derecha tenemos nuestro segundo caso, donde el agente no quiere trabajar ya que odia hacerlo o porque tiene un ingreso no laboral suficientemente alto como para no necesitarlo.
- En este caso la tasa marginal de sustitución es mayor que el salario dividido por el precio.
- Se conoce a **salario de reserva** (w_R) como el salario por el cual el agente decide si trabaja o no. Si el salario de reserva es mayor que el salario que le pagarían entonces no trabajaría. Es decir, el mínimo monto que deben pagar para que yo trabaje.
- Este se obtiene al despejar el salario en la función de ocio óptimo e igualando el ocio al tiempo máximo. Por ejemplo, si $L = Y_{NL} + 24 \cdot w$, $w_R = (24 - Y_{NL})/24$ si el tiempo es de 24 horas.
- Ante un cambio en el salario (la curva de la restricción presupuestaria), existirá un efecto sustitución y un efecto ingreso.
- Si aumentara el salario, voy a querer trabajar más ya que puedo ganar más (efecto sustitución), pero como soy más rico, querré trabajar menos para consumir más.
- Los efectos tienen direcciones contrarias. Por lo tanto, el efecto total es ambiguo.
- En la vida real, al gobierno le encanta meter sus manos en tu bolsillo cada vez que puede, por lo que hay que considerar ese hecho en nuestra ecuación. Tenemos un **impuesto (t)** que agregar. La ecuación queda en: $Y = h \cdot w(1 - t)$.
- La nueva restricción presupuestaria queda en:

$$Y \cdot p + w \cdot L(1 - t) \leq w \cdot T(1 - t) + Y_{NL}$$
- Un impuesto al salario disminuye el salario neto, lo que puede resultar en una disminución de la oferta laboral. Todo depende de la magnitud de los efectos ingreso y sustitución. La evidencia empírica señala que quien porta el principal ingreso de la familia suele tener una elasticidad cercana a cero. Mientras que el segundo ingreso es más elástico.
- Aplicar un impuesto se traduce en un cambio en la pendiente. Gráficamente:



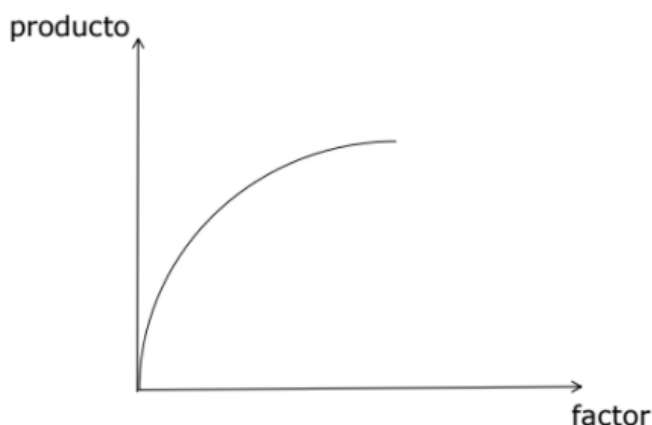
- Pero bien, el gobierno no busca perjudicar a todos, sino que suele ayudar a quienes menor oportunidades económicas. El “impuesto negativo” empieza a dar subsidios a la gente a partir de un cierto ingreso mínimo.
- Cuando hay un ingreso no laboral que no provenga del esfuerzo propio, ya sea que proviene de obras de caridad, ayuda del gobierno, transferencias, etc. La ecuación de presupuesto cambia: $Y = A + w*(24 - L)$.
- Sin embargo, esta puede considerarse como una medida que promueve el no trabajar si se utiliza un monto fijo, pero si la gente tuviese que trabajar para poder recibir este subsidio, las cosas cambiarían.
- **Workfare** y la reforma del sistema de asistencias en E.E.U.U en los noventa llevó al gobierno a diseñar un sistema que entrega un monto de dinero por hora trabajada, o bien, por un determinado nivel de riqueza.
- Matemáticamente, se cumple al considerar el **mínimo ingreso garantizado (G)**, el **beneficio entregado (B)**, el **ingreso autónomo (Y_A)**, es decir, el ingreso laboral más no laboral, y la tasa de retiro.
- El beneficio entregado por el gobierno va a ser el residuo entre el ingreso mínimo garantizado y el ingreso autónomo por la tasa de retiro, siempre y cuando el ingreso autónomo sea menor que el ingreso mínimo garantizado. Si es mayor, no se entrega nada.
- Es decir, $B = G - t*Y_A$ si $Y_A \leq G$. Gráficamente:



- En la región A, el salario es mayor. Si el efecto ingreso no es muy grande, los agentes incrementarán su oferta de trabajo.
- En la región B, se tiene un efecto ingreso: si el ocio es un bien normal, se reduce la oferta laboral.
- En la región C, el salario vuelve a caer, pero sigue habiendo un mayor ingreso. Se reduce la oferta de trabajo.
- Como se puede ver, el subsidio por hora trabajada en la región A es mayor que en B mayor que en C, por lo que a medida que me vuelvo más rico, menos subsidio me entregan, pero entregan un subsidio suficientemente alto como para mantener el incentivo a trabajar.

Producción

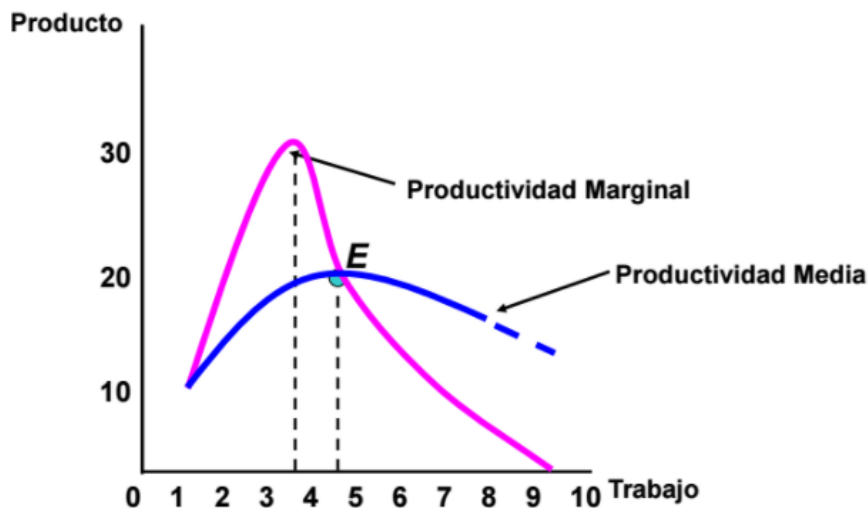
- Cuando una firma toma una decisión de producción debe tener en consideración varias áreas:
 - 1- **Tecnología**
 - 2- **Función de producción**
 - 3- **Productividades**
 - 4- **Restricciones de costos**
- La tecnología describe cómo se usan los insumos (Z) para generar bienes. Entre los insumos podemos encontrar la tierra, el trabajo, las materias primas, el capital, etc.
- Se pueden producir diferentes cantidades de bienes usando distintas cantidades de insumo. Es decir, el tipo y la cantidad de bien dependerá de mi función de producción.
- Si suponemos que existe un único factor o insumo para la producción de un solo bien, podemos ilustrar la función de producción:



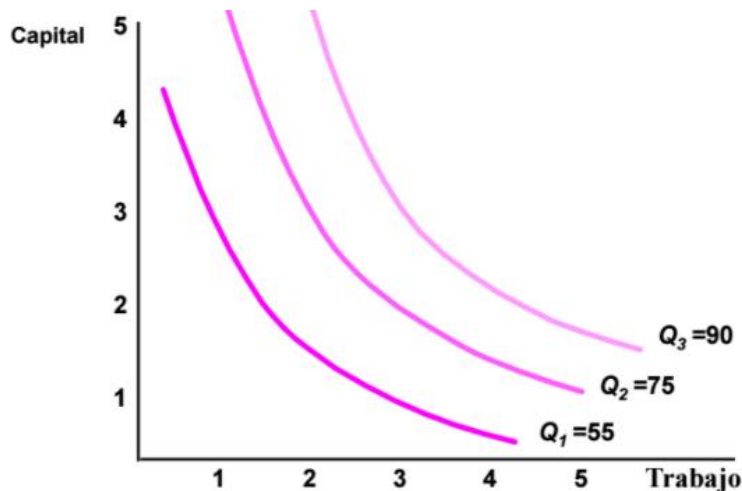
- Como podemos ver, la función de producción es creciente y cóncava.
- La función de producción muestra lo que se puede producir (q) en función de los insumos, teniendo un nivel de tecnología constante. Si la tecnología mejora, la pendiente se vuelve más positiva. Matemáticamente: $q = F(Z_1, Z_2, Z_3 \dots)$.
- Pero no sólo afecta la tecnología, sino que la calidad y el tipo de insumo. A mejores insumos, la función de producción se vuelve más creciente.
- Que tan creciente se vuelva, dependerá de la productividad marginal del insumo (PMgZi), es decir, en cuanto cambia la cantidad producida cuando aumenta la cantidad de un insumo en una unidad. $PMgZi = \frac{\partial q}{\partial Zi}$.
- Para saber cuánto vamos a producir de un determinado bien, hay que multiplicar la productividad media del insumo por la cantidad del insumo. En otras palabras, $q = PMeZi * Zi$.
- Ambos conceptos se pueden encontrar gráficamente. La productividad marginal es la pendiente de la función de producción en un determinado punto. La productividad media es la pendiente de la recta que une el origen con un punto determinado de la función de producción.
- ¿Cómo se relaciona la productividad marginal con la media? Para responder esto debemos encontrar cómo cambia la productividad media a medida que aumenta la cantidad del insumo:

$$\frac{\partial PMeZi}{\partial Zi} = \frac{\frac{\partial q * Zi}{\partial Zi} - q}{Zi^2} = 0,5(PMgZi - PMeZi).$$

- Luego, si $PMgZ_i > PMeZ_i$, entonces $PMeZ_i$ crece. Si $PMgZ_i = PMeZ_i$, la $PMeZ_i$ alcanza su máximo.



- Como podemos ver, cuando la productividad media intercepta a la productividad marginal, alcanza su máximo valor.
- La elasticidad insumo-producto se encuentra al buscar el cambio porcentual de la cantidad a medida que cambiar el insumo, es decir, el cociente entre la productividad marginal y la productividad media.
- Las **isocuantas** son las curvas de nivel que muestran las combinaciones de insumos que generan la misma cantidad de producto. Las isocuantas sólo se pueden graficar si hay dos insumos (gráfico 2D) o tres insumos (3D).
- Un ejemplo de isocuantas teniendo dos insumos:



- La pendiente de la isocuanta muestra como un insumo puede ser sustituido por otro manteniendo la producción constante. El negativo de la pendiente es la tasa marginal de sustitución técnica (TMST).
- Es decir, la TMST señala en cuánto se debe reducir la cantidad de capital a fin de incrementar la cantidad de trabajo en una unidad, conservando la producción constante.
- Si tenemos que $q = F(K, L)$, diferenciando totalmente:

$$dq = (f_q/f_L)dL + (f_q/f_K)dK = 0$$

- Reordenando:

$$-dK/dL = (f_q/f_L)/(f_q/f_K) = TMST$$

- La sustituibilidad de los insumos disminuye a medida que aumenta la cantidad de trabajo y disminuye la de capital. La isocuanta tiende a ser convexa. Esta dependerá de si la productividad marginal es decreciente y la relación entre los insumos.
- Las isocuantas de las curvas de indiferencia de la TMST son convexas siempre y cuando la derivada de la TMST con respecto al trabajo es negativa.

$$\begin{aligned} \frac{dTMST}{dL} &= \frac{d(PMg_L / PMg_K)}{dL} \\ &= \frac{(F_K^2 F_{LL} - 2F_K F_L F_{KL} + F_L^2 F_{KK})}{(F_K)^3} \end{aligned}$$

- El denominador siempre será positivo ya que la productividad marginal de los insumos es positiva, sin embargo, son decrecientes. Por lo que los términos en los extremos del numerador son negativos.
- El signo de la derivada dependerá de la derivada de la función de producción con respecto a los insumos.
- Definimos dos insumos i y j como **q-complementarios** si la producción marginal (derivar la función de producción con respecto a los dos insumos) es positiva.
- En caso de que, la derivada de la función con respecto a los insumos es negativa, entonces los insumos son **q-sustitutos** o **q-anticomplementarios**.
- Se puede encontrar fácilmente si derivamos la productividad marginal del trabajo con respecto al capital, por ejemplo.
- La TMST es decreciente si los retornos decrecientes y los insumos no son demasiados q-sustitutos.
- Hay casos especiales para las isocuantas, al igual que en los casos anteriores. Los insumos pueden ser sustitutos perfectos, por lo que la isocuanta sería una línea recta y la TMST es una constante.
- Obvio, hay una codependencia de los insumos, pueden ser complementos perfectos, donde la isocuantas están formadas por rectas perpendiculares entre si.
- Al igual que en el capítulo anterior, podemos determinar el grado de sustituibilidad por medio por medio de la elasticidad de sustitución directa entre factores.
- Podemos definir la elasticidad de sustitución directa entre factores como:

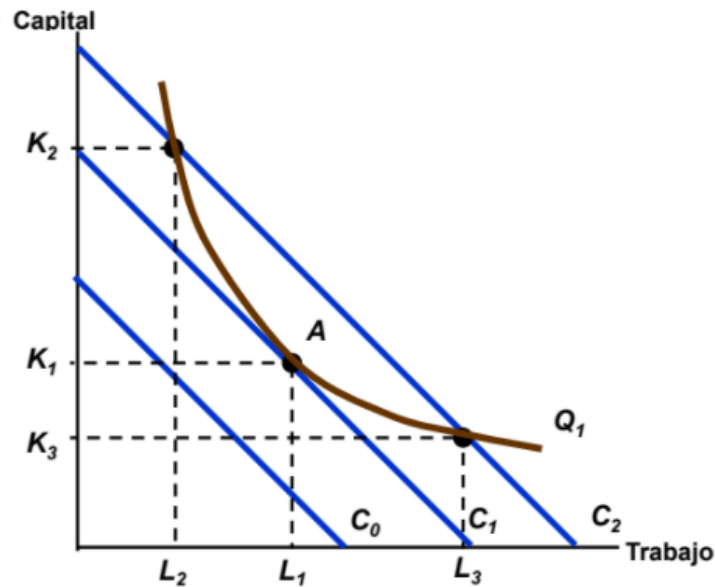
$$S = \frac{d \ln(\frac{K}{L})}{d \ln(TMST)}$$

- Mide la relación proporcional del uso de los factores, K y L, ante una variación proporcional de la TMST.
- Cuando los insumos son sustitutos, $S = \infty$, cuando son complementos $S = 0$, cuando no son ninguno de los dos S varía entre los dos valores.
- Una función de producción común es la **función Cobb-Douglas**, donde $q = AL^\alpha K^{1-\alpha}$.

$$\begin{aligned} PMg_L &= \alpha AL^{\alpha-1} K^{1-\alpha} = \alpha q/L \\ PMg_K &= (1 - \alpha) AL^\alpha K^{-\alpha} = (1 - \alpha) q/K \\ TMST &= \alpha K / ((1 - \alpha) L) \\ S &= 1 \end{aligned}$$

- Una función es **homotética** ($h(f(x))$) si la función es **homogénea** y h es creciente (h positivo).
- Toda función homogénea es homotética, pero no necesariamente al revés.
- Una función homogénea es aquella que $f(\lambda x) = \lambda^R f(x)$, con R como el **grado de homogeneidad**.
- Si la función de producción es homotética, la TMST depende sólo de la razón de los factores (K/L) y no del nivel de los factores.
- Los **rendimientos de escala** permiten determinar el cambio que tendrá el nivel de producto cuando más de un insumo aumenta. Existen tres tipos de rendimientos:
 - 1- **Crecientes:** si los insumos aumentan en una proporción λ y el producto incrementa en una proporción mayor a λ , es decir, $f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) > \lambda f(x, y, z)$.
 - 2- **Decrecientes:** es lo contrario al anterior, $f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) < \lambda f(x, y, z)$.
 - 3- **Constantes:** es la igualdad en el crecimiento, $f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda f(x, y, z)$.
- La **elasticidad de escala** o de **producto total** (ϵ_{PT}) mide el cambio porcentual en la cantidad producida ante un cambio equiproporcional en todos los factores.

$$\epsilon_{PT} = \frac{dq}{da} \frac{a}{q} = \frac{a}{da} \frac{(PMgL dL + PMgK dK)}{q} = \epsilon_{q,L} + \epsilon_{q,K}$$
- En otras palabras, la elasticidad de escala es la suma de elasticidades insumo producto. Si $\epsilon_{PT} > 1$, entonces hay rendimientos crecientes de escala, con $\epsilon_{PT} < 1$ hay rendimientos decrecientes de escala y en $\epsilon_{PT} = 1$ hay rendimientos constantes de escala.
- Los rendimientos de escala se ven relacionados con la homogeneidad de la función de producción. A partir del grado de homogeneidad (R), podemos determinar el rendimiento de escala. Por ejemplo, si R es uno, entonces hay rendimientos constantes de escala.
- Es posible tener funciones de producción que en algún rango de factores tengan rendimientos crecientes, en otros decrecientes y en otros constantes.
- Se utiliza la elasticidad escala para entender el tipo de función localmente.
- Recordando el teorema de Euler, si una función es homogénea de grado 1, entonces sus derivadas son homogéneas de grado cero.
- Si tenemos una función de producción Cobb-Douglas homogénea de grado 1, entonces las productividades marginales son de grado cero, esto significa que la TMST no depende del nivel de K ni L , sino que de la relación de los insumos. Por lo tanto, la función de producción es homotética.
- Las firmas consideran precios de los insumos, es decir, los costos. El costo de la mano de obra, del capital, de los insumos, etc.
- Los costos para la firma terminan siendo la suma de cada insumo por su costo, en un principio asumiremos que el precio (o costo) de cada insumo está dado.
- Para minimizar los costos para un nivel de producción dado requiere usar las **curvas de isocostos** y las isocuantas. Una curva de isocosto es la combinación de insumos tal que se genere un mismo costo.
- La representación gráfica es más sencilla:



- Hay tres líneas de isocostos, pero solo dos permiten producir Q_1 .
- El óptimo será la tangencia de las curvas, la cual está determinado por sus pendientes, es decir, la TMST y la pendiente de la curva de isocosto.
- El **costo mínimo (c)** es $wL + rK$. Por lo que la CPO es w/r .
- A partir de esto podemos establecer que el óptimo se encuentra en la igualdad de la $TMST = w/r$.
- Para encontrar el óptimo debemos usar el lagrangeano: $\min(wL + rK) + \lambda(q - F(L, K))$.
- A diferencia de la primera parte del curso, estamos trabajando con una minimización de nuestra función objetivo, no una maximización. Es por esto que los signos de las condiciones de primer orden con respecto a cero se dan vuelta.

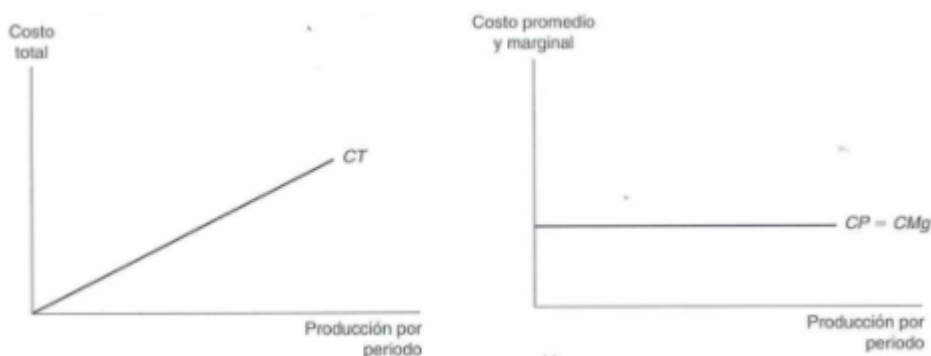
$$\begin{aligned}\frac{\partial l}{\partial L} &= w - \lambda * PMg_L \geq 0 \\ \frac{\partial l}{\partial K} &= r - \lambda * PMg_K \geq 0 \\ \frac{\partial l}{\partial \lambda} &= q - F(K, L) \leq 0\end{aligned}$$

- Las tres condiciones de primer orden permiten encontrar la solución de K y L .
- Hay que asegurarse que la firma quiera contratar una cantidad positiva de los insumos.
- Combinando las primeras dos condiciones (suponiendo igualdad) obtenemos la relación entre los precios y las productividades. Lo normal sería llegar a una igualdad entre la relación de precios y la TMST.
- Las soluciones encontradas se conocen como **funciones de demanda condicionada** de los factores K y L que son funciones de los precios (w y r) y la cantidad (q).
- Estas demandas permiten construir la función de costos mínimos:
 $c(w, r, q) = w * L^c(w, r, q) + r * K^c(w, r, q)$
- Podemos encontrar ciertas propiedades en la función de costos mínimos:
 - 1- Homogénea de grado 1 en precio de los factores.

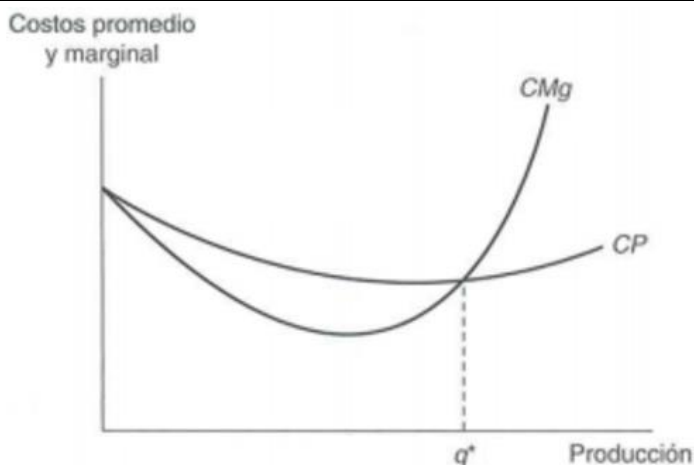
- 2- No decreciente en q , r , w .
- 3- Cóncava en el precio de los factores.
- 4- Costo marginal y costo medio son homogéneas de grado 1 en precio de los factores.
- Una vez que obtenemos el costo mínimo óptimo, pasa a ser el **costo total (CT)**. A partir de él podemos obtener el **costo total medio (CTMe)** o **costo promedio (CP)** por unidad de producto y el **costo total marginal (CMg)**:

$$CTMe = \frac{CT}{q} \quad CMg = \frac{\partial CT}{\partial q}$$

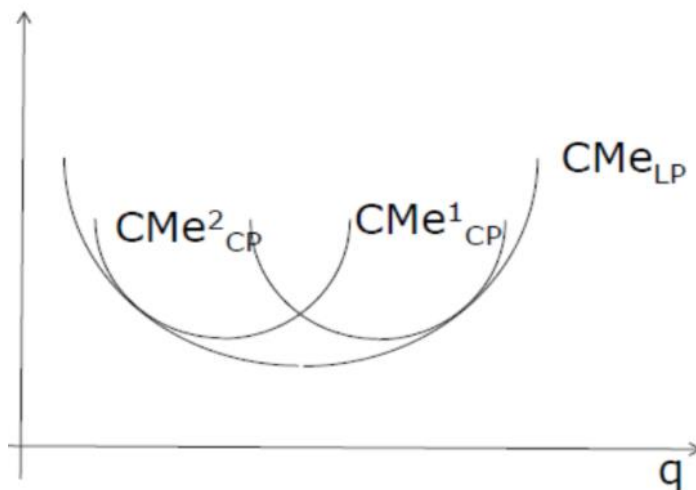
- Un caso particular del costo total con cantidad producida (q) igual a m unidades, cumple con la igualdad de producir una unidad m veces, es decir, $CT(q=m) = m \cdot CT(q=1)$.
- Si reemplazamos este caso en los conceptos nuevos, obtenemos que el costo medio total es igual a $CT(q=1)$. Lo mismo se obtiene al reemplazar en el costo marginal.
- Gráficamente:



- Sin embargo, la mayoría de los casos no se da esta relación lineal ya que los costos totales tienen una forma cúbica. Inicialmente, los costos aumentan con rapidez, luego desaceleran a medida que se utiliza la capacidad ociosa, una vez que esta se agota, los costos vuelven a crecer rápidamente.
- El óptimo de producción se encontrará en la igualación del costo promedio con el costo marginal ya que, de lo contrario, si producimos más allá de este punto, el costo marginal superará el costo promedio por unidad.
- Esto sucede dado que la intersección corresponde al mínimo del costo promedio. Gráficamente:



- Diremos que existe una **economía de escala** si el costo medio total cae a medida que aumenta q , es decir, si su derivada es negativa. De lo contrario se dice que es una **deseconomía de escala**.
- Hay que tener cuidado con mezclarlo con rendimientos de escala ya que este último hace referencia al nivel de producción dado un aumento proporcional en los insumos, mientras que el primero se refiere a los costos a medida que cambia el nivel de producción.
- Sin embargo, los conceptos calzan si la función es homotética.
- Cuando hablamos de costos hay que diferenciar entre el horizonte de tiempo del que estamos hablando, es decir, **costos a corto o largo plazo**.
- En el largo plazo, todos los insumos pueden ajustarse. Puedo contratar más personas, puedo dejar de arrendar una máquina, etc. Pero es posible que en el corto plazo una empresa no pueda ajustar la cantidad de capital.
- El problema de la firma ahora incluye una restricción adicional $K \leq K^0$ o $K = K^0$.
- El problema en el corto plazo pasa a ser: $CT = \min wL + rK^0$ dado $q < (K^0, L)$.
- El costo de capital se convierte en un costo fijo, es decir, tengo que consumir K^* obligatoriamente. Por otro lado, los costos medios en el corto plazo son más altos que en el largo plazo a menos que la cantidad de capital corresponda al nivel óptimo de capital por nivel de producción q .
- Esto llevará a que K^0 no corresponderá al óptimo de capital que se hubiese requerido en el problema de minimización, por lo mismo el óptimo no estará en la tangencia de las dos curvas.
- La curva de costos medios de largo plazo es la envolvente inferior de las curvas de corto plazo. En otras palabras, el costo medio de largo plazo es tangente al mínimo de todos los posibles costos medios de corto plazo. Gráficamente:



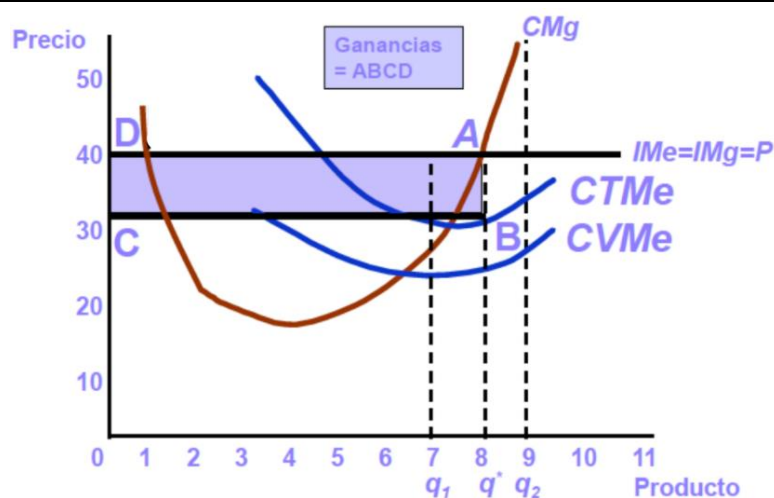
- No podemos describir con tanta generalidad la diferencia de los costos marginales entre el corto y el largo plazo.
- En general, pensaremos que el costo marginal en el corto plazo es más vertical (tiene una pendiente mayor) que el costo marginal en el largo plazo. Es decir, el CMg de CP va a ser mayor que el CMg de LP.
- Existe otro factor que nos permite categorizar los costos, el tipo de costo:
 - 1- **Costo variable:** Costo que depende de la cantidad producida.
 - 2- **Costo fijo:** Un costo que uno debe incurrir para producir, pero no depende de la cantidad producida. Se divide en **costo fijo evitable** e **inevitable**.

3- **Costo hundido:** Un costo que se debe pagar, aunque no produzca (caso especial de costo fijo).

- El costo fijo evitable es aquel que no se incurre si no se produce, el inevitable es un costo hundido.
- Como bien sabemos, la función objetivo de un porcentaje importante de las empresas es maximizar los beneficios de la empresa, es decir, la diferencia entre los **ingresos (IMg)** y los costos. El beneficio marginal está dado por la diferencia entre el ingreso y costo marginal.
- Uno maximiza la diferencia entre dos curvas cuando tienen la misma pendiente, por lo que se maximiza el beneficio de la empresa cuando el $IMg = CMg$.
- Para poder trabajar en este problema supondremos que las empresas son tomadoras de precios, los productos son homogéneos y la libre entrada y salida de empresas.
- Un **mercado competitivo** es aquel que posee pocos bienes perfectamente competitivos, sin embargo, la gran mayoría son altamente competitivos. Estos poseen bajos costos de entrada y salida y curvas de demanda altamente elásticas.
- La curva de demanda que enfrenta cada firma es completamente horizontal, las ventas de esta firma no afectan al precio de mercado, la elasticidad de la demanda es infinita.
- Por lo tanto, cuando la demanda es horizontal, el ingreso marginal es igual al precio. La maximización de beneficios ocurre cuando:

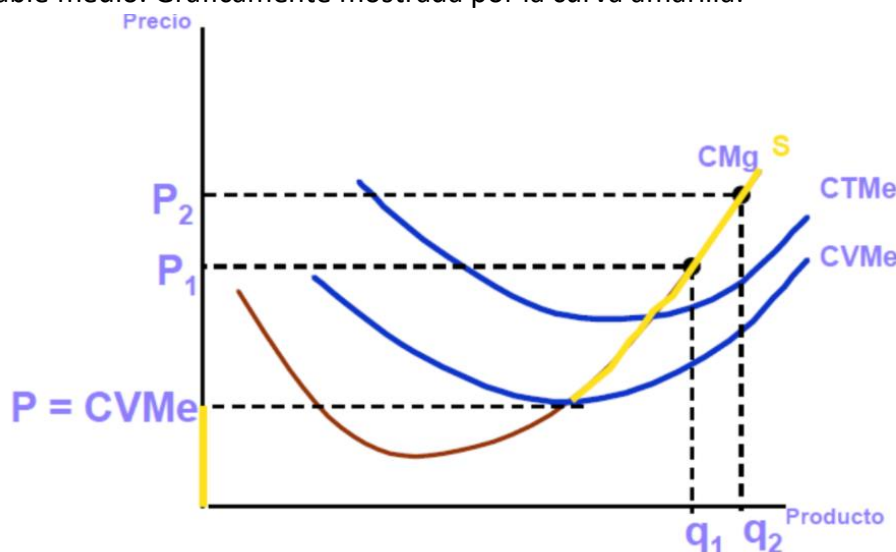
$$CMg(q) = IMg = P = IMe$$

- Una representación gráfica de la maximización de los beneficios se vería de la siguiente manera:



- La empresa tendrá beneficios siempre y cuando el precio, o el ingreso marginal, esté por sobre el punto mínimo del costo promedio (CTMe). Sin embargo, ¿qué sucede si el precio está por debajo de este punto? Aquí surgen dos casos.
- Si el precio está entre el mínimo del costo promedio y del costo medio variable, la empresa va a seguir operando, a pesar de tener pérdidas. Esto se debe a que la pérdida se debe a los costos fijos y los costos hundidos. Estos costos se seguirán incurriendo a pesar de no producir. Se produce con el fin de amortiguar estos costos. Si no se produjera, la pérdida sería aún mayor.
- En el corto plazo la empresa se mantiene, pero en el largo plazo lo lógico sería cerrar la empresa. ¿Por qué se cerraría en el largo plazo? Porque en el largo plazo todos los costos fijos se vuelven variables, por lo que el costo variable medio sube hasta el actual costo promedio. Esto implicaría que la empresa no sería capaz de cubrir los costos fijos ni los variables.

- Por tanto, si el precio estuviese bajo la curva de costo variable medio la empresa en el corto plazo, se cierra inmediatamente.
- La curva de oferta muestra la cantidad producida a diferentes precios, la firma competitiva determina la cantidad a producir donde el precio es igual al costo marginal. No va a producir si el precio es menor que el costo medio variable.
- La curva de oferta de la firma competitiva es la parte de curva de costo marginal que está por arriba de costo variable medio. Gráficamente mostrada por la curva amarilla:



- Como vimos anteriormente, las demandas de factores condicionadas se encuentran minimizando los costos, pero las **demandas no condicionadas** se encuentran maximizando las ganancias.

$$\begin{aligned} \text{Max } PF(K, L) - wL - rK \\ K^{NC}(w, r, P) \end{aligned}$$

- Podemos también usar la demanda condicionada y el nivel óptimo de producto:

$$K^{NC}(w, r, P) = K^C(w, r, q(w, r, P))$$

- A partir del teorema de la envolvente y el lema de Shepard tenemos que, al derivar el costo total con respecto a uno de los precios de los insumos, obtenemos la función del insumo, por ejemplo:

$$\frac{dCT(r, w, q)}{dr} = K(r, w, q)$$

- Esto aplica el **teorema de Young** que es un símil de la simetría de Hicks:

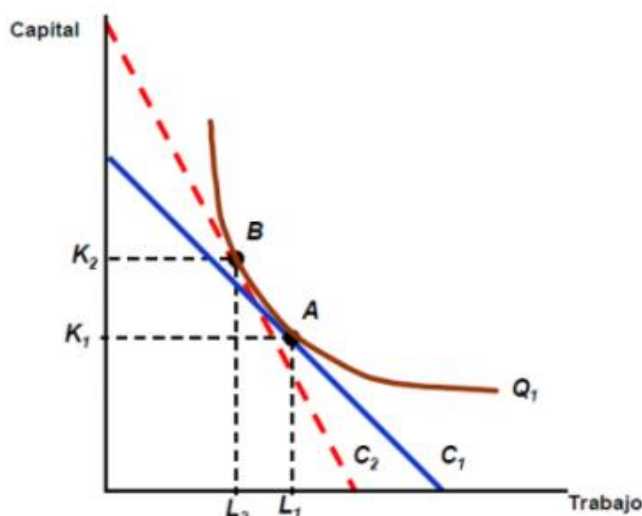
$$\frac{dK(r, w, q)}{dw} = \frac{d^2CT(r, w, q)}{drdw} = \frac{d^2CT(r, w, q)}{dwd r} = \frac{dL(r, w, q)}{dr}$$

- Retomando la relación entre la demanda condicionada y la no condicionada, y derivando al insumo con su propio precio obtenemos que:

$$\frac{dK^{NC}(r, w, q)}{dr} = \frac{dK^C(r, w, q)}{dr} + \frac{dK^C(r, w, q)}{dq} \frac{dq}{dr}$$

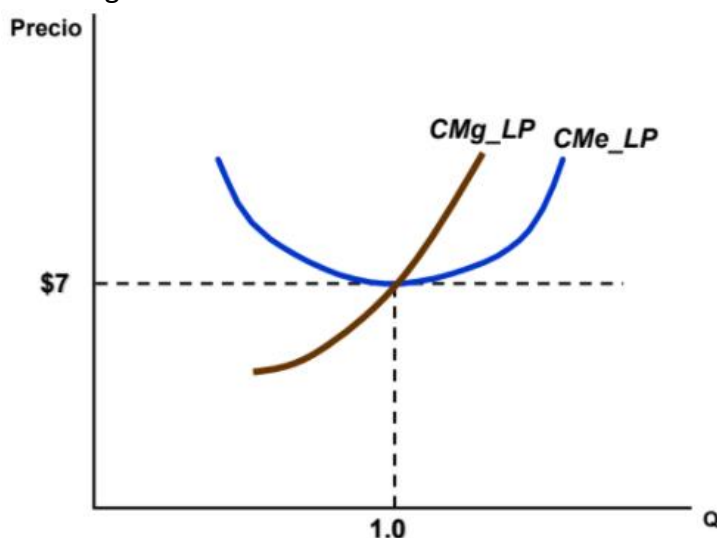
- Cuando derivamos la demanda no condicionada de un insumo con respecto a su precio veremos dos efectos, el efecto sustitución y el **efecto escala**. Representados por la suma anterior, respectivamente.
- En el efecto sustitución, si el salario cambia, cambia la pendiente de la curva de isocosto, en otras palabras, el negativo de la relación de precios.

- Recordar que el efecto sustitución siempre es negativo.
- Luego, hay una nueva cantidad de L y K óptimo para seguir produciendo q. Si el salario sube, se usa menos trabajo y más capital.



- El efecto escala depende de cómo la demanda condicionada responde al nivel de producto deseado. Se tienen distintos tipos de factores dependiendo de cómo cambia la cantidad contratada del insumo al aumentar la cantidad producida del bien:
 - 1- **Factor superior:** $\frac{dK^C(r, w, q)}{dq} > 0$.
 - 2- **Factor inferior:** $\frac{dK^C(r, w, q)}{dq} < 0$.
 - 3- **Factor neutro:** $\frac{dK^C(r, w, q)}{dq} = 0$.
- Si el factor es superior, al aumentar el salario, sube el costo marginal, baja la cantidad producida, y disminuirá la cantidad del insumo. Luego, el efecto escala es negativo.
- Si el efecto es inferior sucede lo contrario. Al aumentar el salario, baja el costo marginal, sube la cantidad producida, y disminuirá la cantidad del insumo. Luego, el efecto escala es negativo.
- Cuando vemos la elasticidad precio de los insumos, este varía dependiendo del tipo de demanda.
- En la demanda condicionada, la elasticidad precio es reflejada sólo por el efecto sustitución y siempre es negativa.
- En la demanda no condicionada, la elasticidad precio refleja tanto el efecto sustitución como el efecto escala, estos van en la misma dirección. También es negativa.
- En la demanda hicksiana con la marshalliana, se puede encontrar una a partir de la otra. En la demanda condicionada y no condicionada sucede lo mismo, podemos encontrar la demanda no condicionada al reemplazar el producto en función de precio en la demanda condicionada. Es decir, $K^{NC}(w, r, p) = K^C(w, r, q(w, r, p))$
- Recordar que la cantidad producida en función al precio se obtiene al igualar el costo marginal con el precio y luego despejar la cantidad.

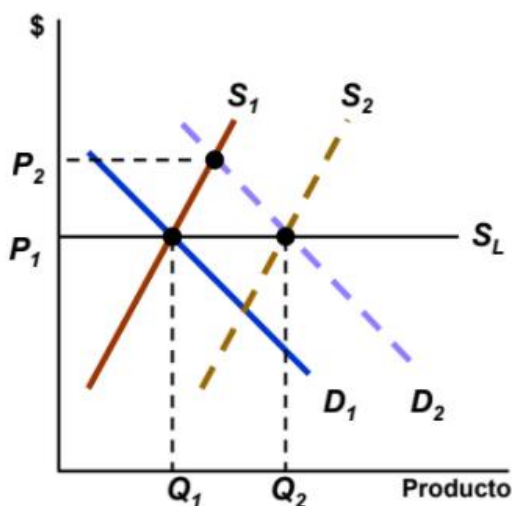
- Sabemos que cuando sube el precio, la cantidad producida también. Entonces, la demanda no condicionada sube cuando el precio del producto final sube si el factor es superior y baja si el factor es inferior.
- Esto se debe a que: $\frac{dK^{NC}}{dp} = \frac{dK^C}{dq} \frac{dq}{dp}$
- Volviendo a la oferta que tienen las empresas, dijimos que en el corto plazo las empresas pueden producir a pesar de tener pérdidas, pero que en el largo plazo se tendrían que retirar del mercado ya que todos los costos se vuelven variables.
- ¿Qué sucede en el agregado? Habrán empresas que se tengan que retirar del mercado, pero también estarán aquellos que vean este mercado como una oportunidad. Esto quiere decir que mientras haya empresas teniendo utilidad, habrá empresas que quieran entrar.
- Lo que sucede en el agregado es que ninguna empresa tendrá utilidad, todos venderán a precio tal que sea el mínimo costo medio. Como las empresas se suponen homogéneas, y todas venderán al precio mínimo posible, esto es, el costo del producto. Esta situación se puede considerar como una competencia a la Bertrand.
- Un ejemplo gráfico sería el siguiente:



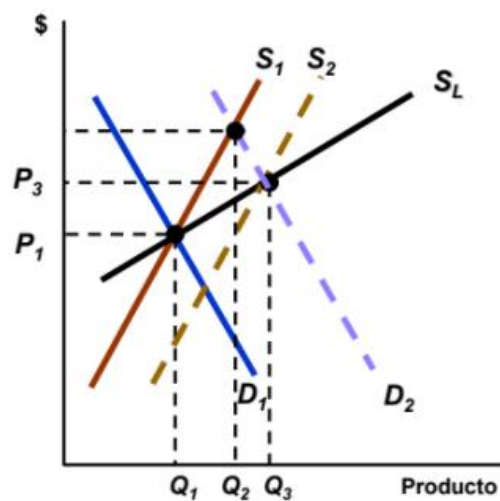
- Un ejemplo más real sería el siguiente:
Tenemos una función de producción $F(K, L) = K^{0,25} L^{0,25}$. Los costos fijos son iguales a 2, hay una demanda de producto $q = 10 - p$. Supongamos inicialmente que hay 4 firmas idénticas en este mercado. Los precios son idénticos e iguales a 1. ¿Cuál es la oferta?
Sabendo que la solución es interior, se iguala la relación de precio con la TMST donde obtenemos que $rK = wL$. Reemplazando en la función de costo mínimo las demandas no condicionadas se obtiene: $C = wq^2(r/w)^{0,5} + rq^2(w/r)^{0,5} + 2 = 2q^2(wr)^{0,5} + 2$.
Igualando el costo marginal al precio, reemplazando valores dados y despejando obtenemos que: $q = p/4$. Por tanto, si hay 4 firmas en la industria, la cantidad ofrecida de la industria es de $q = p$. Igualando con la demanda agregada obtenemos que el precio y la cantidad ofrecida de la industria son igual a 5. En otras palabras, cada firma produce 1,25 cuando el precio es 5. Luego, hay que verificar que el precio sea mayor que el costo medio variable.

En el largo plazo el costo marginal es igual al costo medio, a partir de ello obtenemos que la cantidad que ofrece cada firma es de 1. Cuando todas las firmas ofrecen 1, el precio queda en 4 (esto se obtiene al igualar el costo marginal con el precio, teniendo $q = 1$). Al reemplazar el precio en la demanda agregada obtenemos que la cantidad ofrecida de la industria es de 6. Esto quiere decir que en el largo plazo entrarán dos empresas más al mercado.

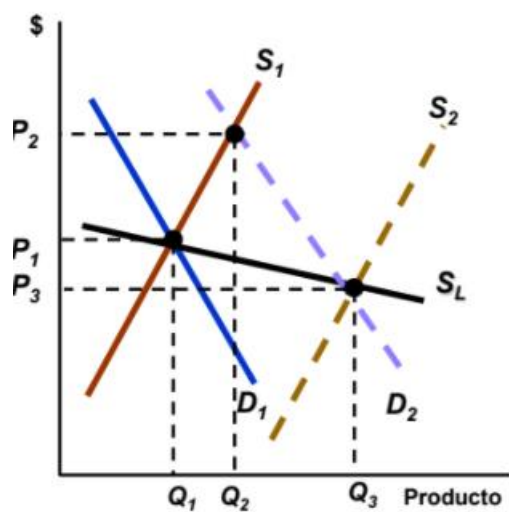
- Como podemos ver, lo que hizo una diferencia importante entre la oferta de corto y largo plazo es la existencia del costo fijo.
- Cuando trabajamos con oferta a largo plazo tenemos que basarnos en las siguientes supuestos:
 - 1- Todas las firmas tienen acceso a la misma tecnología.
 - 2- La producción sólo se incrementa al cambiar el número de firmas o el nivel de cada una.
 - 3- Entrada y salida de firmas hace que produzcan el mínimo del costo medio en el largo plazo.
 - 4- La forma de la oferta de largo plazo depende de cómo los cambios en la cantidad producida por la industria afectan los precios que las firmas pagan por los insumos.
- Los **costos constantes** implican que la entrada de firmas no tiene efecto en los precios de los factores. Si la demanda sube, el precio también. Las empresas comienzan a tener utilidades, entran más firmas, y el precio vuelve a bajar.



- Con **costos crecientes**, la entrada de firmas aumenta el costo de los insumos. Si estamos en equilibrio y aumenta la demanda, nuevas firmas entran, lo que aumenta la demanda de insumos, los precios de los insumos suben. La oferta de la industria sube, pero no tanto como debería y ahora posee una pendiente positiva, no es plana.

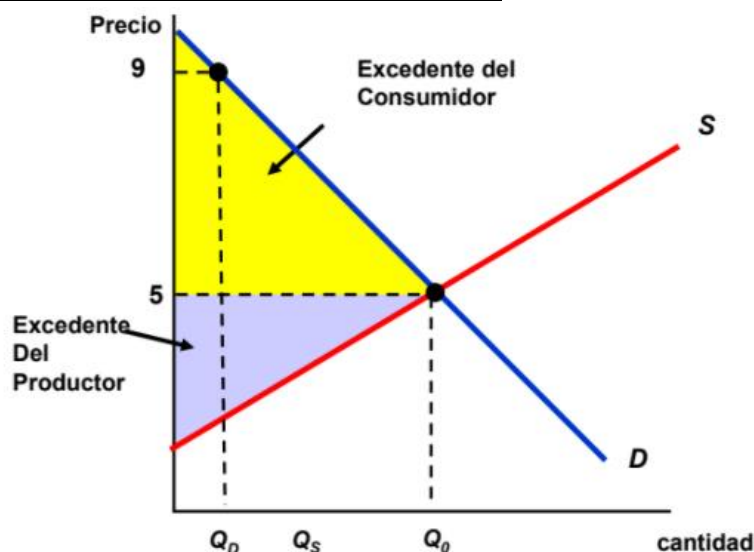


- Análogamente, están los **costos decrecientes**, donde la entrada de firmas hace que caigan los costos de los insumos. La oferta de largo plazo tiene pendiente negativa.

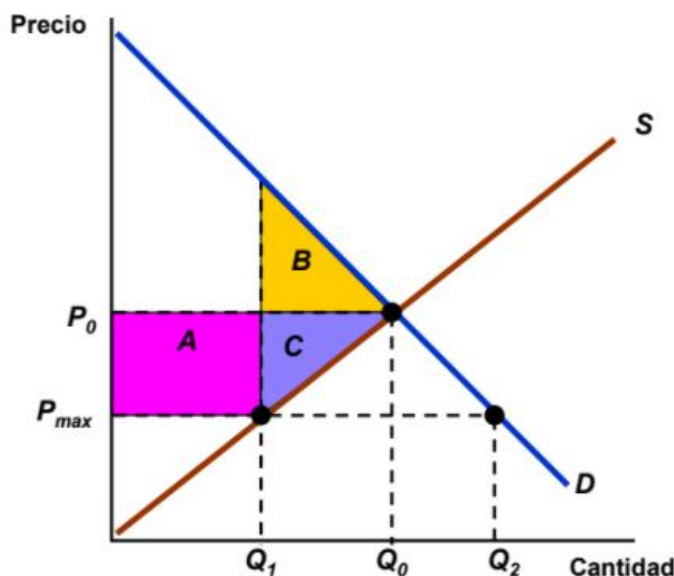


Equilibrio Parcial Bajo Competencia, Monopsonio y Monopolio

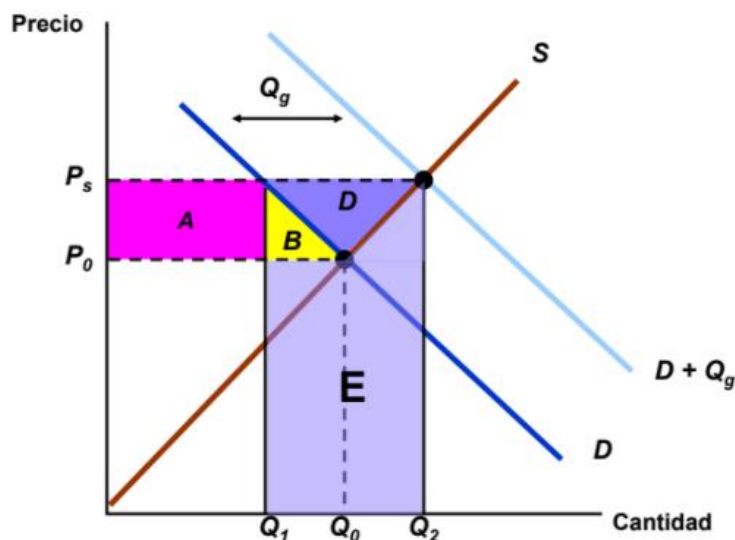
- La curva de demanda muestra la disponibilidad a pagar de todos los consumidores de ese mercado. El **excedente del consumidor** (EC) es el área entre la curva de demanda y el precio de mercado.
- El excedente del consumidor mide la diferencia entre el “valor” de lo que se consume y lo que efectivamente cuesta.
- La curva de oferta mide el mínimo precio que un productor está dispuesto a recibir por cada unidad.
- El **excedente del productor** (EP) son las ganancias que tienen los productores haciendo transacciones a un precio de mercado, por encima del que obtendrían si no produjeran.
- Este excedente se ilustra como el área entre la curva de oferta y el precio de mercado. Mide el beneficio neto para los productores de participar en el mercado. Si el costo medio es mayor que el precio, y este mayor que el costo medio variable (produce con pérdidas) sigue teniendo un excedente de productor positivo.
- En el corto plazo, el costo inevitable se trabaja como siempre lo hemos hecho, pero el evitable afecta el excedente del productor. Una vez que obtenemos el excedente del productor (misma operatoria de siempre), debemos restarle el costo fijo evitable que incurre cada empresa por la cantidad de empresas.
- En el largo plazo, el excedente del productor se verá afectado dependiendo de si es uno u otro.
- Si el costo es inevitable, si ninguna empresa tiene beneficio, el excedente será el costo fijo por la cantidad de empresas. Si hay empresas con beneficios el excedente del productor será el beneficio de cada empresa (sin considerar el costo fijo) por la cantidad de empresas. Gráficamente se ve como el área entre el precio y la curva de oferta.
- Si el costo es evitable, si ninguna empresa tiene beneficio, el excedente será cero. Si hay empresas con beneficios el excedente del productor será el beneficio de cada empresa (considerando el costo fijo) por la cantidad de empresas. Gráficamente se ve como el área entre el precio y la curva de oferta menos el costo fijo que incurre cada empresa por la cantidad de empresas.
- La suma de los excedentes se maximiza cuando se transa en la intersección de la oferta con la demanda, a esto se le conoce como **eficiencia económica**.



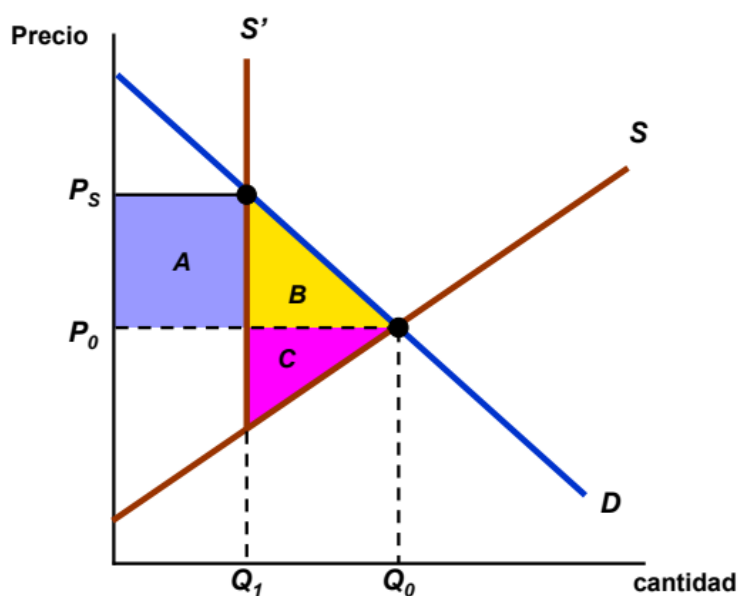
- El equilibrio competitivo es en general eficiente. Sin embargo, no todos los agentes tienen las mismas ganancias. Las políticas públicas no sólo interesan por la eficiencia, sino también por la equidad.
- En algunos casos, mayor equidad implica menor eficiencia. Las políticas como controles de precios generan una pérdida de bienestar social que impone un costo de eficiencia para la economía.
- Al fijar un precio máximo que esté por debajo del punto de equilibrio va a hacer que se genere un exceso de demanda, como los bienes están más baratos, se querrá consumir más, pero a los oferentes ya no les conviene tanto, por lo que la oferta baja.



- Algunos consumidores empeoran porque ya no pueden comprar el bien, pero otros están mejor porque pueden comprarlo a un menor precio. El $\Delta EC = A - B$. Si la demanda es muy elástica, el efecto neto en el excedente del consumidor puede ser positivo, es decir, $A > B$.
- Ahora los productores reciben un precio menor, por lo que algunos deberán salir del mercado. El $\Delta EP = -A - C$. El cambio del bienestar social es de $-B - C$.
- En resumen, la sociedad ya no podrá alcanzar las áreas B y C ya que no se transan dichas cantidades. Por otro lado, los productores también pierden el área A, ya que ahora se encuentra por sobre el precio establecido. Esta área pasa a ser de los consumidores.
- Análogamente, sucede algo similar cuando se establece un precio mínimo por sobre el precio de mercado. La única diferencia en este caso es que el gobierno puede decidir comprar el exceso de oferta (desplaza la demanda hasta el equilibrio), pero esta movida tiende a la ineficiencia ya que al gobierno le sale muy caro.

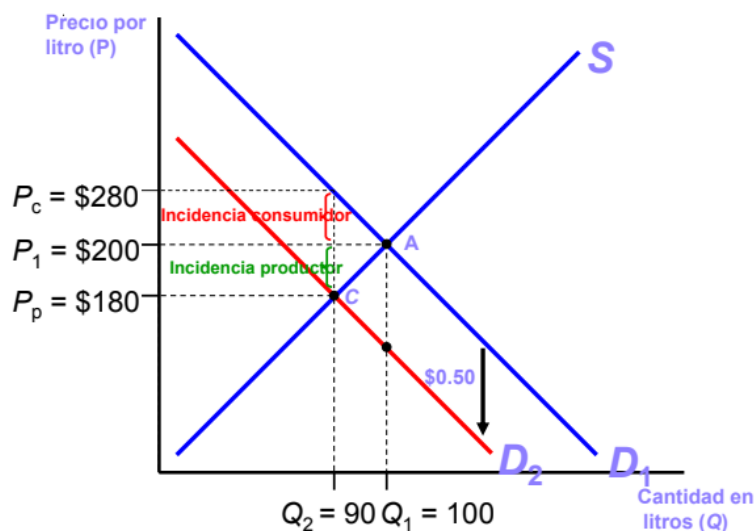
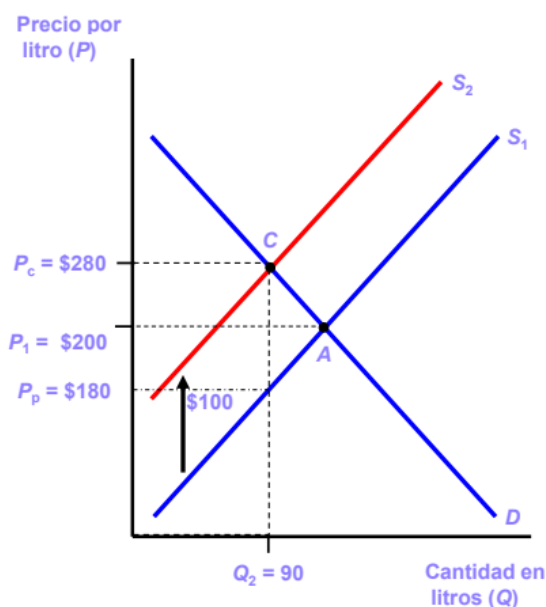


- Cuando el precio mínimo está por debajo del precio de mercado o si el precio máximo está por sobre el precio de mercado no sucede nada.
- Otra forma de intervención es el establecimiento de cuotas máximas de producción, si esta cuota es menor al equilibrio, el precio en el que se transa será mayor que antes. Se produce una pérdida social.



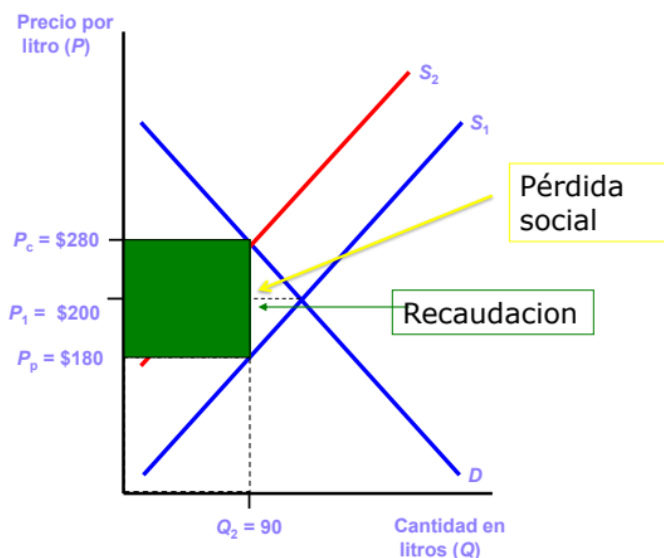
- Otras maneras en la que al gobierno se gusta joder la eficiencia de mercado es estableciendo licencias de venta de licores para ciertos negocios, cuotas, subsidios, impuestos, etc.
- En general, los impuestos generan pérdida social porque alteran los precios relativos, a menos que sea un impuesto pigouviano (buscan corregir externalidades negativas) o un impuesto de suma alzada (independiente del comportamiento de los individuos).
- Se conoce como una incidencia legal cuando el agente es responsable legalmente de pagar el impuesto (quien tiene que hacerle el cheque al gobierno).

- El agente que paga efectivamente el impuesto genera un cambio en la disponibilidad de recursos, esta es la **incidencia económica**. No porque el impuesto se le asigne a un agente significa que este tiene que pagarlo por completo.
- Los impuestos se pueden traspasar de una persona a otra ya que los precios pueden cambiar como respuesta a los impuestos.
- Existen tres reglas esenciales de la incidencia económica:
 - 1- La incidencia económica no es igual a la incidencia legal.
 - 2- Parte del mercado tiene incidencia legal irrelevante para la distribución de la carga impositiva (incidencia económica).
 - 3- La parte del mercado que sea más inelástica pagará una mayor parte del impuesto.
- Cuando se establece un impuesto, no importa la incidencia legal ya que la incidencia económica es igual en ambos casos.
- Si se establece que los productores deberán pagar un monto fijo de \$100, la oferta va a disminuir en ese monto. Esto llevará a que los oferentes busquen un precio mayor para compensar este impuesto, lo que llevará a que algunos consumidores no puedan pagar este precio, por lo que saldrán del mercado.
- Si se les impone a los consumidores, ellos buscarán un precio menor, ya que ahora se llevan una mayor carga, algunos oferentes no podrán vender a este precio por lo que se verán obligados a salir del mercado.
- Gráficamente, la incidencia legal en ambos casos se representa a continuación:
Si suponemos un equilibrio (100, 200) y se impone un impuesto a \$100.

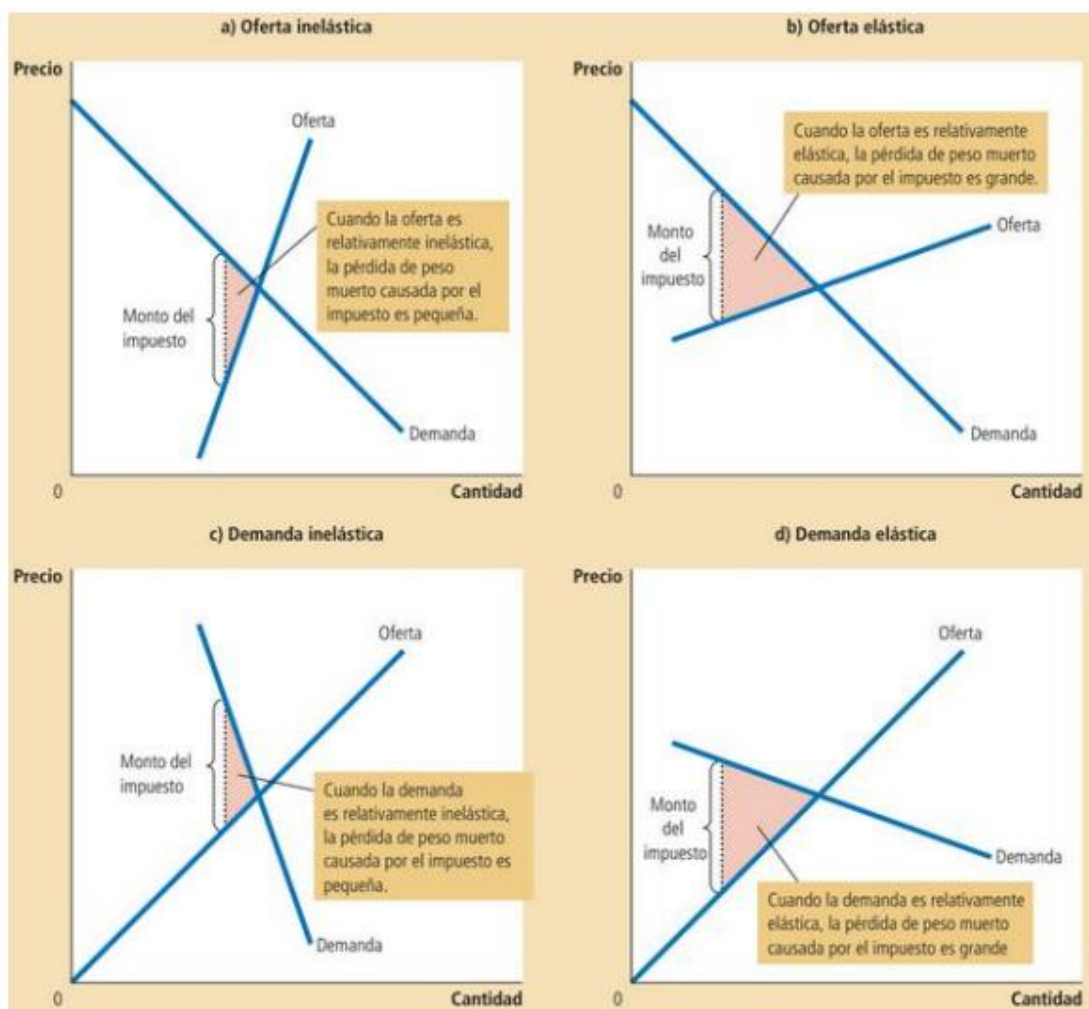


- Como se puede ver, el precio que terminan pagando el consumidor y el productor es el mismo independiente de la incidencia legal.
- La **incidencia del consumidor** y del **productor** es la cantidad en que varió el precio del consumidor y productor, respectivamente.
- Se puede ver que la diferencia entre el precio de consumidor y el productor da la brecha impositiva, el impuesto de \$100 que fue aplicado.

- Aparte de disminuir los excedentes de los agentes iniciales, ahora hay que considerar el excedente del fisco, la **recaudación fiscal**. Esta recaudación es cuánto dinero se obtuvo al aplicar el impuesto. Matemáticamente se obtiene al multiplicar el monto fijo del impuesto por la nueva cantidad transada.
- Sin embargo, como hubo un movimiento de precios, habrá quienes deban salir del mercado, tanto consumidores como productores, esto lleva a una ineficiencia de mercado. Una pérdida del excedente social, o bien, un **peso muerto**.

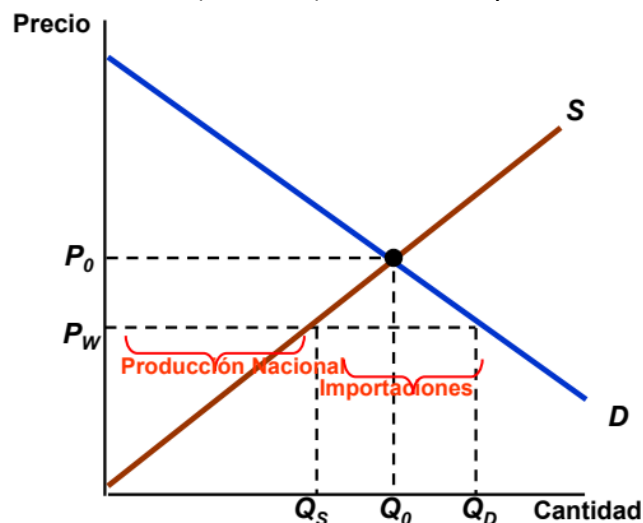


- Ya fue mencionado que la carga impositiva se la reparten entre consumidores y productores, pero ¿cómo se determina quién se lleva la mayor parte?
- La parte que tenga una curva más inelástica pagará una mayor parte del impuesto.

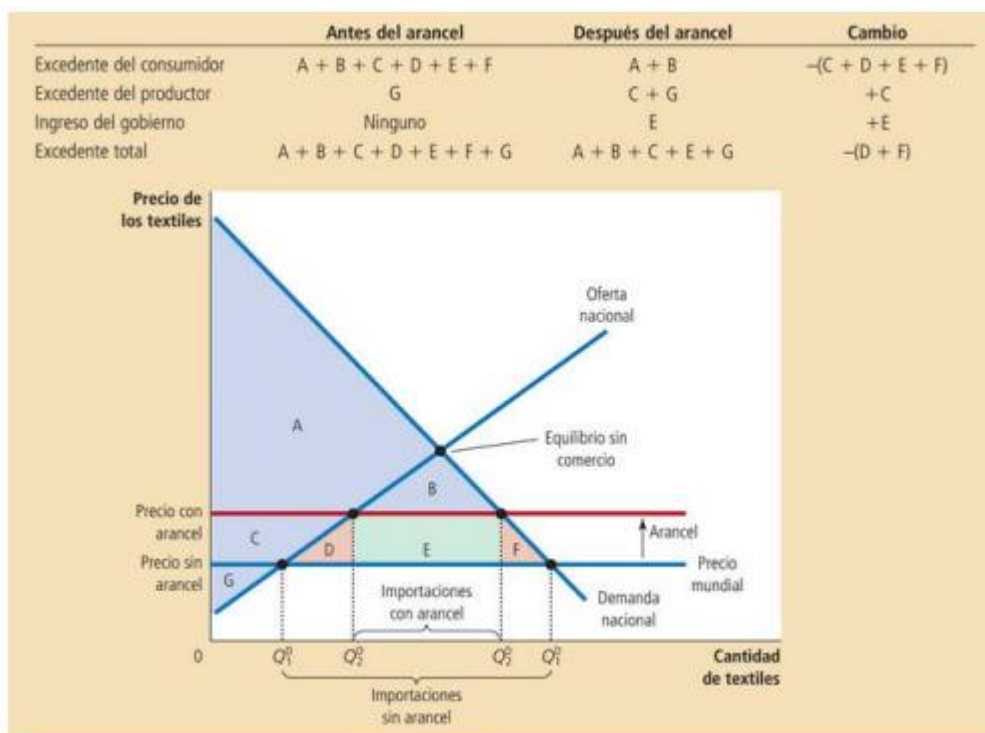


- Mientras mayor sea la inelasticidad de una de las curvas, mayor será la carga del impuesto que este perciba ya que los participantes se ven menos dispuestos a dejar el mercado ante una variación del precio.
- Cuando trabajamos con un **impuesto ad valorem**, como el IVA, intuitivamente ocurre lo mismo que en el caso anterior, solo que, en vez de un desplazamiento paralelo de las curvas, se genera un cambio de pendiente. Para esto hay que despejar la cantidad y multiplicar el precio por 1 menos el impuesto.
- ¿Cómo podemos ver el cambio en los precios a medida que aumenta el impuesto? Dado que $P^C - P^P = t$, $dP^C - dP^P = dt$. Por otro lado, el equilibrio parcial que obtiene cuando $Q^d = Q^s$, también se cumple que: $dQ^d = dQ^s : \epsilon_D dP^C = \epsilon_S dP^P$.
- Reorganizando tenemos que: $\frac{dP^C}{dt} = \frac{\epsilon_S}{\epsilon_S - \epsilon_D}$. Esta igualdad refleja el porcentaje del impuesto que se llevará el consumidor.
- Muchos países usan cuotas de importación o tarifas para mantener el precio interno de un bien por arriba del precio mundial. La diferencia entre cuota y tarifa está en que la primera es el límite de la cantidad importada y la tarifa es el impuesto que se le impone a este bien importado.

- Una tarifa permite que los productores internos tengan beneficios mayores y que más productores nacionales puedan competir en el mercado.
- Los consumidores domésticos tienen incentivos a comprarle a productores externos si son más baratos, luego el precio doméstico se iguala al precio mundial y la cantidad importada es la diferencia entre la cantidad doméstica (nacional) demandada y ofrecida.

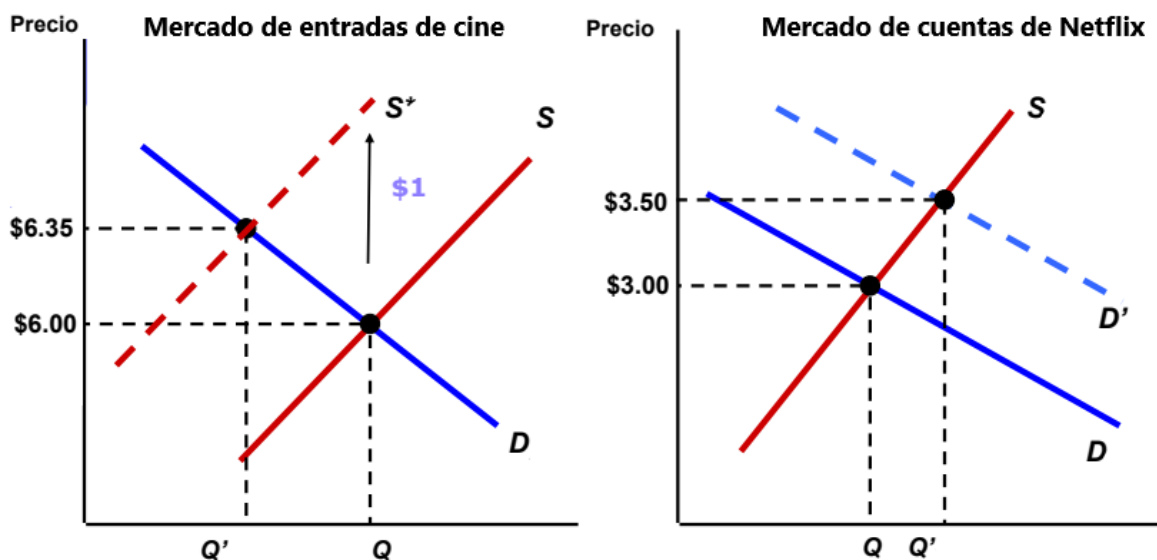


- La industria doméstica tiene incentivos para presionar al gobierno para que imponga cuotas, o más común, las tarifas. Otra manera en la que se conocen las tarifas es como arancel.
- A continuación, se ve el efecto económico de este impuesto:



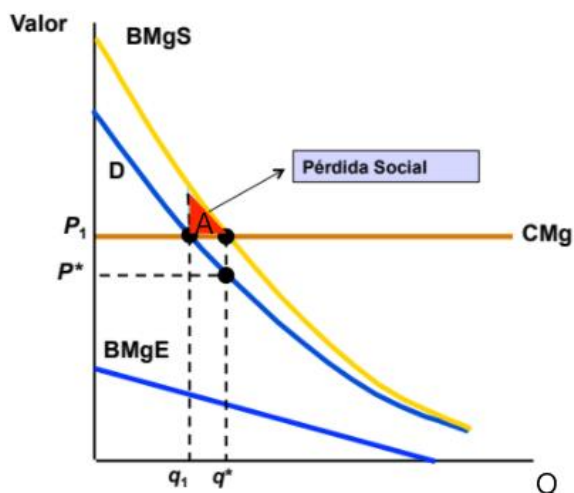
- Hasta ahora hemos analizado cada mercado de manera aislada, pero los mercados de diferentes bienes están relacionados. El análisis de equilibrio general nos permite entender estas relaciones.
- Una economía de mercado competitivo conduce una asignación denominada **equilibrio competitivo**.

- La determinación simultánea de cantidades y precios de todos los mercados relevantes, teniendo en cuenta la **retroalimentación del mercado**.
- La retroalimentación del mercado es el ajuste por precio y la cantidad de un mercado causados por los ajustes en los precios y las cantidades en otros mercados.
- Un ejemplo sería el mercado competitivo de pago de mensualidad de Netflix y entradas al cine. Si suponemos que estos bienes son sustitutos y que el gobierno establece un impuesto de 1\$ al cine se generará un efecto en el mercado de cuentas de Netflix y retroalimentación en mercado de entradas de cine.

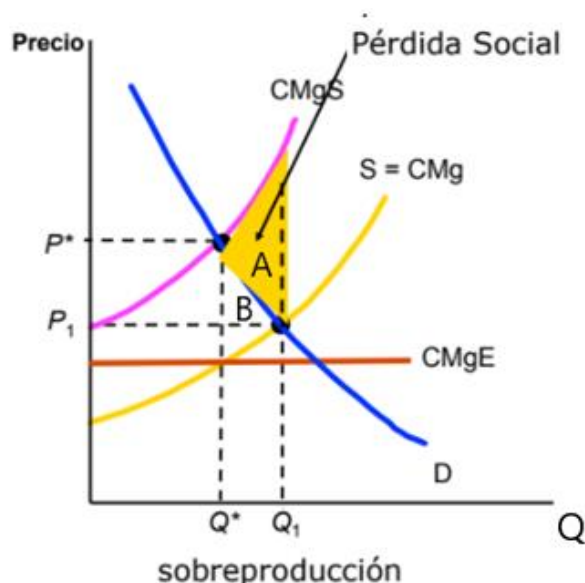


- El incremento en el precio de las cuentas de Netflix lleva a un aumento en la demanda de entradas al cine, lo que lleva a un aumento en la demanda de cuentas de Netflix y así sucesivamente.
- Al no tener en cuenta la retroalimentación, el impacto de un impuesto sería subestimado. Debemos calcular el precio de estos dos mercados de manera simultánea.
- Cuando tomamos en cuenta la retroalimentación entre mercados, se llega al equilibrio general.
- El mercado no siempre es eficiente y muchos economistas consideran esta razón como la única por la cual el Estado debería intervenir, a esta ineficiencia se le conoce como un **fallo de mercado**.
- Entre las fallas de mercado podemos encontrar las **externalidades, bienes públicos, incertidumbres e información**.
- Una externalidad es el efecto no compensado de las acciones de una persona sobre el bienestar de un tercero. Si el impacto sobre el tercero es negativo, se conoce como una **externalidad negativa**. Si el impacto le produce un beneficio a un tercero, se conoce como una **externalidad positiva**.
- En el mercado, la curva de la demanda refleja el valor (disposición a pagar) para los consumidores y la curva de la oferta refleja los costos para los vendedores. La cantidad de equilibrio maximiza el valor total para los consumidores menos el costo total para los vendedores. Por lo tanto, en ausencia de externalidades, el equilibrio es eficiente ya que maximiza el beneficio tanto para consumidores como productores.
- Por definición, el mercado no toma en cuenta los beneficios ni los costos externos ya que al momento en que los consumidores al compran y los vendedores al ofrecen, no se toma en cuenta las incidencias que estas van a tener en terceros.

- En este curso nos importan más que nada las externalidades tecnológicas o **no pecuniarias**. En otras palabras, externalidades que no se reflejan en los precios.
- Si tenemos una externalidad positiva en el consumo, debemos buscar el **beneficio marginal social** e igualarlo con la oferta del bien o del servicio. Se genera una pérdida social entre el beneficio marginal social, privado y la oferta. Un ejemplo de la externalidad positiva es la educación.



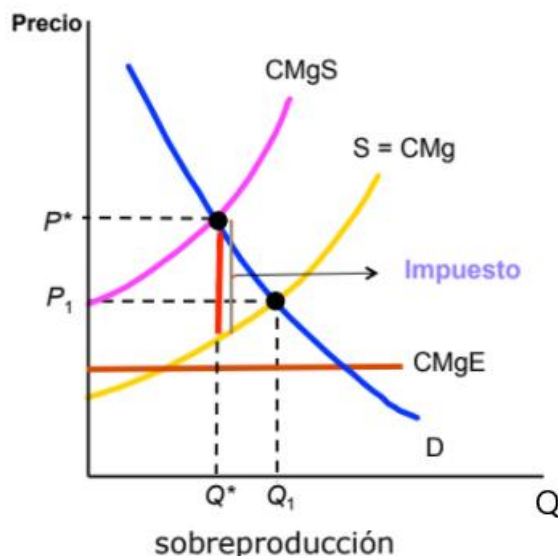
- Una empresa que produce aluminio no tiene que pagar por la contaminación que implica su proceso productivo, por lo que no lo incorpora en sus cálculos para tomar decisiones, por ejemplo.
- Pero ¿Cómo afecta esta externalidad la eficiencia de los resultados del mercado? Siguiendo el ejemplo anterior, como es una externalidad negativa, el costo para la sociedad de producir aluminio es mayor que el costo para los productores de aluminio.
- El siguiente gráfico presenta el costo social de producir aluminio:



- El costo total de la externalidad es el área entre el **costo marginal social** (oferta en morado), el **costo marginal del productor** y la cantidad transada.
- Para poder determinar el peso muerto producido por una externalidad hay que ver cuánto está produciendo la empresa y cuánto debería producir, en este caso se está produciendo la cantidad de

mercado y se debería producir a óptima, es por esto que la pérdida social es el área A, no porque los consumidores o los productores salgan afectados si no que los terceros son los que salen perdiendo.

- En el caso de las externalidades negativas, la “base” del triángulo al que corresponde la pérdida social estará “mirando” hacia la derecha.
- En el caso de las externalidades positivas, la “base” del triángulo al que corresponde la pérdida social estará “mirando” hacia la izquierda.
- Cuando disminuye a oferta, la sociedad se ve beneficiada debido a la disminución de la externalidad en un monto de $A + B$, pero los participantes del mercado (consumidores y productores) se ven afectados porque el excedente social disminuye en B . Por lo tanto, el beneficio social neto es A ya que la ganancia de los terceros es mayor que la pérdida de los participantes. La sociedad ahora se considera las tres partes (consumidores, productores y terceros).
- En presencia de una externalidad negativa, como la contaminación, el costo social del bien es mayor que el costo privado. Por lo tanto, la cantidad óptima es menor que la cantidad de equilibrio.
- La ineficiencia ocurre porque el equilibrio del mercado refleja sólo los costos privados de la producción.
- Para que empresas como la del ejemplo anterior se les suele imponer un impuesto, lo que produciría que la empresa a un mismo precio produjera una menor cantidad. Esto se traduce a una disminución del impacto que tendría la externalidad. Al uso de este **impuesto correctivo** se le conoce como **internalizar una externalidad**.
- Si el monto del impuesto es igual al monto de la externalidad, el impuesto se conoce como “**pigouviano**” ($P^* - P_1$).
- Al internalizar una externalidad se cambian los incentivos para que las personas tomen en cuenta los efectos externos de sus acciones.



- En este gráfico, se debe mover la curva de oferta por medio de los impuestos pigouvianos hasta que sea igual al costo marginal social. Es decir, $CMgS = CMg + \text{Impuesto Pigouviano}$.
- Los impuestos no necesariamente son la única solución a las externalidades negativas producto de la oferta. Una **regulación** puede ser eficiente también.

- Por ejemplo: El sector ambientalista del Gobierno impone que las empresas productoras de aluminio pueden producir hasta 300 toneladas de desperdicios tóxicos al año (regulación), y por cada tonelada extra que se produzca a partir de este límite se agravará con un impuesto de \$5.000.000, o cualquier monto suficientemente grande como para desincentivar la producción por sobre la regulación.
- Entre impuesto pigouviano y regulación, ¿cuál es más eficiente? Cuando hay información perfecta ambos casos me dejan indiferente. Pero si la información es limitada, si el costo de equivocarse es muy alto, entonces es mejor establecer una regulación.
- El impuesto es más eficiente al momento de disminuir las externalidades negativas que las regulaciones. Los impuestos correctivos (a diferencia de los otros impuestos) pueden lograr aumentar la eficiencia del mercado al hacer que el cambio neto en el bienestar social sea positivo. Además de que con los impuestos hay una recaudación y en el otro no.
- En resumen, las externalidades negativas llevan a los mercados a producir una cantidad mayor de la que es socialmente deseable. Las externalidades positivas llevan a los mercados a producir una cantidad menor a la que es socialmente deseada.
- Para solucionar este problema, el gobierno puede internalizar la externalidad estableciendo un impuesto sobre los bienes que tienen externalidades negativas y subsidiando las que producen externalidades positivas.
- Tanto los impuestos como la regulación requieren mucha supervisión por parte del gobierno, ¿cuánto cobrar a cada firma? ¿Qué tanto puede producir cada una?
- Una solución es imponer un límite global a la industria y dejar que las firmas decidan la mejor manera de cumplir con la regulación.
- La tercera solución a las externalidades son los **permisos transables**, donde el gobierno fija un límite a la industria y genera un mercado de “unidades por contaminación”. Las firmas tendrán que decidir entre ellas.
- Esta solución es más eficiente que la regulación y los impuestos si las firmas tienen distintos costos de abatimiento.
- Pero esta solución presenta problemas, se requiere un mercado competitivo de permisos, las firmas no deben coludirse y se requiere una cantidad mínima de firmas para generar un mercado.
- ¿Cómo es que se distribuyen los permisos? Si se venden, éstos pueden generar grandes ingresos como en el caso de los impuestos. Si sólo se entregan, algunas firmas van a recibir grandes ayudas.
- Algunas veces, el sector privado se da cuenta de la presencia de una externalidad negativa y decide actuar antes de que el gobierno intervenga porque les saldría más barato y tendría el mismo impacto que la imposición del Estado. Hacer donativos a una institución de beneficencia es una solución privada para enfrentar una externalidad, por ejemplo.
- Un ejemplo de solución privada frente a externalidades positivas son los casos en los que una empresa se dedica a más de un negocio. Si tengo una empresa que hace cartón a partir de papel reciclado, el ser dueño de una empresa que recicle papel presenta una externalidad positiva ya que se sabe de una fuente directa de suministros para la empresa de cartón.
- Ronald Coase quiso determinar la eficiencia de las soluciones privadas, tras estudiar distintos casos llego a un resultado, conocido como “**teorema de Coase**” que propone que, si los particulares pueden negociar sin ningún la asignación de recursos, ellos solos pueden resolver el problema de las externalidades.

- En otras palabras, el sector privado puede arreglar de manera eficiente y voluntaria el problema de las externalidades al asignar de manera eficiente los recursos.
- En resumen, el teorema de Coase dice que los actores económicos privados pueden resolver entre ellos el problema de las externalidades. Sin importar cuál haya sido la distribución inicial de los derechos, las partes interesadas pueden siempre llegar a un acuerdo en el que todos estén mejor y el resultado sea eficiente.
- En la vida real, los particulares no siempre pueden llegar a un acuerdo ya que el sector privado debe considerar los **costos de transacción**. Estos son los costos que incurren las partes en el proceso de negociación para llegar a un acuerdo y cumplirlo.
- En ejemplos más reales, los costos de transacción suelen ser los abogados, quienes se encargan de preparar y hacerse cargo de que las partes cumplan con el contrato.
- Por tanto, los agentes deben determinar si el valor que genera la externalidad es mayor que el costo de transacción ya que de lo contrario, no hay incentivo para tratar de solucionar el problema.
- Sin embargo, el tipo de negociación entre los agentes dependerá de si los **derechos de propiedad** están definidos y a quién le beneficia. Si tengo un perro en mi casa que ladra mucho y a mi vecino le molesta, él es quien tendría que pagarme para deshacerme del perro ya que yo tengo derecho a que mi perro esté en mi casa, yo no debo pagarle a él por la externalidad generada.
- Otro caso sería si estuviese prohibido tener perros en la propiedad, ahí el vecino tiene más derechos, por lo que yo le tendría que pagar para compensar sus externalidades.
- El problema de Coase es que puede ser difícil de negociar, se puede mentir sobre el impacto real de las externalidades o pueden haber free-riders (personas que no se ven realmente afectadas por la externalidad, pero se unen a la causa para ser remunerados).
- También se deben que tener los derechos de propiedad definidos ya que, de no ser así, se entra en un área gris. Además, hay que considerar el efecto distribuidor y la elasticidad del ingreso constante.
- Cuando el bien es **público**, las reglas del juego cambian. Estos deben estar al alcance de todos y no se debería cobrar por ellos ya que no hay exclusión ni rivalidad por su consumo. Entonces, ¿cómo los financian?
- Por medio de los impuestos todos financiamos los bienes y servicios públicos. El procedimiento de **Lindahl** es un sistema en el que los agentes reportan su disposición a pagar por cada cantidad de bien público, de esta manera el gobierno agrega las preferencias para formar una medida del beneficio social.
- El problema de este procedimiento es el polizón o el **free rider**, donde los agentes mienten en cuanto a sus preferencias para tener el beneficio sin el costo. Los evasores con el Transantiago son un ejemplo de free rider.
- Los individuos deciden cuánto del bien público consumen considerando sólo sus beneficios privados. Pero si se ofrece el bien, es sabido que más gente se va a beneficiar.
- Entonces, en mercado de competencia perfecta, se sub-provee el bien público.
- Si el bien es excluible o no, si tiene competencia o no va a hacer que varíe el tipo de bien con el que nos enfrentamos.

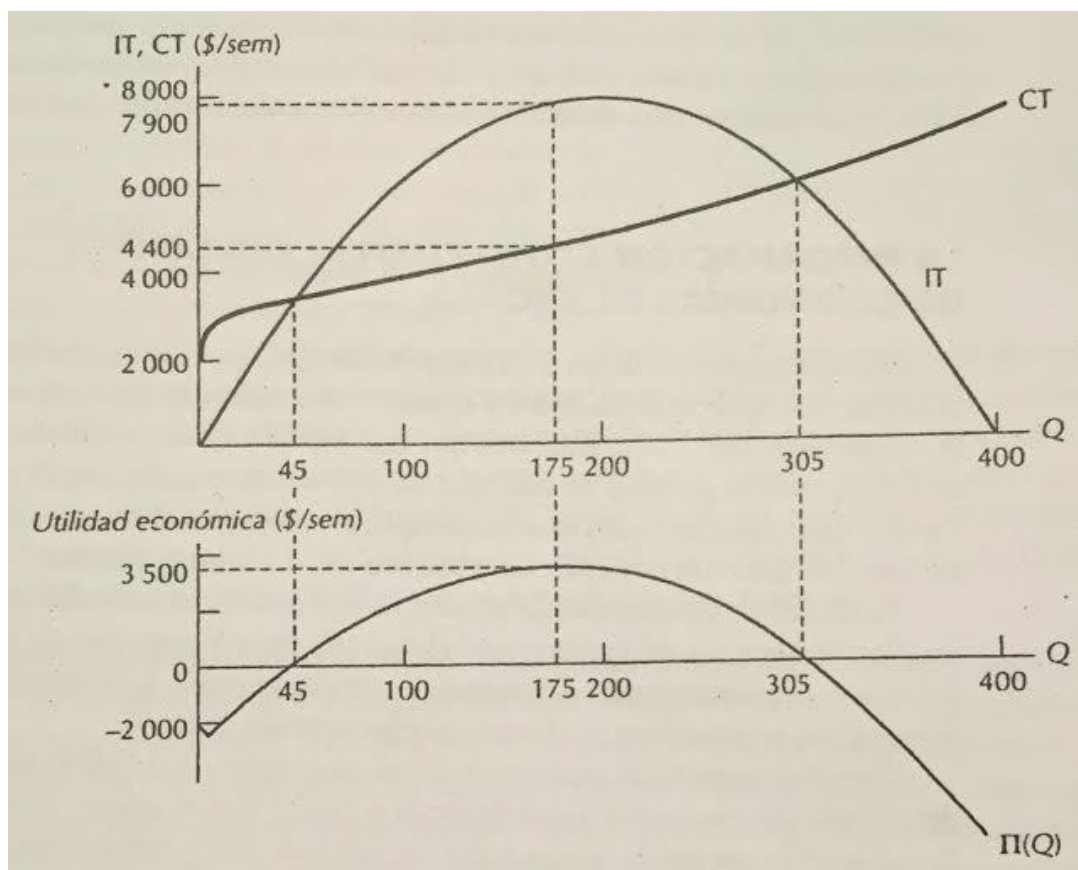
¿Hay rivalidad en el consumo?		
	Sí	No
¿Es excludible?	Sí	Club Good
	No	Bien Público Puro

- Ejemplos serían:

¿Hay rivalidad en el consumo?		
	Si	No
¿Es excludible?	Si	Chocolate
	No	TV Cable
	Carretera Pública	Defensa

- La solución a los distintos problemas que pueden surgir a partir de los bienes de propiedad común y los de Club Good es la privada. El propietario impone una tarifa por uso igual al costo marginal de reducir el stock. Cuando la propiedad privada no es una opción, el gobierno debería ser el responsable de regular.
- Antes de las fallas de mercado, estudiábamos el mercado desde el punto de vista perfecto, donde todas las empresas pueden entrar y salir cuando quieran, donde los productos son homogéneos, etc. Pero existe la definición opuesta a la competencia perfecta, esta es el **monopolio**.
- Un monopolio es una estructura de mercado en la que un único vendedor de un producto sin sustitutos cercanos atiende a todo ese mercado.
- Hay 5 posibles razones por las cuales se podría formar un monopolio:
 - 1- **Control exclusivo de insumos importantes.** Hay insumos que pueden hacer que un bien se vuelva sin comparación o puede que se tenga la mayor fuente de ese insumo, por lo que controlas el mercado del producto final. El control exclusivo de insumos no otorga un poder monopolístico permanente.
 - 2- **Economías de escala.** Cuando la curva de costo total promedio a largo plazo tiene pendiente negativa, la forma más barata de atender el mercado es concentrar la producción en las manos de una sola empresa. Los monopolios naturales son ejemplos de una economía de escala, una empresa que invierta 50 millones de dólares para poder abastecer agua a los hogares puede que sea un monopolio natural ya que su costo total promedio de largo plazo es decreciente en toda su extensión, pero si la demanda del mercado se la repartiera equitativamente con otra empresa, ninguna de las dos cubriría los costos fijos a corto plazo. Es por esto que no ingresa otra empresa al mercado, ya que no tiene motivación, dando origen a un monopolio natural.
 - 3- **Patentes.** Una patente concede a su titular el derecho a beneficiarse de manera exclusiva de todos los intercambios relacionados con el invento al que se aplica. Si una empresa tiene patente sobre un invento innovador, tiene la capacidad de monopolizar el mercado de dicho bien.

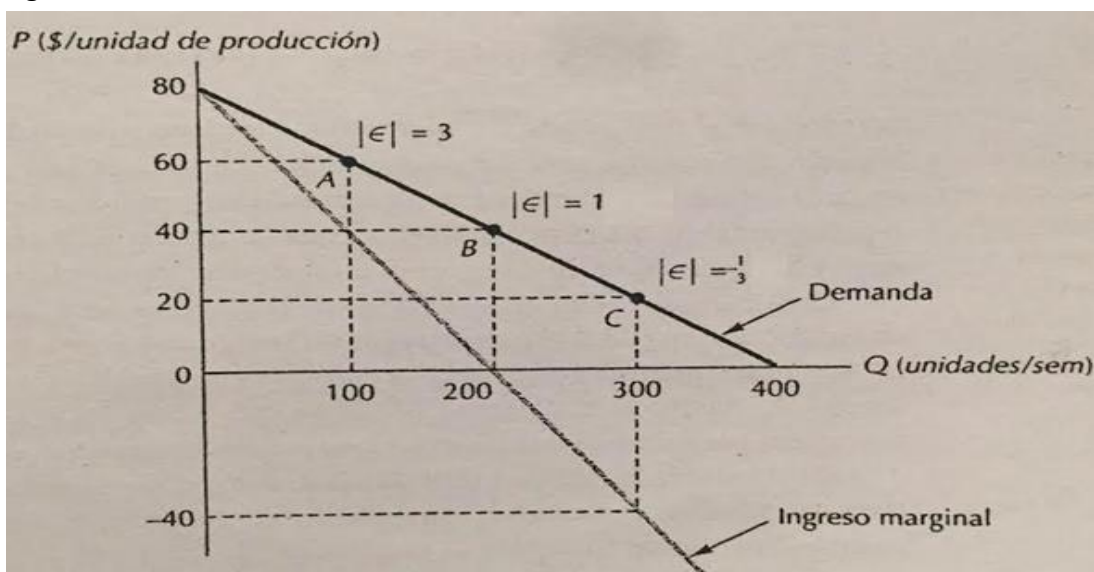
- 4- **Economías de red.** Un bien se vuelve más valioso mientras más pedido sea por los consumidores, cuando un bien adquiere fama uno termina pagando por la marca y no por el producto. Una economía de red es la Coca-Cola. Tan conocida y comercializada que por más que surja un sustituto de menor valor, mejor gusto y más saludable, se seguirá prefiriendo la Coca Cola ya que esta cuenta con una amplia economía de red.
- 5- **Licencias o franquicias gubernamentales.** En muchos mercados la ley prohíbe que alguien que no sea una empresa con autorización haga un negocio. Es decir, las compañías le pagan al Gobierno para ser el único con derecho a vender en un espacio determinado. Es por esto que es muy común ver negocios como McDonald's en los costados de la carretera y no Burger Kings ya que McDonald's tiene una licencia que le permite vender comida rápida solo a ellos en los alrededores de las autopistas.
- Sabemos que las empresas buscan maximizar sus utilidades, y los monopolios no se quedan atrás, solo que la supervivencia de los monopolios está menos hostigada por la presencia de un competidor. La principal diferencia entre el monopolista y el competidor perfecto está en la manera en que varía el ingreso total con la producción.
 - La empresa competitiva es tomadora de precios ya que su producción no afecta en el precio de mercado, pero para que un monopolio venda más volumen de producción debe bajar su precio, no sólo de la unidad marginal, sino que también de las unidades anteriores.
 - La utilidad económica es mayor cuando la pendiente de la curva de los ingresos totales (IT) y la pendiente de la curva de costos totales son iguales, es decir, cuando estas dos son paralelas. La utilidad será la distancia entre estos dos puntos. Por ejemplo:



- Como bien sabemos, la pendiente de la curva de costos totales en cualquier nivel de producción es igual al costo marginal en ese nivel. Lo mismo se aplica la curva de ingreso total, la pendiente de la curva de ingresos totales es la curva del ingreso marginal (IMg).
- Con esta definición, un monopolista maximiza utilidades en el corto plazo cuando su costo marginal es igual al ingreso marginal.
- El ingreso marginal (IMg) se obtiene como $\frac{dIT}{dQ} = \frac{d(Q \times P(Q))}{dQ} = \frac{dP(Q) \times Q}{dQ} \frac{P(Q)}{P(Q)} + P(Q)$. Cuando igualamos el ingreso marginal al costo marginal, obtenemos la siguiente propiedad:

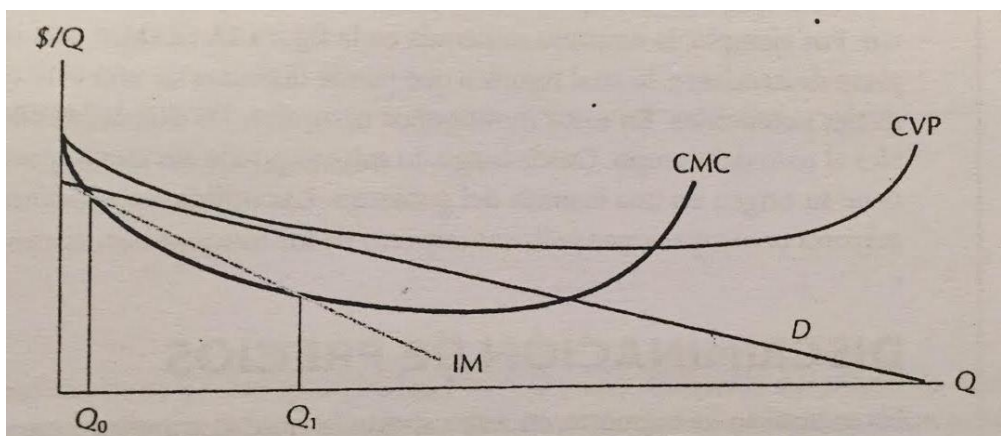
$$\frac{P(Q) - CMg}{P(Q)} = \frac{-1}{\epsilon}$$

- Esta es la **regla de elasticidad inversa**, donde el **mark-up** es igual al inverso negativo de la elasticidad precio de la demanda. Ésta muestra que el monopolista sólo produce en la parte elástica de la demanda, de lo contrario el precio sería menor al costo marginal.
- Hay que destacar que, para incrementar las ventas, el monopolista debe reducir el precio de todas las unidades, entonces $\frac{dP(Q)}{dQ} < 0$. Luego, $IMg < 0$. Comparado con competencia perfecta donde no se vende más cuando se cumple que $\frac{dP(Q)}{dQ} = 0$.
- La **condición óptima** para un monopolista es cuando maximiza las utilidades escogiendo el volumen de producción en el que el ingreso marginal sea igual al costo marginal.
- Supongamos que tenemos una demanda de $Q = 400 - 5P$. Para encontrar el ingreso marginal debemos tener, en primer lugar, el ingreso total. Este se encuentra al despejar el precio, multiplicar la demanda por cantidad y derivar con respecto a Q.
- Es decir, el ingreso total es de $80Q - 0,2Q^2$. Lo que deja el $IMg = 80 - 0,4Q$. Gráficamente se presenta de la siguiente manera:

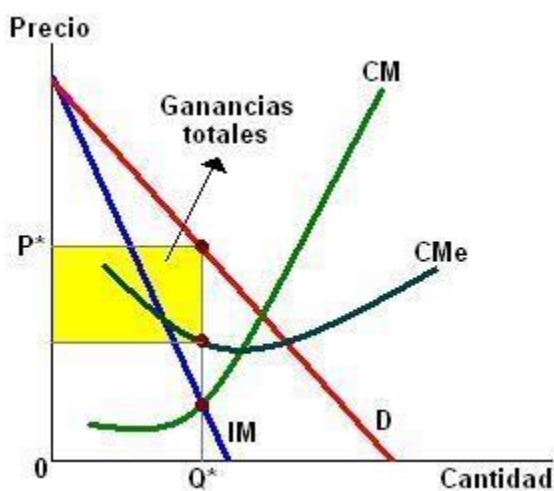


- Al tener los puntos (0,80) y (200,0) podemos obtener la curva del ingreso marginal, que es la mitad de la curva de la demanda. Esto sucede siempre que la curva de la demanda es lineal.

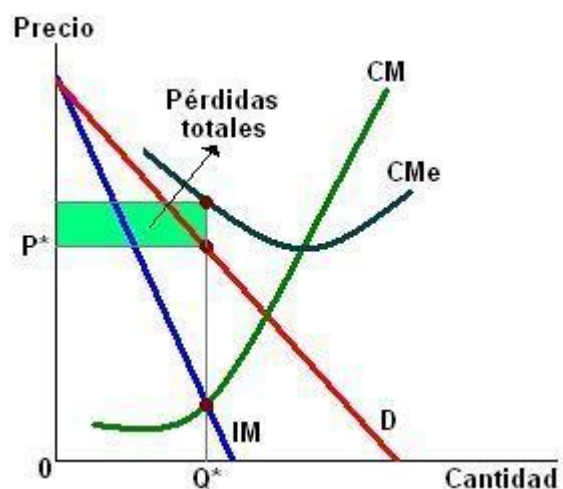
- Un monopolista debe cerrar al corto plazo cuando el ingreso promedio (el valor del precio en la curva de demanda) es menor que el costo variable promedio en todos los niveles de producción, lo mejor que puede hacer el monopolista es suspender la producción a corto plazo. Gráficamente se presentaría de la siguiente manera:



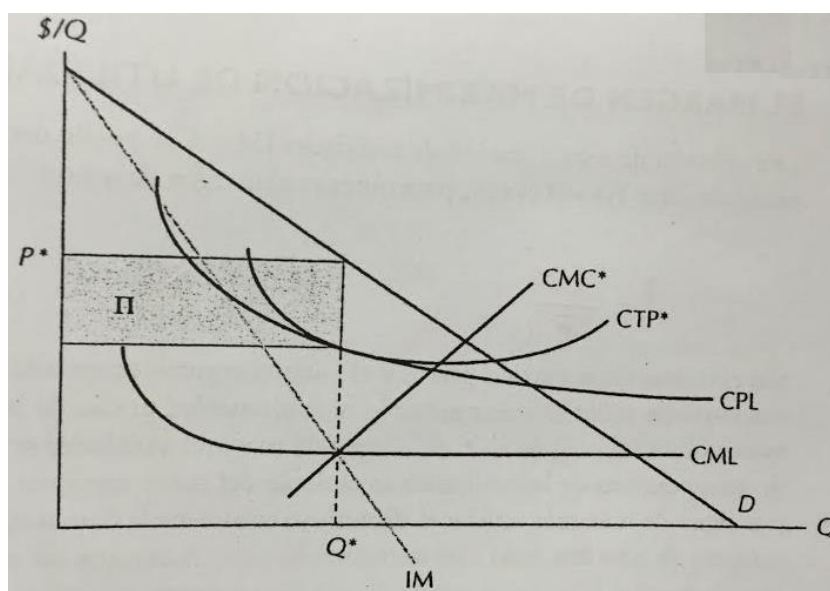
- Como la demanda nunca corta la curva de costos variables promedio no tendrá utilidad, por lo que le conviene cerrar.
- Las empresas competitivas tienen una curva de oferta definida, pero el monopolista no ya que no es tomador de precios. Así, un valor del ingreso marginal para una curva de la demanda puede corresponder a otro precio.
- Los monopolistas no tienen oferta ya que siempre buscarán el precio en donde maximicen sus utilidades.



- Si el precio de la cantidad demandada es mayor que el costo medio en ese mismo nivel de producción (gráfico anterior), el monopolio va a tener utilidades. Si no, se producirían pérdidas, como en el siguiente gráfico.



- Otra forma de encontrar las utilidades o pérdidas del monopolista es simplemente reemplazar los óptimos en las funciones de ingreso y costo total.
- A largo plazo, al monopolista le conviene producir en el punto en que el costo marginal a largo plazo es igual al ingreso marginal.

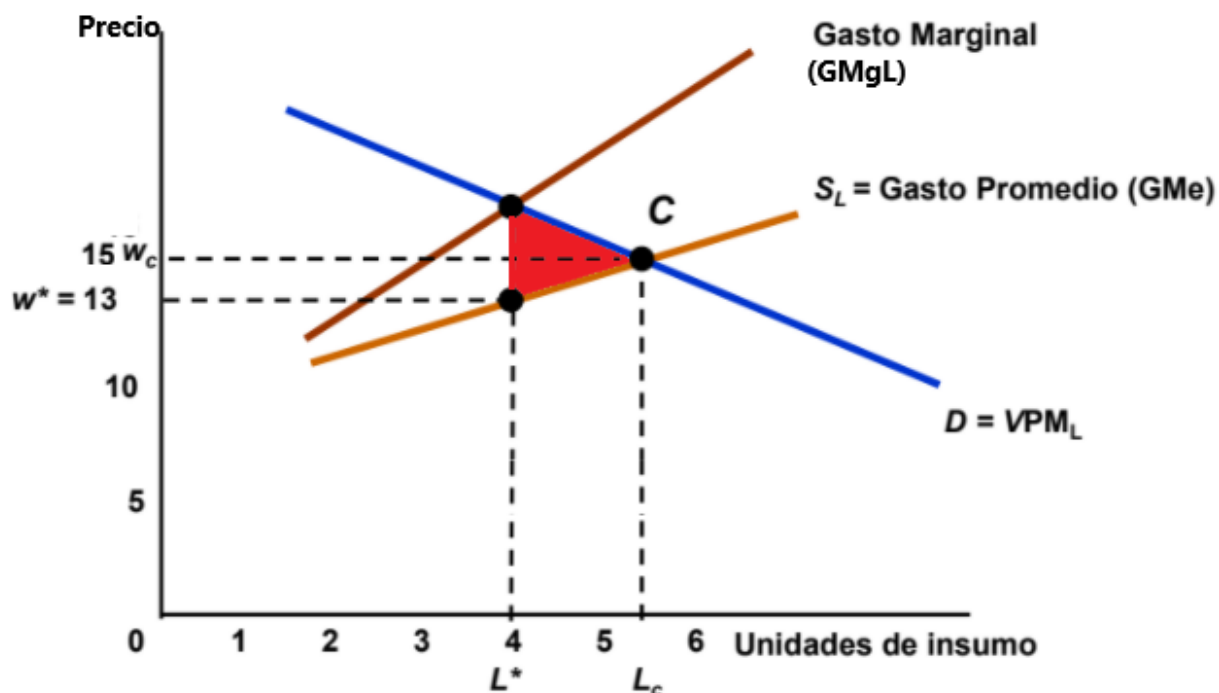


- La cantidad que maximiza las utilidades a largo plazo es Q^* . El precio de máximas utilidades a largo plazo es P^* .
- Si un monopolio pudiera **discriminar precios**, es decir, conociera la máxima disposición a pagar de cada consumidor del mercado, el ingreso marginal se iría acercando a la demanda.
- Si logra discriminar el precio de todos los consumidores (**discriminación perfecta de los precios**), el monopolista produciría donde su costo marginal corta la demanda, ya que el ingreso marginal sería igual a la demanda, quedándose con todo el excedente social.
- Un monopolista puede abrirse a más de un mercado, su producción total va a depender la maximización de utilidades en cada mercado. Para ver cuál sería la maximización, hay que sumar los ingresos marginales de cada mercado individual.

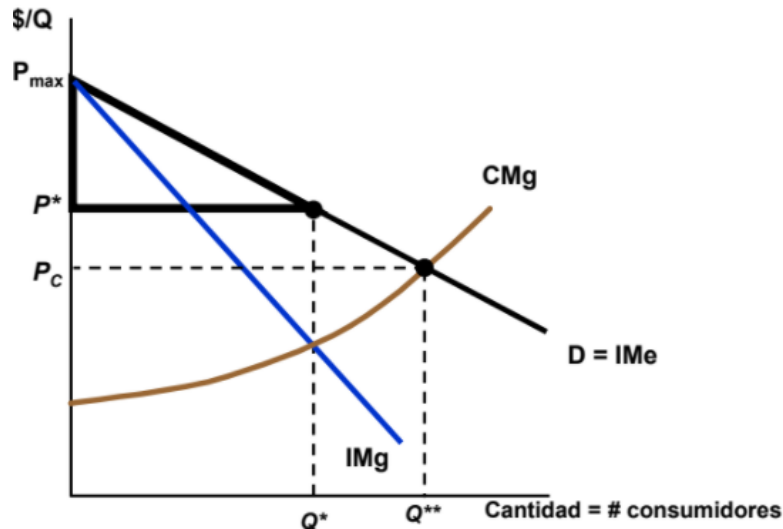
- Entre las soluciones a los monopolios podemos encontrar la eliminación de barreras de entrada, regular precios (establecer un precio máximo igual al de equilibrio de mercado en competencia perfecta, o bien, impuesto pigouviano), etc.
- También pueden ocurrir monopolios naturales, como ya se había mencionado, en donde existe una tendencia a la existencia de pérdidas. El monopolio de los recursos básicos tiene que establecer un precio accesible para todos.
- Para que el monopolista no se vaya a cierre puede ocurrir dos cosas, el gobierno sustenta y paga por las pérdidas que incurre el monopolista, o bien, establece un precio mínimo que haga que el precio sea igual al costo medio del monopolista.
- Volviendo al mercado de los factores, sabemos que en competencia perfecta las empresas les pagan a los trabajadores sus productividades marginales, es decir, $w = p \times PMg_L = VPMg_L$. Donde se cumple que $VPMg_L = IMg \times PMg_L$.
- El **gasto marginal (GMg)** de un factor es el incremento del costo que se deriva de comprar una unidad adicional del factor. En general, el óptimo cumple que $VPMg_L = GMg_L$. El GMgL es $w + L \frac{dw}{dL}$.
- En competencia perfecta en producto e insumo se da que el precio tiene que ser igual al ingreso marginal y que el gasto marginal del trabajo equivale al salario.
- En el caso del monopolio y competencia en insumo se da que el producto entre el ingreso marginal por la productividad marginal del trabajador equivaldrá a su salario.
- Finalmente tenemos el caso del monopsonio, donde existe un único demandante en el mercado de un insumo en particular. Un ejemplo común sería la NASA, quienes son los únicos demandantes de astronautas. Esto lleva a un problema, se enfrenta toda la curva de oferta del insumo. El costo marginal no es igual al salario.
- Como el beneficio de una empresa es:

$$P(q)q - w(L)L - r(K)K$$
- Se cumple que en la maximización:

$$VPMg_L = w'(L)L + w(L) = GMg_L$$
- Dado que el monopsonio tiene menores precios y menores cantidades contratadas, los vendedores están peor y los compradores mejor que en el caso de competencia perfecta.
- Gráficamente, el equilibrio de mercado con la presencia de un monopsonista se ve de la siguiente manera:



- El monopsonista va a contratar donde $GMgL = VPMgL$. L_c corresponde a la cantidad de trabajo en equilibrio. El área roja corresponde a la pérdida social, el peso muerto.
- Si se establece un salario mínimo igual al salario de equilibrio, se elimina esta pérdida.
- Volviendo al monopolista, sabemos que maximiza sus utilidades en el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, en este caso, el monopolista debe cobrar el mismo precio de cada unidad vendida.
- Pero ¿qué otras opciones tienen el monopolista? Puede discriminar precios. Para poderlo llevar a cabo, deben existir distintos tipos de consumidores (tienen que ser heterogéneos), tiene que haber poder de mercado y que no exista la posibilidad de arbitraje.
- Una discriminación de precios en primer grado consiste en cobrar un precio distinto a cada consumidor, el precio sería igual a su máxima disposición a pagar.
- Si el monopolista logra discriminar de manera perfecta, cada consumidor paga lo que está dispuesto a pagar. Esto lleva a que el ingreso marginal es exactamente el precio al cual se vende cada unidad, la curva de la demanda.



- Esta situación replicaría en parte una competencia perfecta ya que la cantidad de equilibrio del monopolista es igual al de equilibrio perfecto. Sin embargo, ningún consumidor tiene valor agregado, es decir, el excedente del consumidor es cero.
- Por lo tanto, se erradica toda pérdida social ya que el productor se queda con todo el excedente del mercado. En términos de eficiencia, esta opción es perfecta, pero no en términos de igualdad.
- De todas formas, este tipo de discriminación es pura teoría ya que no es posible determinar la disposición a pagar de cada uno de los consumidores, no debe haber arbitraje y porque el costo de determinar la preferencia de cada consumidor sería muy alto. Además, nada asegura que los consumidores mientan sobre sus preferencias.
- La discriminación de tercer grado es imperfecta ya que se separan los consumidores en grupos de acuerdo con su función de demanda y se le cobra un precio distinto a cada grupo. Para esto se debe cumplir que haya al menos dos grupos, que cada grupo tenga una demanda distinta y que se pueda identificar cada grupo.
- De esta manera, si hay dos grupos, el beneficio de la firma es igual a:

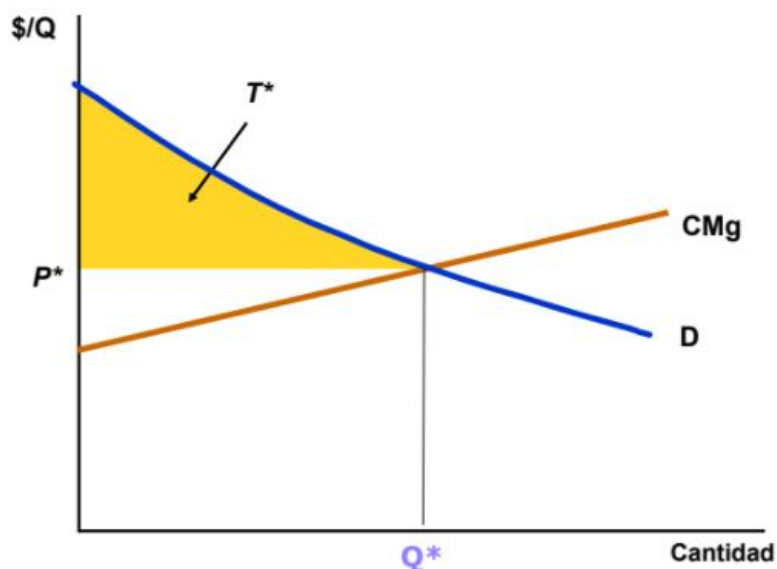
$$\pi = P_1Q_1 + P_2Q_2 - CT(Q_1 + Q_2)$$

- Así, se cumple que el ingreso marginal del primer grupo sea igual al del segundo grupo, los que son iguales al costo marginal de la firma.
- Al igualar los ingresos marginales, se obtienen la siguiente relación entre los precios de cada grupo:

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{1 + \frac{1}{\epsilon_2}}{1 + \frac{1}{\epsilon_1}}$$

- Esto quiere decir que el mayor precio se lo llevará aquel grupo que tenga la demanda menos elástica.
- En ocasiones no es factible vender a ambos grupos de consumidores, la demanda de un grupo podría ser tan baja que no resulta rentable cobrar un precio muy bajo sólo con el fin de que ese grupo consuma.
- Este tipo de discriminación los hacen las aerolíneas.
- La discriminación de segundo grado se basa en que en algunos mercados los consumidores compran muchas unidades del bien de manera frecuente.

- Cobrar diferentes precios por unidad por cantidades distintas del mismo bien, para esto se debe identificar la cantidad de unidades que se han consumido hasta la fecha. Las tiendas por mayor adoptan este tipo de discriminación.
- El precio pagado por los consumidores consiste en una tarifa fija y un cobro asociado a la cantidad. Las fondas en fiestas patrias, por ejemplo.
- Se cobra una tarifa fija por el derecho a usar el lugar o a comprar el producto, se cobra un precio por cada unidad adicional consumida. Se paga una tarifa para acceder a la fonda y luego un precio por cada juego, empanada, terremoto, etc.
- Se cobra un precio por unidad de precio, igual al costo marginal. La tarifa fija (T^*) es igual al valor del excedente del consumidor. La firma se queda con todo el excedente del consumidor. Gráficamente:



- Hay otros tipos de discriminación, como el de **precios intertemporales**. Por ejemplo, en el lanzamiento de un producto la demanda es inelástica los primeros días. Luego, a medida, que pasa el tiempo, el precio va bajando a medida que la demanda se vuelve más elástica.

Elección Bajo Incertidumbre

- Existe incertidumbre cuando los resultados asociados a las decisiones no dependen sólo de ellas, sino que también de otros elementos que no se conocen cuando se toma la decisión.
- El riesgo se puede traducir como la **incertidumbre** sobre la riqueza futura. Un individuo será averso al riesgo siempre y cuando su función de utilidad sea positiva y decreciente, primera derivada positiva y segunda negativa, respectivamente.
- Trabajamos con una función de utilidad indirecta que depende de la riqueza (w): $U = U(w)$ se mide en unidades de bienestar (útiles).
- Las funciones de utilidad no necesariamente son lineales, dependerán de la forma en que se determina dicha función. Por ejemplo:



- Si la función de utilidad es una línea recta (b)), muestra que el individuo es indiferente frente al riesgo. Si es cóncava (a)), es **averso** al riesgo, no le gusta. Si la función es convexa (c)), es amante del riesgo. Suele haber una tendencia a haber aversión al riesgo más que en las otras dos.
- Supongamos que tenemos un juego en el cual uno no tiene una riqueza inicial y que podemos obtener una ganancia (G) con una probabilidad determinada (p). A su vez, uno puede tener una pérdida ($-G$) que ocurre con una probabilidad ($1 - p$). Si establecemos que nuestra función de utilidad dependerá de $f(w)$, podemos establecer los siguientes conceptos:
- A partir de esto podríamos estipular que la **riqueza esperada** o el **valor esperado** ($E(w)$), la ponderación de la riqueza según sus probabilidades va a ser igual a:

$$p(G) + (1 - p)(-G)$$
- Se define como **juego justo** aquel juego que tiene un valor esperado igual a cero. Si p es 0,5, el juego anterior es un juego justo.
- Por otro lado, tenemos la **utilidad esperada** ($EU(w)$), al valor subjetivo que se asocia a una determinada decisión, es la esperanza estadística del valor que el individuo da al resultado asociado a esa decisión, la cual depende de la riqueza. Esta es la probabilidad de cada suceso por la utilidad que otorgaría el resultado, es decir:

$$p f(G) + (1 - p) f(-G)$$

- Por ejemplo, si podemos obtener \$100 con una probabilidad de 0,2 y \$400 con una probabilidad 0,8, obtenga los tres valores correspondientes a los conceptos recién vistos teniendo en consideración una función de utilidad igual a $U(w) = w^{0,5}$:
 - 1- Riqueza esperada: $0,2 \times \$100 + 0,8 \times \$400 = \$340$
 - 2- Utilidad esperada: $0,2 \times 100^{0,5} + 0,8 \times 400^{0,5} = \18
- El hecho de que haya una aversión al riesgo implicará que la función de utilidad sea cóncava y que la pendiente de la utilidad marginal sea positiva y decreciente.
- Entre otras las propiedades podemos encontrar:
 - 1- El agente es racional por lo que busca maximizar su utilidad.
 - 2- Hay independencia entre las opciones.
 - 3- Se cumple la regla de la transitividad.
- El **equivalente cierto** (w^*) equivale a la mínima riqueza que se está dispuesto a recibir a cambio de la riqueza actual.
- Por ejemplo: Una lotería ofrece un premio de \$180.000 y \$91.111,1 con probabilidades 0,1 y 0,9, respectivamente. Si la función de utilidad es igual al $\log(w)$, ¿cuál es el equivalente cierto?

$$EU(w) = 0,1 \log(180.000) + 0,9 \log(91.111,1) = 5$$

$$U(w^*) = EU(w)$$

$$\log(w^*) = 5$$

$$w^* = 10^5$$

- En otras palabras: $w^* = U^{-1}(EU(w))$.
- A menudo es más fácil encontrar la respuesta gráficamente que algebraicamente.
- Si existe aversión al riesgo se cumple que $E(w) > w^*$.
- La **prima por riesgo** es la máxima cantidad de dinero que una persona aversa al riesgo pagaría con el fin de no enfrentarse al riesgo. $E(w) - w^* = \text{prima por riesgo}$.
- En cuanto a la aversión al riesgo y la varianza de la riqueza tenemos un caso más particular. Si utilizamos función expresada como la expansión de Taylor con respecto a " a " obtenemos:

$$f(x) = \sum \frac{f(a)^{(x-a)^{a-1}}}{a!}$$

- Si nos centramos en la serie hasta el segundo orden de $U(w)$ alrededor de $E(w)$ obtenemos:

$$U(w) = U(Ew) + U'(Ew)(w - Ew) + 0,5U''(Ew)(w - Ew)^2$$

- Tomando el valor esperado y una varianza σ^2 :

$$EU(w) = U(Ew) + 0,5 \sigma^2 U''(Ew)$$

- Por lo tanto, $U'' < 0$ implica que $U(Ew) > EU(w)$ y si $U'' > 0$ entonces $U(Ew) < EU(w)$.
- El segundo término no se considera en la ecuación ya que $E(w - Ew)$ es cero.
- O bien, se puede obtener la varianza por medio de $\sum p_i(X_i - E(X_i))^2$.
- En general, el riesgo de un proyecto puede expresarse por la **varianza** de sus pagos. Mientras mayor sea la varianza, mayor es la incertidumbre a esperar.

- Según la Ley de los Grandes Números, las aseguradoras saben que aun cuando los eventos individuales ocurren de forma aleatoria y son difíciles de predecir, el resultado promedio de eventos similares sí es predecible.
- Al vender muchas pólizas, las aseguradoras enfrentan poco riesgo. Si hay competencia, el valor de las pólizas vendidas es igual a las pérdidas esperadas y al valor total pagado a asegurados.
- Imaginemos que uno puede comprar un seguro a z y la probabilidad de usarlo es p , se tiene un ingreso w u se puede perder L con probabilidad π (sin seguro) y una función de utilidad $f(w)$. ¿Cuánto seguro es óptimo tener?
- Para esto se plantea un problema de maximización tal que:

$$\text{Max } z: (1 - \pi) f(w - pz) + \pi f(w - L + z(1 - p))$$

- Si buscamos maximizar la utilidad esperada a partir de z , tenemos que la CPO es:

$$(1 - \pi) f'(w - pz)(-p) + \pi f'(w - L + z(1 - p))(1 - p) = 0$$

- Si consideramos que $w - pz$ es el consumo en el primer estado de la naturaleza y $w - L + z(1 - p)$ el consumo en el segundo estado de la naturaleza:

$$\frac{(1 - \pi) f'(c1)}{\pi f'(c2)} = \frac{(1 - p)}{p}$$

- La primera expresión corresponde a la tasa marginal de sustitución, como lo vimos antes. La segunda corresponde a la tasa marginal de sustitución de mercado (TMSM): a partir de la situación inicial sin seguro, el precio q por peso de indemnización define una restricción presupuestaria entre el consumo en estado 1 y consumo en estado 2.
- Al analizar la condición que surge de la CPO, vemos que si $p = \pi$, obtenemos como resultado que lo óptimo para este individuo es contratar un seguro tal que $c1 = c2$; es decir, un seguro de cobertura completa.
- Cuando la prima se obtiene de $p = \pi$, es decir, cuando la prima es igual al gasto esperado para la compañía de seguros por concepto de pago de indemnización, decimos que es una **prima actuarialmente justa**.

Conducción Estratégica y Competencia Perfecta

- A los juegos o a las loterías se les conoce como **prospects**. Es una situación en la que unos jugadores toman decisiones estratégicas.
- Estas decisiones estratégicas generan pagos a los jugadores, los resultados pueden generar beneficios o pérdidas.
- Cada jugador tiene un espacio de acción o **conjunto de estrategias** disponibles. Todos los juegos poseen tres elementos básicos: jugadores, estrategias y pagos.
- El objetivo de la Teoría de Juegos es determinar la estrategia óptima para cada jugador.
- Una estrategia es una regla o un plan de acción para enfrentar un juego, la **estrategia óptima** para un jugador es aquella que maximiza el pago esperado. Se asume que los jugadores son racionales.
- Un juego se representa por medio de una **matriz de pagos** donde las acciones del primer jugador están presentadas en cada fila y las acciones del segundo en cada columna.
- Se conoce como **estrategia pura** cuando la probabilidad de un jugador de elegir una determinada acción es 1.
- Veamos el siguiente ejemplo:
- Cuando salió la Wii, Nintendo monopoliza el mercado de las consolas con sensores de movimiento ya que era la única que lo tenía. Sony, al ver que los ingresos de Nintendo aumentaban en gran cantidad, tuvo que evaluar si desarrollar o no desarrollar un sensor de movimiento para el PS3. Ante esta situación, Nintendo se vio obligada a determinar si fijar los precios (no todos podrían acceder al Wii) o saturar el mercado (venderlo barato para que todos tenga la Wii y nadie quiera el PS3), para esto habría que tener un nivel de producción bajo o alto, respectivamente.
- La siguiente **matriz de pagos** describe la situación estratégica en la que se encontraban Nintendo y Sony.

(B, A)	Producción Baja	Producción Alta
Desarrollar	3, 3	1, 5
No Desarrollar	0, 10	0, 8

- Los valores en cada celda hacen referencia a la “magnitud del beneficio” que percibiría cada empresa, la empresa buscará elegir aquella opción que le dé mayor beneficio dada la elección de la competencia
- La función de mejor respuesta indica la estrategia que maximiza la utilidad esperada de un jugador en función de lo que cree que su oponente hará.
- Desde el punto de vista de Nintendo: Comenzará haciendo una conjetura sobre lo que Sony va a hacer, dada esa conjetura, Nintendo jugará su mejor jugada posible. Por ejemplo, si espero que Sony decida desarrollar entonces lo mejor que puede hacer es tener una producción alta.
- Desde el punto de vista de Sony: Comenzará haciendo una conjetura sobre lo que Nintendo va a hacer, luego jugará su mejor jugada posible. Si espera que Nintendo tenga una producción alta entonces lo mejor que puede hacer es desarrollar. Supongamos que la conjetura de Nintendo es correcta y que elige la mejor jugada, en este caso no tiene sentido que Nintendo cambie lo que está haciendo, dado que está haciendo lo mejor que puede para responder a Sony.

- De igual manera, si la conjetura de Sony es correcta, elige la mejor respuesta, no tiene sentido que Sony cambie de acción.
- Sólo cuando un agente realiza una conjetura equivocada entonces tendrá que cambiar de acción.
- Si no hay que hacer un cambio de acción entonces los agentes se encuentran en un **equilibrio de Nash**. Este equilibrio se cumple cuando:
 - 1- Cada jugador elige la mejor respuesta a sus conjeturas (**estrategia dominante**).
 - 2- Las conjeturas de todos los jugadores son correctas.
- Una estrategia dominante es aquella que siempre se elegirá independiente de lo que elija el otro jugador. Como se ve en el gráfico de más abajo, Sony tiene estrategia dominante y Nintendo no.
- Un equilibrio de Nash puede definirse como una situación en la que ningún agente puede ganar por desviarse unilateralmente, es decir, si el otro agente no cambia su acción.
- O bien, más formalmente, un equilibrio de Nash es un perfil de estrategias con la propiedad de que ningún jugador quiere cambiar unilateralmente su decisión, esto es, un par de estrategias (posiblemente mixtas) (a^*, b^*) tal que:

$$U_1(a^*, b^*) \geq U_1(a', b^*)$$

$$U_2(a^*, b^*) \geq U_2(a^*, b')$$
- O, equivalentemente:

$$a^* \in \operatorname{argm\acute{a}x} U_1(a, b^*)$$

$$b^* \in \operatorname{argm\acute{a}x} U_1(a^*, b)$$
- A continuación, se presenta la matriz de pagos a partir de las conjeturas hechas por cada empresa y el equilibrio de Nash.

■ **Nintendo:**

- D → A.
- N → B.

■ **Sony:**

- A → D.
- B → D.

	B	A
D	○	⊗
N	⊗	

- “Si Sony elige desarrollar (D), yo elegiré producir en alta capacidad (A), y si no (N) elijo baja capacidad”.
- “Si Nintendo elige producir a alta capacidad (A) voy a desarrollar (D) y si no (B), de igual manera voy a desarrollar (D).”
- Sin embargo, puede haber juegos donde no existe un equilibrio de Nash, pongamos el ejemplo del “cachipún”. Como todos los eventos tienen igual probabilidad de suceso, no va a haber un único posible resultado ya que, en caso de perder, habrá un incentivo a desviarse unilateralmente para así “ganar”.
- Cuando un jugador elige una distribución de probabilidad sobre muchas acciones, se conoce como **estrategia mixta**.
- En este mismo ejemplo, usando estrategias mixtas, los pagos se obtienen de la siguiente manera.
- Sea p la probabilidad de que Sony desarrolle:

$$\text{Utilidad Nintendo (producción baja)} = 3p + 10(1 - p) = 10 - 7p.$$

Utilidad Nintendo (producción alta) = $5p + 8(1 - p) = 8 - 3p$.

- Sea q la probabilidad de que Nintendo produzca bajo:

Utilidad Sony (desarrolla) = $3q + 1(1 - q) = 2q + 1$.

Utilidad Sony (no desarrolla) = $0q + 0(1 - q) = 0$.

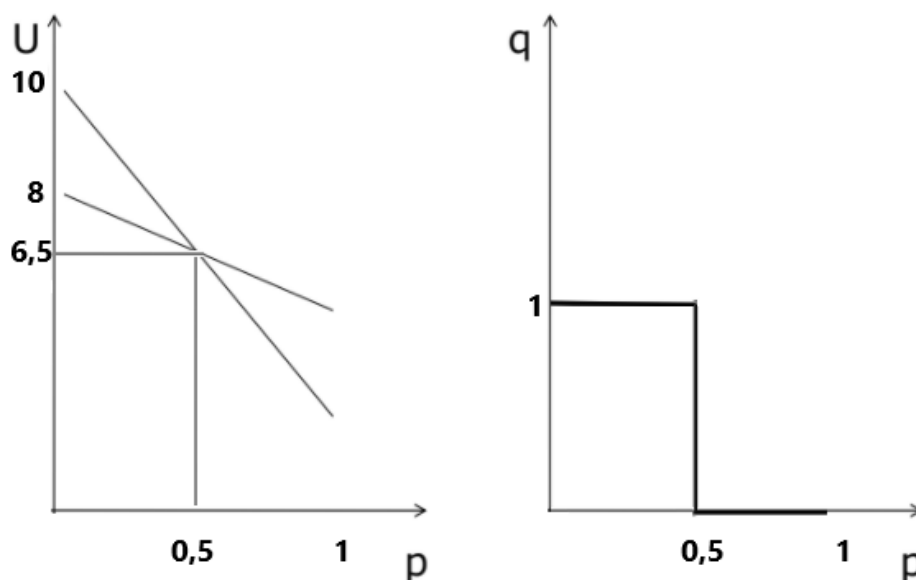
- Las probabilidades óptimas de cada uno de los jugadores se obtienen al igualar las utilidades en cada paso. Por ejemplo, la probabilidad óptima de desarrollo por parte de Sony para Nintendo se obtiene al igualar: $10 - 7p = 8 - 3p$. La probabilidad óptima es de 0,5.
- Esto quiere decir que, si la probabilidad de que Sony desarrolle es mayor a 0,5, a Nintendo le convendrá producir alto. Si la probabilidad es menor a 0,5, a Nintendo le convendrá producir bajo. Si la probabilidad es justamente 0,5, Nintendo está indiferente entre cuál elegir.
- Resumiendo:

$$q = 0 \text{ si } p > 0,5$$

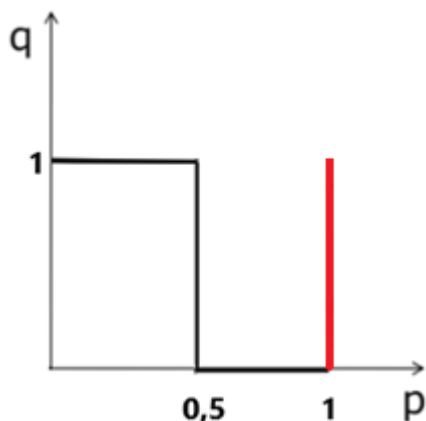
$$q = 1 \text{ si } p < 0,5$$

$$q \in [0, 1] \text{ si } p = 0,5$$

- Análogamente, se puede hacer lo mismo con p respecto a q .
- Ambos casos se pueden representar gráficamente también, como se presenta a continuación:



- Los equilibrios de Nash a partir de estrategias mixtas se encuentran donde se cruzan las funciones de probabilidad, como pudimos ver en las estrategias puras, Sony siempre va a decidir desarrollar, es decir, p siempre será 1, lo que hará que q siempre sea 0. Es decir, aquí sólo existe un equilibrio de Nash, el cual es (Desarrollar, Producir Alto).
- El gráfico de las intersecciones de las funciones de probabilidad es el siguiente:



- Una estrategia mixta ocurre cuando las curvas se cruzan en puntos donde las probabilidades no sean ni 1 ni 0, ya que se ese caso serían equilibrios estratégicos puros, como ocurre en el gráfico de arriba.
- Se puede concluir entonces que el juego previo sólo posee un equilibrio de Nash con estrategia pura y no posee equilibrio de Nash con estrategias mixtas.
- Los óptimos de las estrategias puras se representan por medio de los valores (como los hemos visto hasta ahora), mientras que las estrategias mixtas se encuentran por medio de probabilidades).
- Un **oligopolio** corresponde a un mercado dominado por pocas firmas, donde puede o no existir diferenciación de productos al igual que barreras de entrada. Nos centraremos en un mercado con sólo dos firmas que compiten entre sí.
- La competencia entre estas dos se puede derivar en una competencia de cantidades (**Cournot**), es decir, cuánto me conviene producir a partir de lo que producirá el otro. O bien, competencia en precios (**Bertrand**), ir moviendo los precios para poder quedarse con todo el mercado.
- En el modelo de Cournot, las firmas producen bienes homogéneos, cada firma considera la cantidad producida de su competidor como dada, todas las firmas deciden simultáneamente cuánto producir y cada firma determina su producción con base a lo que se espera que la otra empresa vaya a producir.
- El equilibrio de producción se encuentra utilizando las **funciones de reacción** o funciones de mejor respuesta. Una función de reacción indica la mejor respuesta a una acción determinada del otro jugador.
- En otras palabras, es la acción que maximiza el pago del jugador, dada la acción del otro jugador. El equilibrio gráfico será el lugar donde se cruzan las funciones de reacción.
- Supongamos un mercado con un **duopolio**, ambos poseen un costo marginal de producción igual a cero, la demanda de mercado es $P = 30 - Q_T$. Dado que $Q_1 + Q_2 = Q_T$, el precio de equilibrio depende de la producción de ambas firmas.
- Dada esta información, cada firma buscará maximizar:

$$\pi_i = P(Q_i + Q_j) \cdot Q_i - C(Q_i) = (30 - (Q_i + Q_j)) \cdot Q_i - C(Q_i)$$

- Por condición de primer orden (derivamos con respecto a Q_i), obtenemos que el beneficio se maximiza cuando:

$$30 - (2Q_i + Q_j) - CMg(Q_i) = 0$$

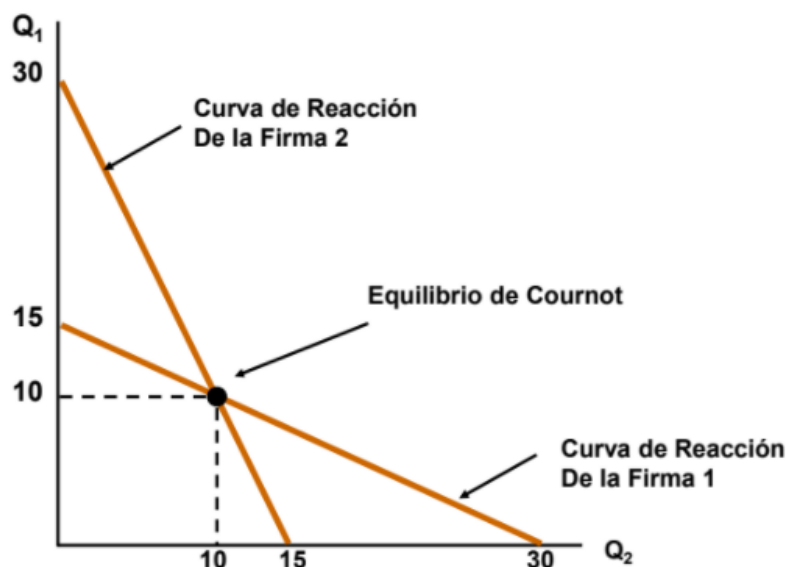
- Despejando Q_i , tenemos:

$$Q_i^R(Q_j) = 15 - 0,5 Q_j$$

- De esta fórmula se desprende que la firma “i” producirá quince unidades menos la mitad de lo que producirá la firma “j”. Ojo que esto sólo se puede hacer debido a la simetría en la estructura de costos.
- A partir de ello, llegamos a la conclusión que las funciones de reacción de cada empresa son:

$$Q_1 = 15 - 0,5 Q_2 \text{ y } Q_2 = 15 - 0,5 Q_1$$

- Por lo tanto, ¿cuál es la producción óptima? Esta se encuentra por medio de un sistema de ecuaciones, o bien, al reemplazar una cantidad dentro de la función de la otra. Haciendo lo segundo, obtenemos que $Q_1^* = Q_2^* = 10$.
- Como se mencionó previamente, el equilibrio de Nash a la Cournot también se podía representar por medio de un gráfico, este se encuentra por la intersección de las curvas de reacción, como se presentan a continuación:



- El caso general de la competencia a la Cournot sería suponer un mercado con n firmas, una demanda $a - bQ$, producción agregada de $Q = nq$ y que todas las firmas tengan la misma estructura de costos, con costo marginal igual a C . Esto nos deja con el siguiente ejercicio:

$$\pi_i = P(Q) \cdot q_i - C(q_i) = (a - b(qn)) \cdot q_i - C(q_i) = (a - b(\sum_{i \neq j} q + q_i)) \cdot q_i - C(q_i)$$

- Por condición de primer orden obtenemos que:

$$a - b \sum_{i \neq j} q + 2b \cdot q_i - C = 0$$

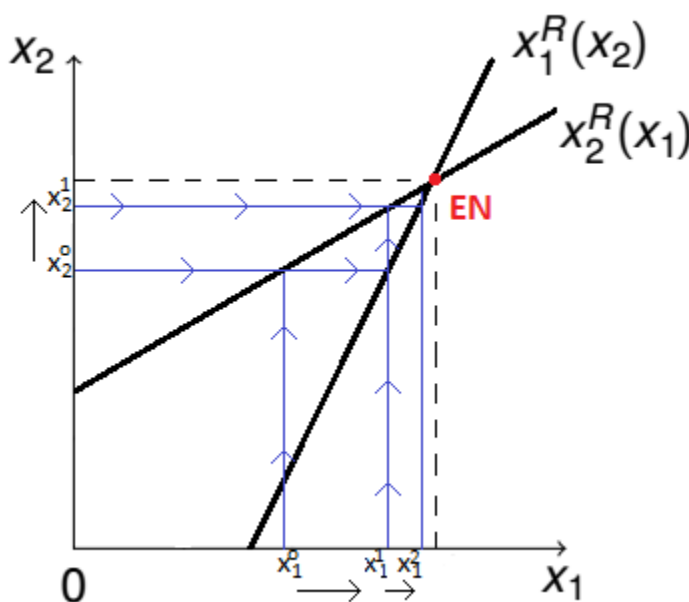
$$q_i = (a - b \sum_{i \neq j} q - C) / 2b$$

- Haciendo el mismo procedimiento que antes, obtenemos que la producción óptima de cada firma es y el precio de equilibrio son:

$$q_i^* = \frac{a - C}{b(n + 1)} \text{ y } P^* = \frac{a + nC}{n + 1}$$

- Luego, para encontrar el beneficio esperado de cada firma, sólo hay que reemplazar los valores en la función de beneficio.
- En resumen, en este ejemplo notamos que la situación de los dos jugadores es simétrica porque tienen las mismas funciones de utilidad y costo. En este caso podemos anticipar que habrá un **Equilibrio de Nash Simétrico (ENS)**, es decir, un equilibrio en el que los dos jugadores eligen el mismo nivel para su acción: $q_1^* = q_2^*$.

- Cuando el juego tiene **acciones discretas** (matriz de pagos), generalmente la mejor forma de encontrar el equilibrio de Nash es situarse en cada celda, y chequear si cada jugador tiene incentivos a cambiar de celda, manteniendo fija la decisión del otro jugador.
- Cuando el juego tiene **acciones continuas**, generalmente la mejor forma de encontrar el equilibrio es obtener las funciones de reacción y encontrar los puntos en que se cortan.
- Cuando el juego tiene acciones continuas, y los jugadores tienen las mismas funciones de utilidad y se enfrentan a las mismas restricciones, entonces por lo general se puede buscar un equilibrio simétrico imponiendo simetría en la función de reacción de uno de los jugadores. Esto no funciona si los jugadores tienen distintas funciones de utilidad.
- Si las conjeturas de las firmas están equivocadas, convergerán al equilibrio a través de un proceso de tanteo o de experimentación hasta llegar al equilibrio. A este proceso se le conoce como equilibrio por estabilidad.



- La competencia en un oligopolio puede darse en términos de precio en vez de cantidad, en el modelo de Bertrand los productos son homogéneos, cada firma toma el precio de otras firmas como dado, y todas deciden simultáneamente su precio.
- Supongamos que existen dos empresas $i = 1, 2$ las cuales venden un bien homogéneo a un costo marginal constante c . Hay N consumidores idénticos los cuales cada uno demanda una sola unidad y la valora en $v > c$.
- La utilidad de un consumidor si compra una unidad de la empresa "1" a precio P_1 es $\pi = v - P_1$. No hay restricciones de capacidad: cada empresa puede producir todas las unidades que desee y las empresas eligen precios una sola vez, de forma simultánea.
- Si suponemos que los dos productos se venden al mismo precio, entonces ambas empresas poseen la misma demanda y el mismo beneficio.
- Existen varios pares de estrategias que no pueden ser equilibrios de Nash:
 - 1- $P < c$ ya que habría pérdidas.
 - 2- $P > v = \text{DAP}$ ya que ningún consumidor querría comprar.

- 3- $P_1 > P_2 > c$ ya que P_1 no vendería, bajaría su precio hasta igual la competencia y P_2 subiría hasta un poco antes de P_1 para mejorar sus beneficios.
- 4- $P_1 > DAP$ y $P_2 = c$. No importa el valor que fije P_1 ya que no obtendrá beneficio, pero P_2 puede subir precio.
- 5- $P_1 = P_2 > c$ ya que ambos pueden ir bajando el precio para que la otra empresa no venda hasta que lleguen al costo marginal.
- El único equilibrio real de Nash es aquel donde $P_1^* = P_2^* = c$ ya que subir los precios implicaría subir perder toda la ventaja y bajarlo implica pérdida.
- En este equilibrio los consumidores no eligen los precios, pero se quedan con todo el valor creado, pero si las dos empresas podrían fijar el precio en la DAP y el consumidor no capturaría valor. A esta situación se le conoce como la **paradoja de Bertrand**.
- Pero la importancia de este modelo no se aplica tanto en la realidad ya que las condiciones no son las mismas, lo que sí es que nos permite estudiar en qué formas las empresas pueden evitar esta paradoja:
 - 1- Si se hay restricciones de capacidad y cada empresa tiene una capacidad igual a su demanda (la mitad de los consumidores), entonces el equilibrio de Nash se encuentra en $P_1^* = P_2^* =$ Disposición a Pagar (DAP) de los consumidores.
 - 2- Si las empresas interactúan repetidamente, pueden utilizar estrategias que penalizan las reducciones de precio.
 - 3- Como en la realidad es difícil encontrar dos productos idénticos, los consumidores se fijarán no sólo en el precio sino en la calidad (o en lo que difiere un producto de otro) por lo que las empresas podrán fijar precios por sobre el costo marginal.
- Acercándonos más a la realidad, incluimos la diferenciación de productos. Supongamos dos empresas que venden bienes diferenciados verticalmente con un costo marginal ≥ 0 , hay más de un consumidor (todos idénticos) en el cual cada uno demanda una unidad y poseen disposiciones diferentes: $DAP_1 > DAP_2 > c$.
- No hay restricciones de capacidad y se eligen precios sólo una vez. Los consumidores ya no elegirán dependiendo del precio sino dependiendo de aquel que les permita capturar mayor valor, se elige a la primera empresa si $DAP_1 - P_1 \geq DAP_2 - P_2$.
- La demanda de la empresa 1 y su utilidad son:

$$q_1(p_1, p_2) = \begin{cases} N & \text{si } DAP_1 - p_1 \geq DAP_2 - p_2 \\ 0 & \text{si } DAP_1 - p_1 < DAP_2 - p_2 \end{cases}$$

$$\pi_1(p_1, p_2) = (p_1 - c) q_1(p_1, p_2),$$

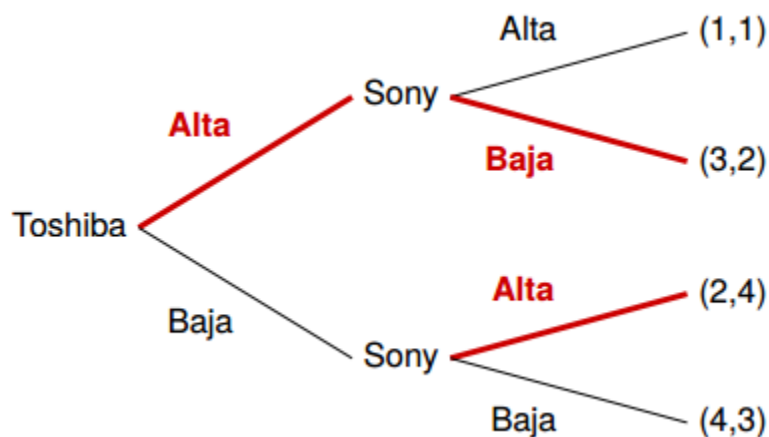
- La demanda y utilidad de la empresa 2 son lo mismo solo que se invierten los números.
- El equilibrio de Nash ya no se encuentra en $P_1^* = P_2^* = c$ ya que la empresa 1 puede aumentar su precio por sobre el costo marginal en $\Delta DAPs$ y los consumidores seguirán prefiriendo su producto.
- El equilibrio tampoco está en fijar el precio en su respectiva DAP ya que cualquiera de las dos empresas puede bajarle el precio de manera mínima ($-\epsilon$) y acaparar todo el mercado.
- El equilibrio se encuentra en $P_2^* = c$ y $P_1^* = c + DAP_1 - DAP_2$. La empresa 2 no tiene incentivo para bajar el precio ni subirlo (ya que perdería a sus consumidores), lo mismo sucede con la empresa 1.

- $N(DAP1 - DAP2)$ es el valor agregado de 1. La empresa 1 captura todo el valor agregado. Si 1 negociara individualmente a la Nash con cada consumidor con un poder de negociación α , sus beneficios son $\alpha N(DAP1 - P1) = \alpha N(DAP2 - c)$.
- Si los costos marginales de las empresas fueran diferentes (y todo lo demás constante), si $\Delta DAP - \Delta c > 0$, se ve beneficiada la empresa 1 y la empresa 2 se ve beneficiada en el otro caso.
- El equilibrio se encontrará en $P_2^* = c_2$ y $P_1^* = c_1 + \Delta DAP - \Delta c$. Y el beneficio que recibe cada empresa corresponde a su valor agregado.
- Sony (Blu-ray) y Toshiba (HD DVD) compitieron para desarrollar la nueva generación de discos de almacenamiento de datos, las dos empresas deberían decidir cuánto invertir en inversión y desarrollo. La siguiente matriz de pagos describe la situación:

Toshiba/Sony	Inversión Baja	Inversión Alta
Inversión Baja	<u>4</u> - 3	<u>2</u> - <u>4</u>
Inversión Alta	3 - <u>2</u>	1 - 1

Pico pal que lee

- La situación de equilibrio está en que Sony invierta harto y Toshiba poco (suponiendo una elección simultánea de decisión), lo cual sucedió en la realidad.
- Pero la historia es otra si Toshiba hubiese tenido que tomar la decisión primero. Si Toshiba tiene una inversión alta, Sony elegirá invertir bajo. Si Toshiba elige inversión baja, Sony elegirá una inversión alta. Por lo tanto, los posibles equilibrios son (3 - 2) y (2 - 4) respectivamente, por lo que Toshiba tiene que ver en cuál se ve más beneficiada si elige primero. Elegirá invertir harto para que Sony invierta poco (3 - 2).
- Si el juego no es consecutivo, es decir, ambos eligen al mismo tiempo, nos guiaremos por Cournot (como lo hemos visto hasta ahora). De lo contrario hay que seguir la estrategia de **Stackelberg**.
- Para esto construimos un **árbol de decisiones**:



- En un juego consecutivo la clave está en imaginar las posibles acciones y reacciones de cada jugador. Se utiliza la forma extensiva y se analiza de la manera inversa al no consecutivo, “dado que elegiré esta opción, el otro debe elegir esta otra”. Seguiremos con el ejemplo de Nintendo y Sony en donde Nintendo elige primero.
- Esta es la **representación del juego extensiva**. En este caso Toshiba piensa, “si tengo una inversión baja Sony querrá invertir alto y mi beneficio será de 2. Si invierto alto Sony también querrá invertir alto, pero mi beneficio ahora será de 3” y es por esto que en el juego consecutivo un equilibrio sería el punto (3,2), distinto del equilibrio a la Nash que se encuentra por Cournot.

- Los juegos secuenciales se resuelven de “atrás hacia adelante”, comenzando de la última etapa del juego y retrocedemos una etapa a la vez. Este es el principio de la **inducción hacia atrás**.
- Cuando existe más de una interacción, es decir, **interacciones repetidas** el análisis a considerar es otro.
- Supongamos dos empresas que están decidiendo cuánto invertir en I+D y sus pagos se reparten acorde a la siguiente matriz:

(A, B)	Inversión Baja	Inversión Alta
Inversión Baja	2 - 2	4 - 1
Inversión Alta	1 - 4	3 - 3

- El equilibrio de Nash está en que ambos inviertan poco, pero supongamos que ahora hay que considerar la “**reputación**” con la que quedan las empresas dependiendo de la cantidad de inversión.
- Por ejemplo: Las empresas A y B trabajan juntos para desarrollar internet móvil (2G, 3G y 4G). En la creación del 4G el equilibrio caería en (2 – 2) ya que de ahí en adelante ya no trabajarán juntos.
- Cuando se juntaron para crear el 3G el compromiso de invertir harto no afectaría en la creación del 4G ya que al ser la última vez que se juntan ambos invertirían bajo, por lo que en la creación del 3G ambos invertirían bajo. Con la creación del 2G el resultado sería lo mismo.
- La historia es otra si las interacciones son **infinitas** en vez de **finitas**.
- Si se cree que la tecnología va a permitir que cada vez se creen mejor velocidad de internet móvil entonces la **probabilidad de interacción (σ)** entre A y B va a aumentar, puede que interactúen de manera indefinida, por lo que la reputación de inversión toma importancia. Ambos decidirán invertir harto para siempre.
- Si una de las empresas decide “hacerse el vivo” e invertir poco mientras que la otra empresa invierte harto, ésta perderá reputación, por lo que de ese periodo en adelante ambos invertirán poco, lo que lleva a menores beneficios de los dos comparado con los que habría recibido si ambos hubiesen invertido harto todo el tiempo. Estas estrategias se conocen como **estrategias gatillo**.
- Todo va a depender de la **estrategia** de la empresa. Consideramos a la estrategia como un plan detallado y completo de acción, indicando qué hacer en cada momento del tiempo como función de la historia completa del juego.
- En los juegos dinámicos, las estrategias pueden ser muy complejas y puede haber muchos equilibrios, pero por ahora nos centraremos en las estrategias simples.
- Supongamos que el caso anterior de A y B se repite un número infinito de veces, con un factor de descuento (δ) = $\sigma \frac{1}{1+r} < 1$, donde r es la tasa de interés y σ la probabilidad de que la relación sobreviva un periodo más. El factor de descuento mide cuántas unidades de utilidad del periodo $t + 1$ son equivalentes a una utilidad del periodo t , o bien, cuánto valora la empresa el futuro.
- El pago del jugador A en el periodo “ t ” es u_t y su pago total es $u_1 + \delta u_2 + \delta^2 u_3 + \dots$
- Las posibles estrategias a elegir serán invertir bajo siempre, invertir alto siempre que todos hayan elegido invertir alto en el pasado o invertir alto siempre independiente de lo que haga el otro jugador.
- Si los jugadores juegan a invertir alto siempre, cada uno obtiene:

$$U_A = 3 + 3\delta + 3\delta^2 + \dots = \frac{3}{1 - \delta}$$

- Si A se desvía en el periodo 1 (cambia de invertir alto a bajo) y B mantiene su jugada, entonces el pago total de A es:

$$U_A = 4 + 2\delta + 2\delta^2 + \dots = 4 + \frac{2\delta}{1 - \delta}$$

- Puede que esto perjudique a la firma A, o bien, puede beneficiarle. Todo dependerá de la relación entre U_A y U_A' .
- La desviación será beneficiosa si $\delta < 0,5$ (en este caso en particular), de lo contrario A saldrá perdiendo lo que implicaría que las estrategias antes descritas no se considerarían como equilibrios de Nash.
- Hay que tener en cuenta que la cantidad de estrategias es infinita ya que hay infinitas oportunidades para desviarse (ya que habrá infinitas interacciones).
- Podemos decir que la interacción repetida puede permitir a los jugadores alcanzar resultados que no son equilibrios cuando el juego se juega una sola vez. Esta diferencia está en la posibilidad de penalizar el comportamiento no cooperativo.
- El comportamiento cooperativo puede sostenerse si los jugadores no son suficientemente pacientes, es decir, si el factor de descuento es lo suficientemente alto. A este resultado se le conoce como **folk theorem**, o bien, el **teorema popular**.
- Recordar que el resultado del juego estático siempre es un equilibrio del juego dinámico. Por lo tanto, la interacción repetida posibilita, pero no garantiza la cooperación.
- Consideremos un caso en que 2 empresas producen con costos marginales c y venden a N consumidores que valoran sus productos en v . Si fijan el mismo precio, se reparten el mercado en iguales partes.
- Si los jugadores juegan una sola vez, el precio será igual al costo marginal, pero si las empresas interactúan repetidamente y usan las siguientes estrategias:
- Fijar $p = v$ si $p_1 = p_2 = v$, $p = c$ en cualquier otro caso.
- El caso de cooperar es $U_a = (v - c) 0,5N + \delta(v - c) 0,5N + \delta^2(v - c) 0,5N + \dots = \frac{N(v - c)}{2(1 - \delta)}$
- Si una empresa se desvía, la mejor opción es bajar el precio lo menos posible (ϵ), lo que deja el pago en $U_b = N(v - c - \epsilon) + \delta(c - c) \dots = N(v - c - \epsilon) \sim N(v - c)$.
- La desviación será beneficiosa si $N(v - c) > \frac{N(v - c)}{2(1 - \delta)}$.
- La interacción repetida puede permitir a los jugadores alcanzar un resultado que domina en término de Pareto el equilibrio de juegos en el que juegan una vez.
- Cuando las estrategias de gatillo son muy severas, una desviación dispara la no cooperación para siempre, pero hay otros modelos que son más flexibles.
- El sistema Tit for Tat (ojo por ojo) sólo toma en consideración el resultado del periodo pasado. Por ejemplo, dos firmas, A y B, cooperan a la Tit for Tat, ambos invierten alto en el primer periodo, por lo que la empresa B va a invertir alto en el segundo periodo, pero la empresa A juega de manera independiente, puede decidir invertir bajo. En el periodo tres la empresa B invertirá bajo porque eso fue lo que hizo la empresa A en el periodo 2. Nuevamente la empresa A es independiente con respecto a su jugada en el periodo 3. Y así sucesivamente.
- Este sistema tiene tres propiedades:
 - 1- **Amabilidad:** Nunca inicia un ataque o desviación.
 - 2- **Provocabilidad:** Castiga una desviación de manera inmediata.

3- **Indulgencia:** Vuelve a la cooperación si el rival lo hace.

- Se logra la cooperación, pero limita los castigos por las desviaciones del comportamiento cooperativo.
- Cuando hablamos de innovación cada persona puede tener una distinta concepción, una de ellas puede ser: innovación de producto (aumentar la DAP), innovación de proceso (disminuir costos), innovación de conocimientos o nuevas ideas, etc. En definitiva, gira en torno a la creación de nueva tecnología.
- Definimos la tecnología como la forma de combinar insumos para obtener un producto con determinadas características.
- Podemos considerar que los insumos del proceso de innovación son la suerte, la creatividad, el esfuerzo y los recursos. Casi siempre abundan las nuevas y buenas ideas, pero el desafío reside en la implementación de estas.
- Existen distintas motivaciones para innovar, están las intrínsecas (curiosidad, desafío, interés personal, etc.) y las extrínsecas (paga, promoción, reconocimiento, etc.).
- Para que los incentivos a innovar sean óptimos desde el punto de vista social, el innovador debe poder apropiarse los retornos de la innovación.
- En un modelo simple tenemos una innovación con valor “v” y costo “c”, el innovador se queda con una parte del valor de la innovación (αv) ya que la sociedad también se ve beneficiada por esto. Pero esto sucederá siempre y cuando $\alpha v > c$.
- Existen distintas formas de apropiarse de los rendimientos de la innovación, es decir, tener un αv alto. Entre ellas podemos encontrar:
 - 1- **Ventajas de mover primero:** Ser el primero en utilizar la nueva idea me da una ventaja respecto a mis rivales.
 - 2- **Venta de bienes complementarios:** La innovación aumenta la disposición a pagar por un bien complementario. Crear un software gratuito y sacar beneficio de las publicidades (bien complementario).
 - 3- **Secretos:** El conocimiento es secreto y difícil de descubrir (como la fórmula de Coca Cola).
 - 4- **Patentes:** Prohíben la utilización de ideas sin autorización del titular de la patente. Resulta en la monopolización de la innovación.
 - 5- **Copyright:** Prohíben la utilización de trabajos de composición sin autorización del escritor, compositor, etc. Es una patente más débil, pero dura por lo menos 75 años.
- La importancia de la aplicación de patentes dependerá del sector donde se aplique. La patente en el sector farmacéutico puede ser crucial, pero en el sector textil significa una pérdida de dinero.